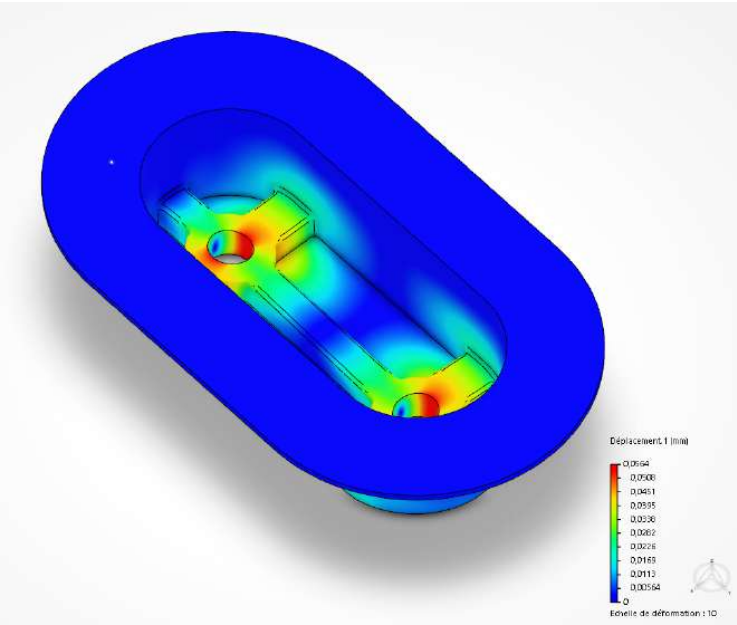
École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Projet de

Simulation par éléments finis

Groupe 30



Thomas KUNTZE (363387) Mathélyo FAVRE-REGUILLON (360717)
Oscar BAZIN(361351)

1er avril 2026

Table des matières

1 But de l'étude **3**
1.1 Objectifs . . . 3
1.2 Type d'analyse . . . 4
1.3 Méthodologie . . . 5

2 Hypothèses géométriques **7**
2.1 Présentation de la géométrie . . . 7
2.2 Système d'unités utilisé . . . 7
2.3 Assemblage . . . 7
2.4 Dimensions caractéristiques . . . 8
2.5 Symétries du problème . . . 8
2.6 Espace de modélisation géométrique . . . 9

3 Hypothèses de comportements physiques **10**
3.1 Descriptions des matériaux . . . 10
3.1.1 Modèles de comportement physique . . . 10
3.2 Propriétés constitutives . . . 10
3.3 Sections . . . 10
3.4 Assignation des comportements . . . 11

4 Hypothèses de chargements **12**
4.1 Modèle de conditions limites . . . 12
4.2 Conditions de symétrie . . . 12
4.3 Modes de corps rigides . . . 12
4.4 Systèmes de coordonnées . . . 13
4.5 Distribution spatiale / temporelle . . . 13

5 Hypothèses de discrétisation et maillage **15**
5.1 Choix du type d'éléments finis . . . 15
5.2 Méthodes de maillage . . . 15
5.3 Taille / nombre d'éléments . . . 18
5.4 Maillage optimisé . . . 18

6 Type de problème / Résolution **19**
6.1 Type de problème résolu . . . 19
6.2 Options de résolution . . . 19
6.3 Résultats calculés . . . 20

7 Étude de convergence de maillage **21**
7.1 Critères de convergence . . . 21
7.2 Présentation des différents maillages . . . 22
7.2.1 Maillage pour la traction . . . 22
7.2.2 Maillage pour le cisaillement . . . 23
7.2.3 Maillage pour la torsion . . . 25
7.3 Convergence traction (quart de pièce) . . . 26
7.4 Convergence cisaillement (moitié de pièce) . . . 42
7.5 Convergence torsion (pièce complète) . . . 49

8 Résultats **56**
8.1 Résultats de la simulation en traction 56
8.2 Résultats de la simulation en cisaillement 57
8.3 Résultats de la simulation en torsion 59
8.4 Résumé des résultats calculés 60
8.5 Pertinence / précision des résultats 61
8.6 Critères et analyse 61
8.7 Conclusion 61
8.8 Recommandations 62

9 Annexes **62**

Introduction

Ce document :

— décrit la méthodologie pour la réalisation d'une étude par éléments finis,

— sert de « check-list » lors de la réalisation d'études,

— sert de canevas de rapport d'étude.

Rapport d'étude

Projet : Analyse d'un insert de suspension d'une voiture de Formula Student
Nom(s) : FAVRE-REGUILLON Mathélyo ; KUNTZE Thomas ; BAZIN Oscar

1 But de l'étude

1.1 Objectifs

L'EPFL Racing Team est une association étudiante de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), réunissant des étudiantes et étudiants passionnés par l'ingénierie, l'innovation et le sport automobile. Chaque année, l'équipe conçoit, fabrique et optimise une voiture de course électrique dans le cadre de la compétition internationale Formula Student, qui rassemble les meilleures universités du monde autour de projets techniques d'excellence. Le projet offre aux membres une expérience concrète en ingénierie de pointe, gestion de projet et travail interdisciplinaire, tout en promouvant l'esprit d'équipe, l'exigence et la créativité.

Figure 1 – Voiture de l'EPFL Racing Team – Saison 2025

L'objectif est ici de modéliser un insert structurel intégré dans une monocoque en carbone, servant de point de fixation pour les éléments de suspension d'une voiture Formula Student. Ce composant est soumis à des efforts importants transmis par la suspension, notamment en phase de freinage, d'accélération ou en virage.

FIGURE 2 – Insert

La modélisation, réalisée dans un cadre statique, vise non seulement à évaluer la distribution des contraintes dans l'insert et le stratifié composite, mais aussi à identifier d'éventuelles zones de concentration de contraintes. De plus, elle permet de valider le dimensionnement de l'insert et de s'assurer de la tenue mécanique de l'interface insert/carbone, afin de garantir la fiabilité de l'assemblage en conditions réelles.

1.2 Type d'analyse

Une analyse statique est réalisée car les charges appliquées par les suspensions peuvent être considérées comme quasi-statiques à l'échelle de l'insert. L'objectif est de représenter les cas de charge critiques (freinage, virage, accélération) pour évaluer la distribution des contraintes et valider la tenue mécanique de l'insert et de son interface avec la monocoque.

La plateforme 3DEXPERIENCE offre un éventail d'analyses adaptées aux besoins structurels spécifiques :
L'analyse quasi-statique est utilisée lorsque les charges varient lentement dans le temps, mais que certaines non-linéarités importantes (géométriques ou de contact) doivent être prises en compte sans effets d'inertie.
L'analyse implicite dynamique permet de capturer les effets d'inertie et d'amortissement dans des situations de chargements transitoires lents à modérés, comme les vibrations ou certains chocs mécaniques.
L'analyse statique perturbée (Static Perturbation) est utilisée dans le cas où une petite perturbation linéarisée autour d'un état préchargé est étudiée, souvent dans un cadre de stabilité ou d'analyse locale.
L'analyse de flambement (Buckle) permet de prédire les charges critiques qui provoquent une instabilité structurelle, typiquement dans des pièces minces ou des structures comprimées.
Enfin, l'analyse de fréquence (Frequency) permet d'identifier les modes propres et les fréquences naturelles d'une structure, essentielle pour éviter les résonances.

FIGURE 3 – Type d'analyse sur 3DEXPERIENCE

1.3 Méthodologie

L'analyse a été réalisée sur le logiciel 3DEXPERIENCE (3DX), utilisé en remplacement du logiciel même Abaqus afin d'assurer la compatibilité avec les outils de conception 3D employés par l'EPFL Racing Team. L'objectif est également de pouvoir gardé une trace de cette analyse sur un logiciel utilisé par l'ensemble de l'équipe. Egalement, ce logiciel permet une utilisation simplifié des pièces existantes et surtout de pouvoir inclure la pièce dans l'ensemble des systèmes de la voiture. C'est ce que nous avons réalisé ici, en intégrant ces inserts dans l'assemblage générale. Les premières étapes ont consisté à adapter le design de l'insert sur la base du modèle de l'année précédente, en conservant des paramètres clés tels que le diamètre et l'espacement des perçages, tout en apportant de légères améliorations géométriques pour optimiser l'assemblage.

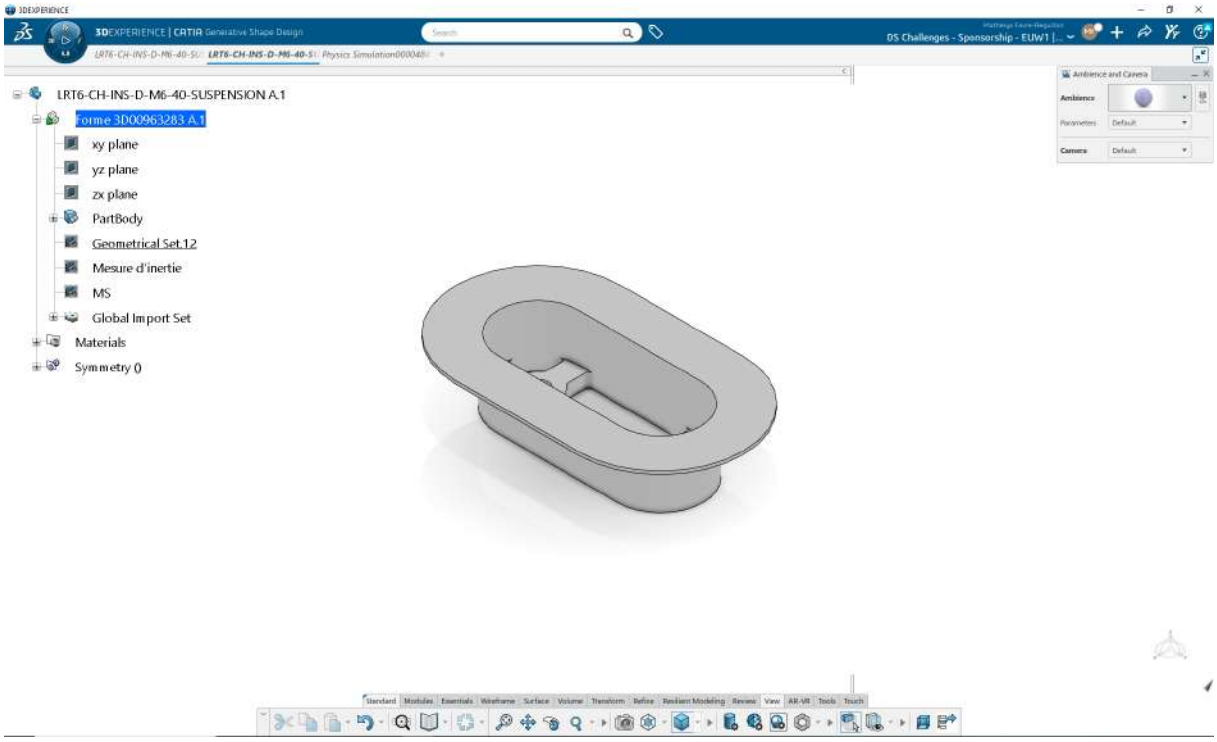


FIGURE 4 – Interface de l'application 3DExperience

L'étude s'appuie sur les modèles CAO détaillés du Wheel Assembly, conçus sous CATIA V6, ainsi que sur des données internes de l'équipe concernant les contraintes mécaniques typiques (couples transmis, efforts de freinage/accélération) et l'historique des défaillances observées durant la saison précédente. Ces éléments ont permis de définir les cas de charge pertinents. Les fichiers sources et spécifications techniques sont présentés en annexe.

Une fois la géométrie validée, les cas de charge appliqués à l'insert ont été définis en fonction des efforts typiques transmis par les suspensions (freinage, virage, accélération). Ces conditions ont servi de base pour configurer l'analyse éléments finis dans 3DX. Les conditions aux limites (boundary conditions) ont été choisies pour représenter au mieux l'encastrement de l'insert dans la monocoque.

Le maillage a ensuite été généré, en sélectionnant une taille et une forme d'éléments adaptées à la complexité locale de la géométrie, avec un raffinement accru dans les zones critiques. Des conditions de symétrie ont été appliquées, afin de réduire le coût de calcul tout en conservant la fidélité du modèle. Une simulation complète du modèle a finalement permis d'obtenir les champs de contraintes et d'identifier les zones critiques de la pièce.

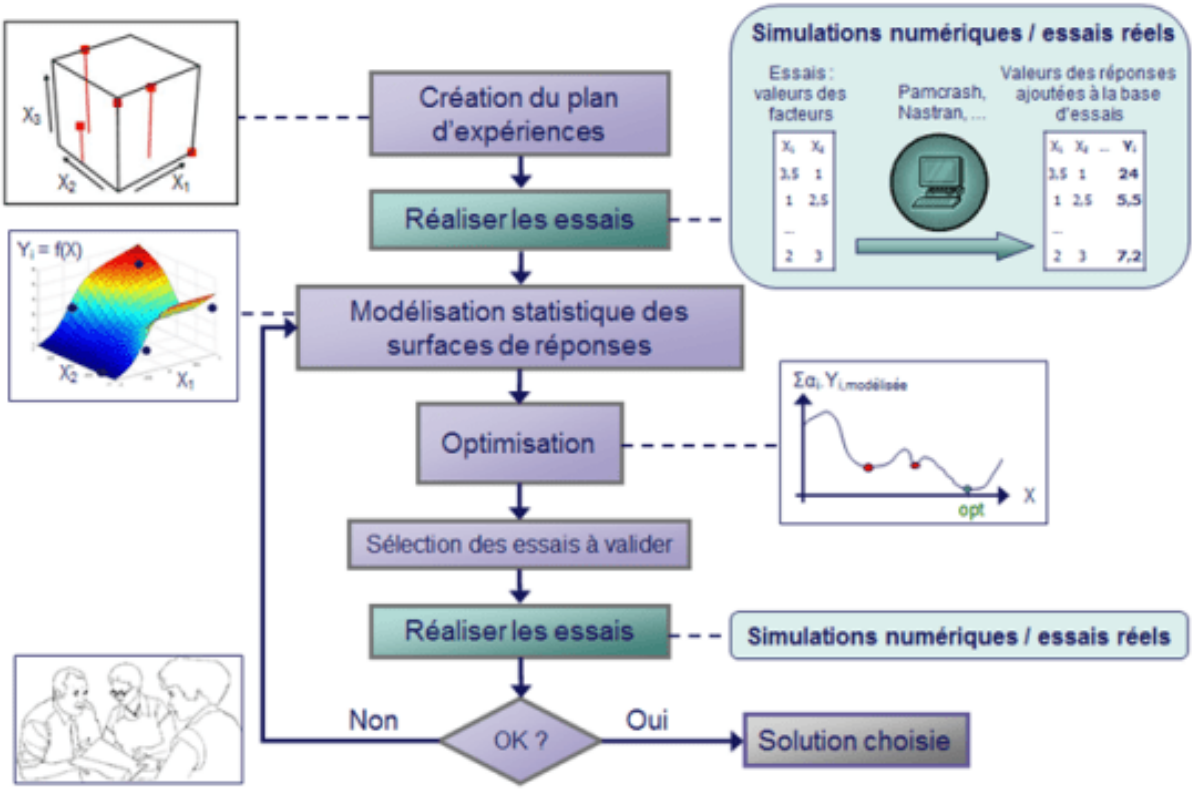


FIGURE 5 – Schéma de Méthodologie de simulation

2 Hypothèses géométriques

2.1 Présentation de la géométrie

L'insert modélisé est un insert dit "double", c'est-à-dire qu'il comporte deux perçages permettant la fixation de l'attache suspension extérieure. Cette attache regroupe les deux wishbones (bras de suspension supérieur et inférieur) en un point unique de fixation, situé à l'extérieur de la monocoque. Elle transmet ainsi directement les efforts issus des mouvements de la suspension vers la structure principale du véhicule.

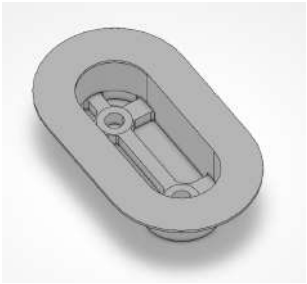


FIGURE 6 – Insert Double

L'attache est vissée dans l'insert à l'aide de deux vis traversant la paroi de la monocoque, ce qui explique la présence des deux points d'ancrage sur l'insert. Celui-ci est intégré dans un panneau sandwich constitué de peaux en composite carbone et d'un noyau en aluminium.

Afin de permettre le montage et surtout le serrage des écrous à l'intérieur de la monocoque, l'insert est usiné avec une cavité interne – souvent appelée "poche" – qui laisse l'espace nécessaire pour loger les écrous ou inserts filetés. Cette géométrie particulière permet de garantir à la fois une bonne accessibilité au montage et un serrage fiable, tout en assurant une continuité structurelle avec le stratifié composite environnant.

Le design de l'insert a été pensé pour optimiser la transmission des efforts tout en s'intégrant dans les contraintes géométriques et de fabrication imposées par la monocoque carbone.

2.2 Système d'unités utilisé

Le système d'unités employé pour cette modélisation est le système métrique international, utilisant les unités classiques définies sur 3DEXPERIENCE (3DX). Cette approche garantit une grande cohérence et uniformité des données et des simulations, tout en simplifiant les échanges d'informations et la vérification des résultats.

Les résultats en sortie de la simulation sont exprimés dans les unités suivantes :
- Les déplacements (displacements) sont donnés en millimètres (mm).
- Les contraintes de Von Mises (Von Mises stress) sont calculées en newtons par mètre carré (N/m^2).

2.3 Assemblage

Dans la simulation, l'insert est modélisé seul, sans assemblage complet, afin de se concentrer sur son comportement mécanique propre sous charge.

Dans l'assemblage réel du véhicule, l'insert est positionné dans la monocoque pendant la stratification, puis repris en strate pour assurer une bonne intégration structurelle. Une fois la monocoque terminée, l'attache suspension, qui relie les wishbones, est vissée directement dans l'insert, assurant la transmission des efforts vers la structure composite.

2.4 Dimensions caractéristiques

L'insert présente les dimensions maximales suivantes : longueur : 94 mm ; largeur : 54 mm ; hauteur : 21 mm. Son volume est de 10,35 cm^3 pour une masse de 29 g. Les deux trous de fixation, destinés au passage des vis, ont chacun un diamètre de 13 mm.

Le plan 2D détaillant la géométrie de l'insert est fourni en annexe, permettant de visualiser les dimensions précises, ainsi que la disposition des perçages et de la poche interne.

2.5 Symétries du problème

La pièce étudiée présente une symétrie géométrique selon les plans xz et xy. Cela permet, lorsque les conditions de chargement respectent également ces symétries, de simplifier le modèle numérique en ne considérant qu'une fraction de la géométrie complète. Les cas suivants ont été retenus :

— **Traction axiale** : la force appliquée étant dirigée selon l'axe z, et la géométrie étant symétrique par rapport aux plans xz et xy, il est possible de ne modéliser qu'un quart de la pièce.

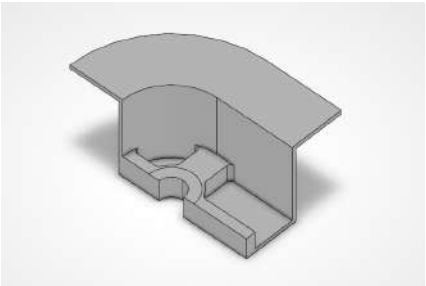


FIGURE 7 – Symétrie exploitée pour le cas de traction axiale

— **Cisaillement** : la charge étant appliquée selon l'axe y, seule la symétrie selon le plan xz peut être exploitée. On modélise donc une moitié de la pièce.

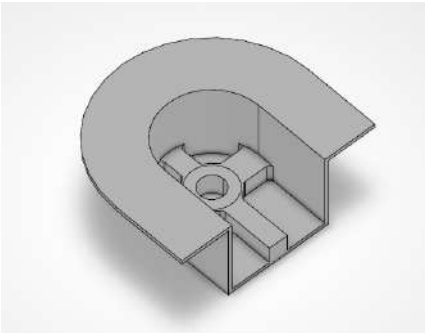


FIGURE 8 – Symétrie exploitée pour le cas de cisaillement

— **Torsion** : dans ce cas, aucune symétrie ne peut être exploitée efficacement, car le moment appliqué rompt les symétries des conditions limites. La pièce entière doit donc être modélisée.

2.6 Espace de modélisation géométrique

Le choix d'une modélisation géométrique 3D solide pour l'insert en aluminium permet de représenter fidèlement sa géométrie complexe ainsi que les sollicitations mécaniques dans les trois directions de l'espace, ce qui est essentiel pour évaluer avec précision les concentrations de contraintes et les interactions locales avec les matériaux adjacents.

La modélisation débute par l'assignation d'une **Section**, identifiable dans l'environnement 3DEXPERIENCE par l'icône ci-contre. Ce composant représente une entité géométrique unique qui servira de support à l'analyse. La géométrie de l'insert est ainsi importée ou modélisée dans cette section, servant de base pour la génération du maillage et l'application des conditions limites.

FIGURE 9 – Section Solide

Dans 3DEXPERIENCE, plusieurs types de sections de modélisation sont disponibles pour représenter le comportement mécanique d'une pièce en fonction de sa géométrie et des simplifications possibles : les sections *beam* (poutre) sont adaptées aux structures élancées, les sections *shell* (coque) conviennent aux pièces minces, et les sections *solid* (solide) permettent une représentation tridimensionnelle complète. Dans le cadre de l'analyse des inserts, dont la géométrie est complexe et ne peut être ramenée à un modèle mince ou filaire, seule une modélisation solide est applicable. Elle permet de capter avec précision les gradients de contraintes et les effets locaux liés aux fixations et aux interfaces, ce qui est essentiel pour évaluer leur tenue mécanique.

FIGURE 10 – Différents espaces de modélisation géométrique sur 3DX

À ce *Part Body*, on attribue ensuite les **propriétés physiques** correspondantes à la pièce réelle. Dans notre cas, il s'agit d'une *section solide homogène*, à laquelle est assigné un matériau défini dans la base de données (par exemple un aluminium structurel ou un composite si applicable). Cette étape est essentielle car elle permet à l'outil de calcul de relier la géométrie à un comportement mécanique, en intégrant les propriétés comme le module d'Young, la densité ou la limite d'élasticité.

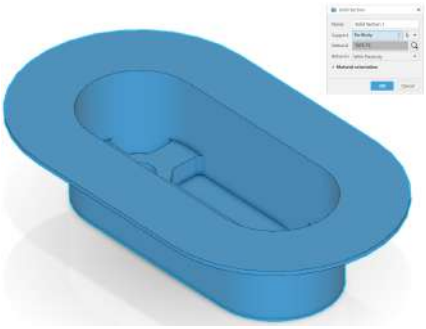


FIGURE 11 – Assignation de la section solide au Part Body

3 Hypothèses de comportements physiques

3.1 Descriptions des matériaux

L'Aluminium 7075-T6 a été retenu pour la fabrication de l'insert en raison de son excellent compromis entre résistance mécanique et légèreté. Avec une limite d'élasticité de plus de 500 MPa et une densité relativement faible (2810 kg/m^3), il offre un rapport résistance/masse particulièrement élevé, essentiel dans le contexte de la Formula Student, où la réduction des masses non suspendues est un enjeu majeur.

De plus, cet alliage présente une bonne résistance à la fatigue, une stabilité dimensionnelle après usinage, ainsi qu'une bonne usinabilité, ce qui le rend idéal pour les pièces sur mesure soumises à des efforts répétitifs, comme les interfaces de suspension. Sa large utilisation dans l'aéronautique témoigne de sa fiabilité dans les applications critiques.

3.1.1 Modèles de comportement physique

Le matériau étudié est l'Aluminium 7075-T6, un alliage d'aluminium à haute résistance. Il est modélisé comme un matériau :

- **Élastique linéaire :** Comportement élastique jusqu'à la limite d'élasticité.
- **Isotrope :** Propriétés mécaniques identiques dans toutes les directions.
- **Plastique (optionnel) :** Dans le cas d'une simulation non-linéaire, un modèle de plasticité élasto-plastique peut être intégré (type Von Mises avec écrouissage parfait ou linéaire).

3.2 Propriétés constitutives

Propriété	**Valeur**	**Unité**
Masse volumique ρ	2810	kg/m^3
Module d'Young E	71,7	GPa
Coefficient de Poisson ν	0,33	–
Limite d'élasticité (Rp0.2)	503	MPa
Résistance à la traction ultime	572	MPa
Allongement à rupture	11	%
Module de cisaillement G	26,9	GPa
Conductivité thermique	130	W/m·K
Capacité thermique spécifique	960	J/kg·K
Coefficient de dilatation thermique linéaire	$2,1 \times 10^{-5}$	1/K

Table 1 – Propriétés mécaniques et thermiques de l'Aluminium 7075-T6

3.3 Sections

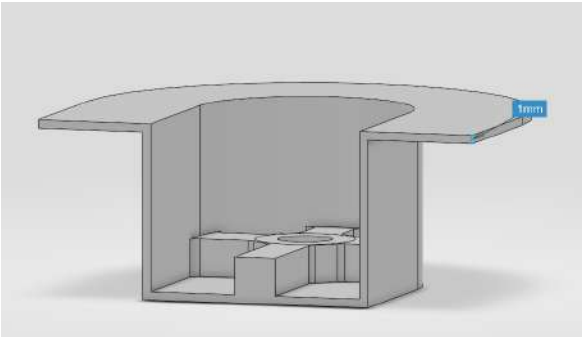
Dans le cadre de cette étude, les sections étudiées correspondent à la géométrie réelle de l'insert utilisé comme point de fixation pour la suspension d'un véhicule Formula Student. Comme expliqué précédemment, l'insert est une pièce usinée, caractérisée par une géométrie complexe optimisée pour la transmission des efforts mécaniques dans un environnement contraint .

En effet, l'épaisseur locale de l'insert varie selon les zones, en fonction des exigences mécaniques et des contraintes d'usinage. Elle est comprise entre **1mm** dans les zones allégées ou latérales, et **5,5 mm** dans les zones renforcées, notamment autour des trous de passage pour les fixations.

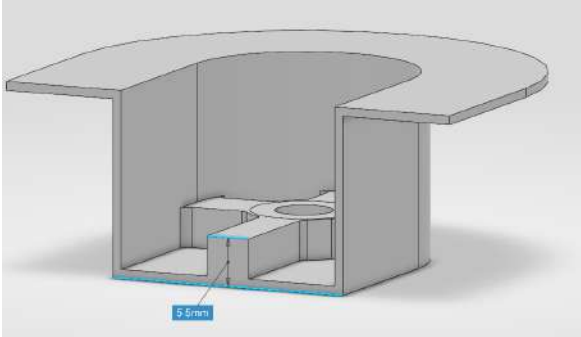
La pièce comporte plusieurs sections caractéristiques :

— **Zones renforcées :** Surface de contact avec la pièce de suspension externe, épaisseur locale proche de 5,5 mm pour garantir la tenue au serrage.

— **Parois générales :** Épaisseurs réduites 1 mm pour alléger la pièce tout en conservant la rigidité.



(a) Épaisseur minimale mesurée : 1 mm

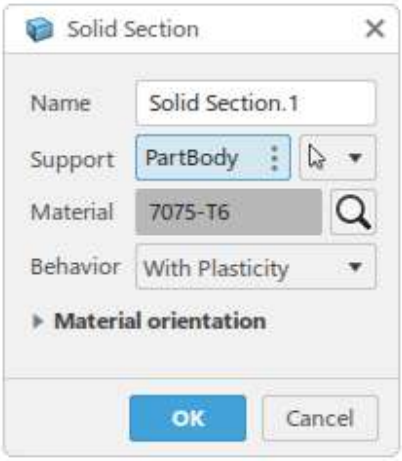


(b) Épaisseur maximale mesurée : 5,5 mm

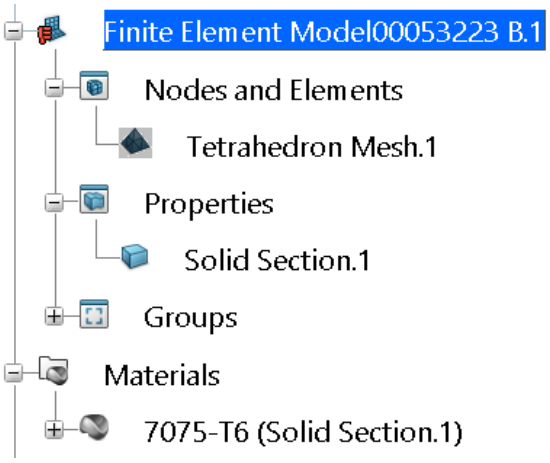
FIGURE 12 – Comparaison des épaisseurs locales extrêmes de l'insert

3.4 Assignation des comportements

L'assignation des comportements matériaux est réalisée selon les entités géométriques suivantes :



(a) Assignation du matériau alu 7075



(b) Épaisseur maximale mesurée : 5,5 mm

FIGURE 13 – Comparaison des épaisseurs locales extrêmes de l'insert

4 Hypothèses de chargements

4.1 Modèle de conditions limites

Dans cette étude, l'insert est contraint sur sa plus grande surface de contact avec la monocoque, à savoir la **face supérieure**, qui correspond à la zone de collage principale dans l'assemblage réel. Cette face est considérée comme encastrée, c'est-à-dire que tous les degrés de liberté y sont bloqués (déplacements et rotations nuls), ce qui permet de simuler un ancrage rigide représentatif du montage dans la structure carbone.

Les conditions limites appliquées sont donc les suivantes :

- **Type :** encastrement (clamped)
- **Localisation :** face supérieure de l'insert
- **Orientation :** normale à l'axe z
- **Valeurs :** déplacements bloqués ($u_x = u_y = u_z = 0$), rotations également contraintes
- **Justification :** simule l'effet du collage structural avec la peau de la monocoque

4.2 Conditions de symétrie

Les deux cas principaux analysés au niveau de la symétrie du problème : **traction axiale** et **cisaillement latéral**. A partir de ces symétries géométriques et de chargement, une simplification de la simulation est exploité pour réduire le domaine tout en conservant la fidélité des résultats :

- **Traction axiale :** des conditions de symétrie sont appliquées sur les deux plans de coupe (plans xy et xz), ce qui permet de ne modéliser qu'un quart de la pièce.
- **Cisaillement :** seule une symétrie selon le plan xz est conservée ; une moitié de la pièce est modélisée.

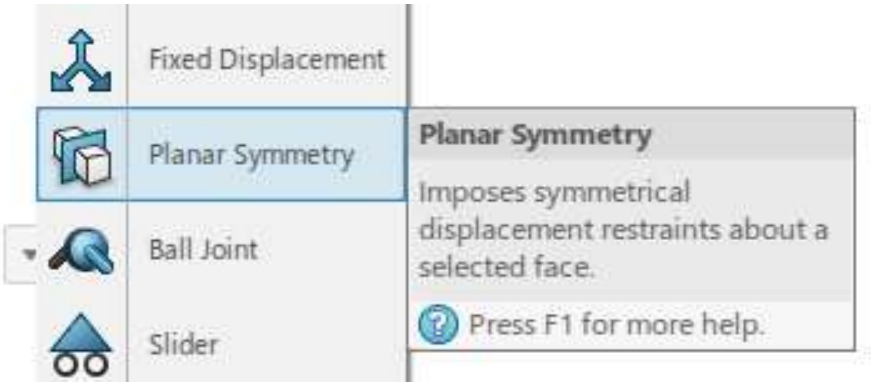


FIGURE 14 – Conditions de symétrie

4.3 Modes de corps rigides

Grâce à l'encastrement complet de la face supérieure ainsi qu'aux conditions de symétrie appliquées, tous les degrés de liberté du modèle sont convenablement contraints. Aucune instabilité numérique liée à un mode de corps rigide n'a été observée dans cette configuration.

4.4 Systèmes de coordonnées

Le repère utilisé dans la modélisation est le repère cartésien standard (x, y, z), cohérent avec la géométrie importée depuis le logiciel de CAO. Comme visible en bas à droite de la figure 15, les axes sont définis comme suit :

— Axe z : direction principale de l'effort de traction ou de compression

— Axe y : direction du cisaillement latéral

— Axe x : axe transversal (épaisseur de l'insert)

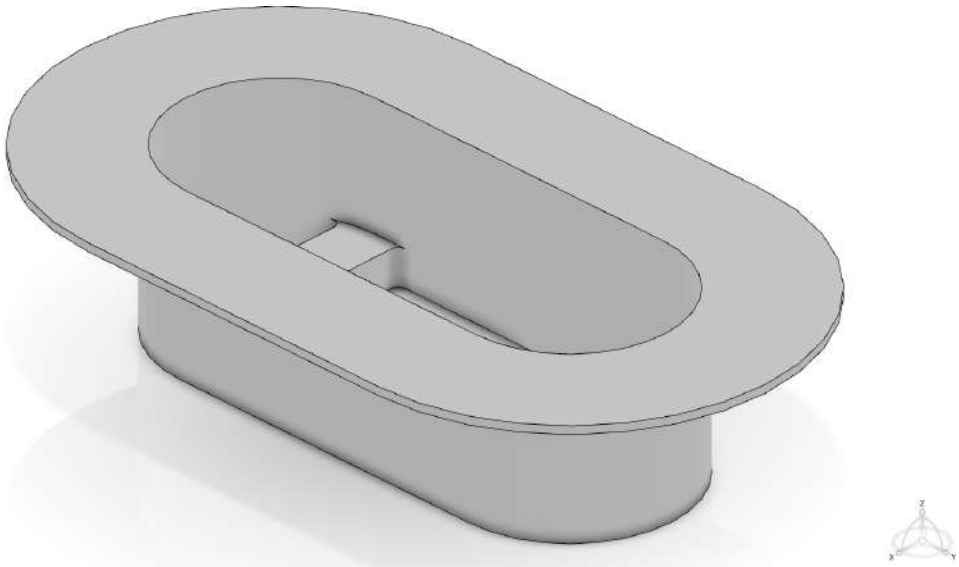


FIGURE 15 – Système de coordonnées utilisé dans la simulation

4.5 Distribution spatiale / temporelle

Les forces appliquées sur les inserts ont été déterminées selon un processus en deux étapes. Une première estimation a été obtenue par *Optimum Kinematics*, qui utilise la cinématique inverse pour distribuer les charges globales de la roue (freinage, accélération, virage) sur les différents bras de suspension. Ensuite, une analyse plus précise a été réalisée via un solveur MATLAB, basé sur l'inversion matricielle du système d'équilibre ($\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$). Cette approche permet de déterminer les efforts internes transmis par les triangles et bras de suspension à partir des charges globales appliquées sur la roue.

Pour garantir une modélisation conservatrice, nous avons retenu les **valeurs maximales en valeur absolue**, indépendamment de leur origine (freinage, virage ou accélération), comme indiqué dans le tableau "Maximal forces". Cette méthode permet de simuler les *pires cas de chargement* auxquels l'insert pourrait être soumis en conditions réelles, notamment :

— des **efforts de traction**, avec des pics allant jusqu'à 10932 N sur les triangles inférieurs,

— des **efforts de cisaillement**, pouvant atteindre 4607 N en virage sur le triangle inférieur arrière gauche.

— Pour les **efforts de torsion**, la valeur du couple appliqué a été définie à la suite de la consultation de plusieurs sources techniques. Le but de cette étude n'est pas

de reproduire un cas de chargement réel précis, mais plutôt d'explorer le comportement de la pièce à la limite de sa tenue mécanique. Ainsi, un couple de **40 N·m** a été retenu, représentant un chargement sévère permettant d'évaluer la résistance maximale des inserts.

REAR LEFT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	355	570	1804	1236	388
force cornering (N)	262	**3008**	1989	**7497**	**1188**
force acceleration (N)	**1080**	1714	**4176**	4607	898

FIGURE 16 – Cas de charges sous Optimum Kinematics - LEFT

REAR RIGHT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	366	552	1793	1258	333
force cornering (N)	**3000**	1282	**10932**	3695	**1537**
force acceleration (N)	1074	**1730**	4189	**4592**	942

FIGURE 17 – Cas de charges sous Optimum Kinematics - RIGHT

REAR LEFT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	-52	**-724**	-1251	893	141
force cornering (N)	-435	-468	**-5382**	**-4765**	-13
force acceleration (N)	**-1590**	443	3222	-3653	**-460**

FIGURE 18 – Cas de charges sous Matlab - LEFT

REAR RIGHT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	-52	-724	-1251	893	141
force cornering (N)	**-2070**	**-2251**	**4262**	**3769**	10
force acceleration (N)	-1590	443	3222	-3653	**-460**

FIGURE 19 – Cas de charges sous Matlab - RIGHT

	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	366	-724	1804	1258	388
force cornering (N)	**3000**	**3008**	**10932**	**7497**	**1537**
force acceleration (N)	-1590	1730	4189	4607	942

FIGURE 20 – Cas de charges maximaux

5 Hypothèses de discrétisation et maillage

5.1 Choix du type d'éléments finis

La simulation utilise une modélisation tridimensionnelle avec des **éléments finis de type tétraédrique quadratique** (*TET10*), sélectionnés dans l'environnement 3DEXPERIENCE. Ces éléments comportent 10 nœuds (dont 4 aux sommets et 6 au milieu des arêtes), ce qui permet une représentation plus fidèle des courbures et gradients mécaniques, en particulier autour des perçages et des zones de contact.
Ce choix est justifié par :

— la complexité géométrique de l'insert (poche interne, variation d'épaisseurs),

— la présence de fortes concentrations de contraintes à modéliser précisément,

— la nécessité d'obtenir une meilleure convergence et continuité des contraintes.

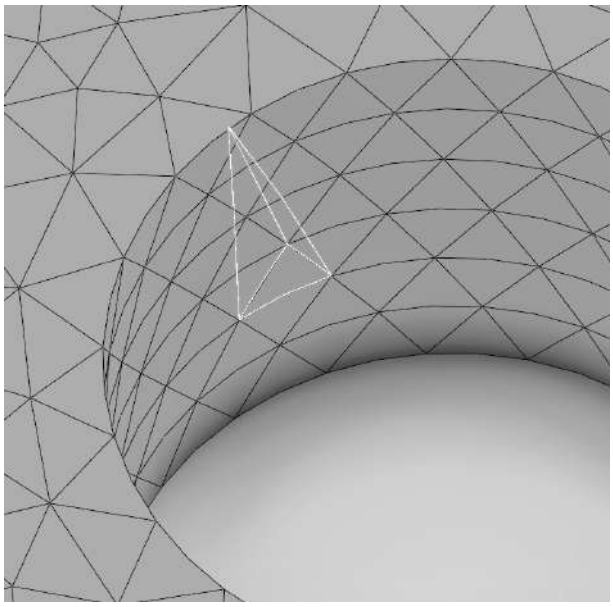


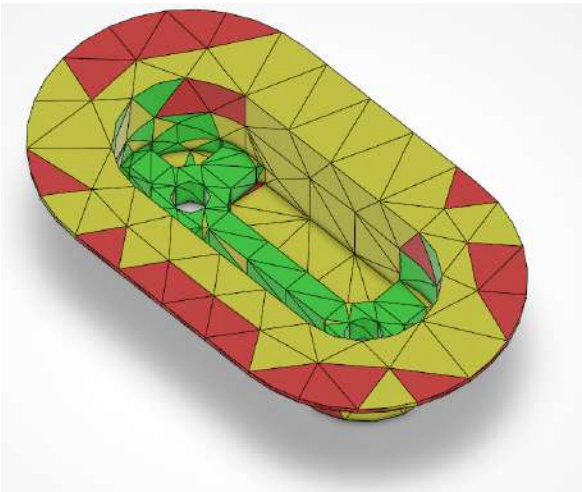
FIGURE 21 – Paramétrage du maillage dans 3DEXPERIENCE – Éléments quadratiques, taille globale 3 mm

L'option « **Nœuds médians sur la géométrie** » étant activée, chaque élément intègre une interpolation quadratique, renforçant la précision de la solution notamment dans les zones courbes ou fortement sollicitées. L'intégration complète est implicite dans ce type d'élément.

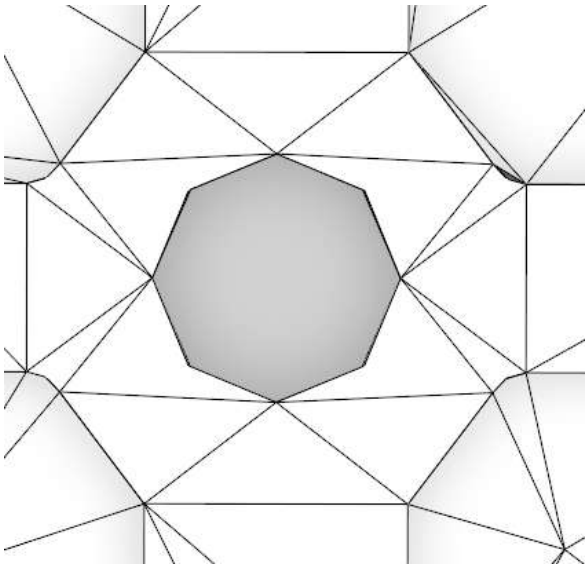
5.2 Méthodes de maillage

La stratégie de maillage adoptée repose sur une approche itérative, fondée sur des observations successives issues des premiers résultats de simulation. Elle vise à équilibrer le coût de calcul et la précision locale dans les zones critiques (trous de perçage, congés, arêtes).

Dans un premier temps, un **maillage grossier de 10 mm** a été appliqué sur l'ensemble de la pièce. L'analyse a révélé d'importantes erreurs locales, notamment autour des zones de perçage où les éléments étaient fortement déformés.



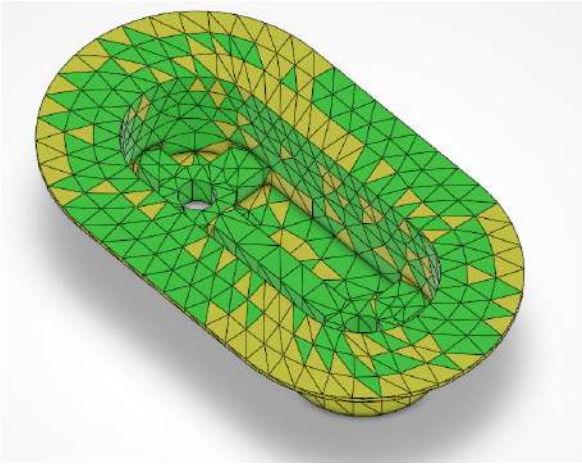
(a) Analyse EF avec maillage 10 mm



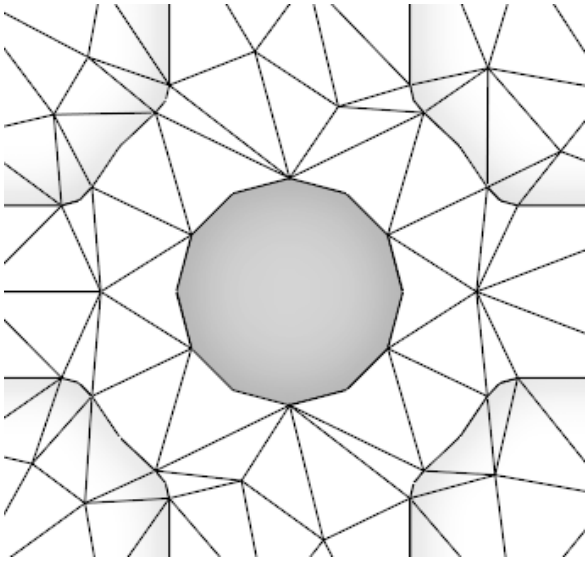
(b) Zoom sur le maillage 10 mm autour du trou

FIGURE 22 – Première itération – Maillage global 10 mm

Le maillage a alors été **réduit à 5 mm** sur l'ensemble de la pièce. L'analyse a montré une amélioration globale, mais les zones de perçage restaient mal représentées.



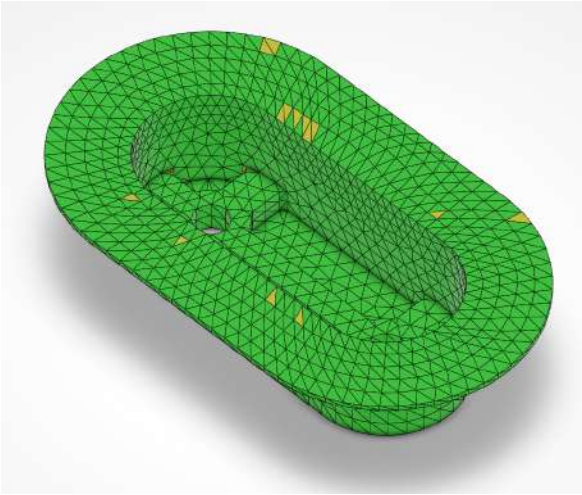
(a) Analyse EF avec maillage 5 mm



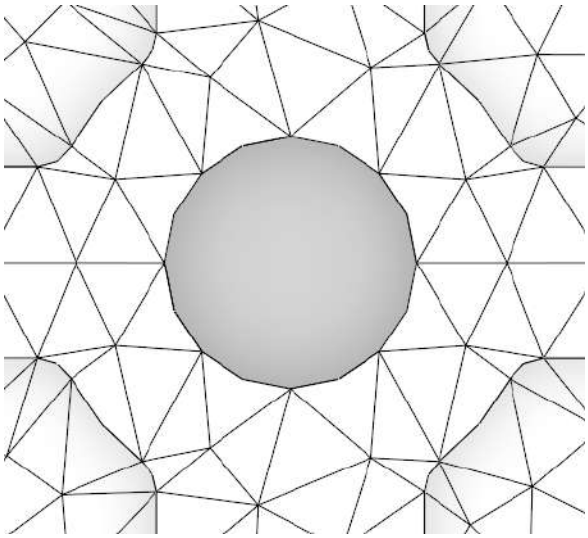
(b) Zoom sur le maillage 5 mm autour du trou

FIGURE 23 – Deuxième itération – Maillage global 5 mm

Un **maillage global de 3 mm** a ensuite été choisi, offrant un bon compromis. Cependant, autour des perçages et des congés, la qualité du maillage restait insuffisante.



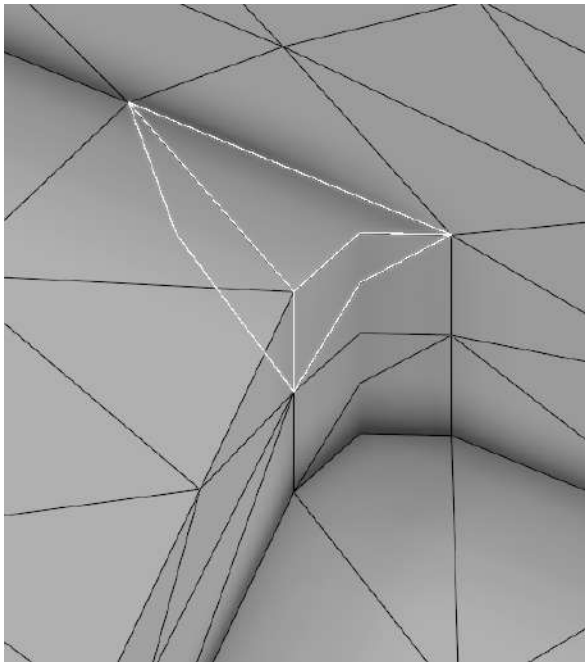
(a) Maillage global uniforme de 3 mm sur l'ensemble de l'insert



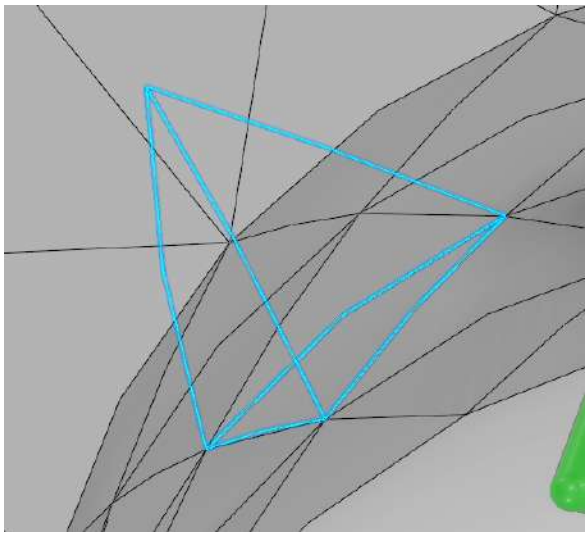
(b) Zoom sur le maillage 3mm mm autour du trou

FIGURE 24 – Deuxième itération – Maillage global 5 mm

Pour corriger cela, un **raffinement local** a été introduit dans les zones critiques. Une première réduction à **1,5 mm** autour des perçages a permis une amélioration visible des résultats, mais la qualité dans les congés restait insatisfaisante.



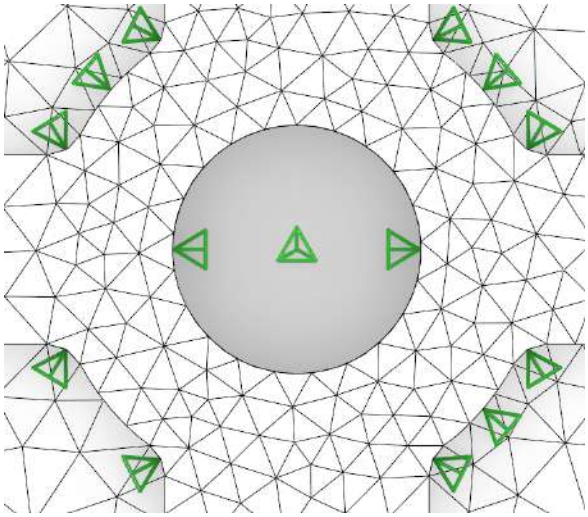
(a) Maillage local 1,5 mm – zone des trous



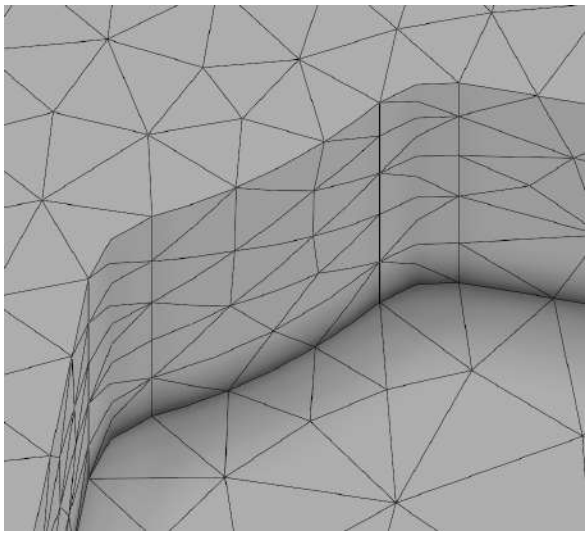
(b) Congé mal capté par le maillage 1,5 mm

FIGURE 25 – Troisième itération – Raffinement partiel local

Finalement, un **maillage local de 1 mm** a été adopté autour des zones sensibles : perçages, congés et arêtes internes. Ce maillage présente une qualité excellente, tant en régularité qu'en continuité géométrique.



(a) Maillage local optimisé de 1 mm – zone des trous



(b) Maillage local optimisé de 1 mm – zone des congés

FIGURE 26 – Troisième itération – Raffinement partiel local

5.3 Taille / nombre d'éléments

Le maillage final est un maillage hybride, associant une taille globale de 3 mm à un raffinement local de 1 mm dans les zones critiques. Cette stratégie permet de capter fidèlement les zones de concentration de contraintes tout en maîtrisant la taille du modèle.

Les caractéristiques du maillage final sont les suivantes :

- **Taille d'élément globale :** 3 mm
- **Taille d'élément local :** 1 mm (autour des trous et congés)
- **Nombre total d'éléments :** 14604
- **Nombre de nœuds :** 27226
- **Nombre de degrés de liberté (DDL) :** 81678

5.4 Maillage optimisé

Le maillage final retenu est le fruit d'une étude de convergence présentée dans la section suivante. Il a été validé par la stabilité des résultats mécaniques obtenus (contraintes de Von Mises, déplacements, facteur de sécurité), tout en maintenant un coût numérique raisonnable. Il est utilisé pour l'ensemble des simulations présentées, sauf mention contraire.

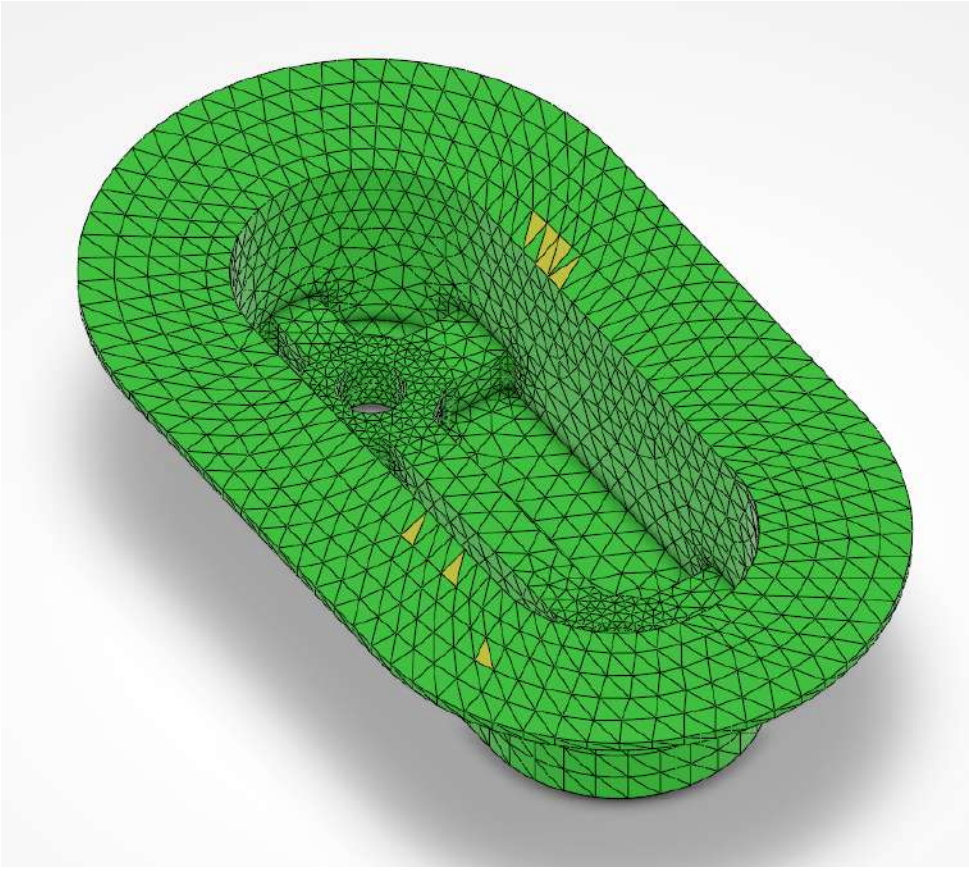


FIGURE 27 – Maillage final utilisé dans les simulations

6 Type de problème / Résolution

6.1 Type de problème résolu

Nous réalisons une analyse de statique linéaire pour évaluer la tenue mécanique des inserts. L'équation différentielle (forme forte) du problème exprime l'équilibre local des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ en tout point x de la pièce soumise aux efforts de serrage et de torsion.

$$\textbf{Forme forte :} \quad \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}$$

En utilisant la méthode des éléments finis, cette équation est transformée en un système d'équations algébriques, discretisé comme suit :

$$\textbf{Système d'équations discret :} \quad \mathbf{Ku} = \mathbf{f}$$

Le vecteur de déplacement $\mathbf{u}$ est obtenu en factorisant la matrice de rigidité $\mathbf{K}$ du système, puis en résolvant le système linéaire. Ce calcul permet de déterminer la répartition des déplacements, puis des contraintes dans la structure des inserts.

6.2 Options de résolution

Le pas de calcul sélectionné est de type statique général avec une durée de 1 seconde, ce qui est standard pour une analyse quasi-statique. Le choix de cette plage temporelle n'a

pas de signification physique directe ici : elle sert uniquement de paramètre de contrôle numérique pour la résolution, le problème étant statique par nature.

L'incrémentation automatique est activée avec :
- un incrément initial de 1 s,
- un incrément minimal de 1e-5 s,
- un incrément maximal de 1 s,

ce qui permet à l'algorithme d'adapter la taille des incréments en fonction de la convergence.

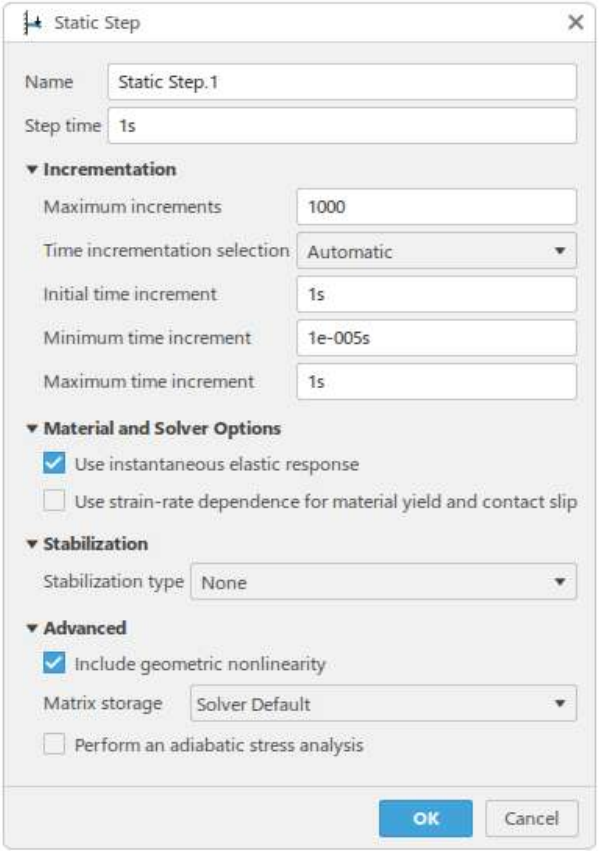


FIGURE 28 – Option de résolution de l'étape statique de simulation

L'option « Use instantaneous elastic response » est cochée, indiquant que la réponse du matériau est supposée élastique instantanée, sans effets viscoélastiques ou dépendants du taux de déformation.

Enfin, la non-linéarité géométrique est prise en compte (option « Include geometric nonlinearity » activée), ce qui est pertinent si les déplacements ou rotations dans la zone de l'insert peuvent engendrer une réponse structurelle non-linéaire, même dans un cadre statique.

6.3 Résultats calculés

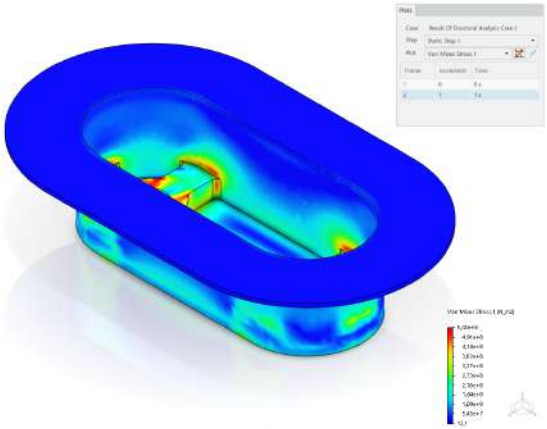
Dans cette étude, les résultats extraits du modèle éléments finis sont les **déplacements**, la contrainte équivalente de **von Mises**, ainsi que le **facteur de sécurité**.

Le **déplacement** permet d'évaluer la rigidité de la structure, en identifiant les zones susceptibles de subir des déformations excessives compromettant la fonctionnalité ou l'intégrité de l'ensemble.

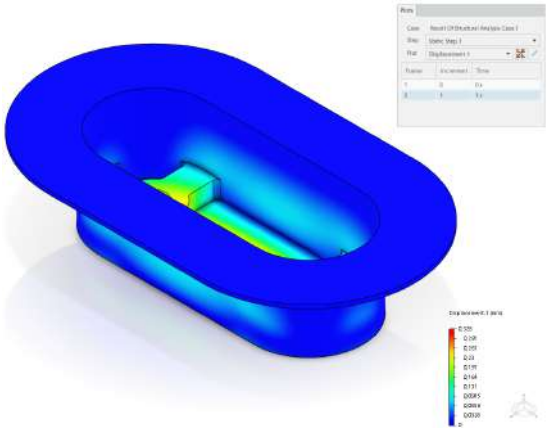
La **contrainte de von Mises** est utilisée comme critère de résistance pour les matériaux isotropes ; elle permet de détecter les zones critiques où le matériau pourrait dépasser sa limite élastique.

Enfin, le **facteur de sécurité** est indispensable pour juger la robustesse de la structure vis-à-vis des incertitudes de charge, des tolérances de fabrication et des conditions réelles d'utilisation.

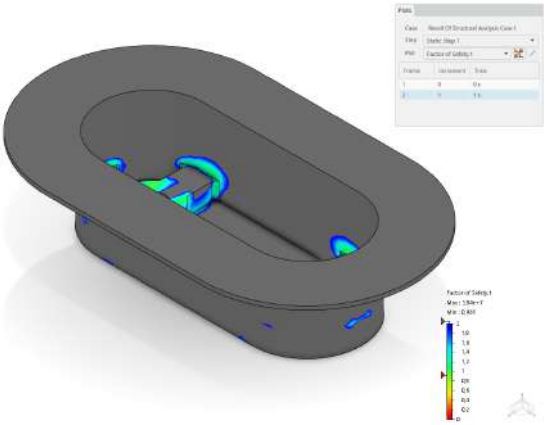
Ces trois grandeurs sont analysées sur l'ensemble de la structure, en particulier dans les zones soumises à des sollicitations mécaniques importantes, afin de garantir à la fois **performance** et **sécurité**.



(a) Résultat Von Mises - Example



(b) Résultat Déplacement - Example



(c) Résultat Factor of safety - Example

FIGURE 29 – Examples de résultats calculés en sortie des simulations

7 Étude de convergence de maillage

7.1 Critères de convergence

Pour vérifier que les résultats numériques ne dépendent plus du maillage, on compare pour chaque étape de raffinement les trois grandeurs suivantes :

1) **Déplacement maximal** $u_{\max}$ (repéré sur la zone la plus mobile : *tête d'insert* en traction, *arête externe* en cisaillement, *bord du filetage* en torsion).
2) **Contrainte équivalente de von Mises maximale** $\sigma_{VM,\max}$ relevée à la fois :
   — aux *nœuds*, pour détecter d'éventuelles oscillations ;
   — aux *points d'intégration*, plus représentatifs en présence de gradients sévères.
3) **Facteur de sécurité** $f_{\min}$: relevée dans les *zones de concentrations de contraintes*

La convergence est jugée atteinte lorsque les écarts relatifs incrémentaux entre deux raffinements successifs vérifient :

$$\frac{|u_{\max}^{i+1} - u_{\max}^{i}|}{u_{\max}^{i}} < 2\% \quad \text{et} \quad \frac{|\sigma_{VM,\max}^{i+1} - \sigma_{VM,\max}^{i}|}{\sigma_{VM,\max}^{i}} < 7\% \quad \text{et} \quad \frac{|f_{\min}^{i+1} - f_{\min}^{i}|}{f_{\min}^{i}} < 2\%.$$

Paramètres de maillage évalués. On fait varier séparément :
— la taille globale des éléments h_{glob} ($3 \to 1$ mm) ;
— la taille locale h_{loc} dans les zones critiques ($1 \to 0{,}25$ mm autour des perçages et congés).

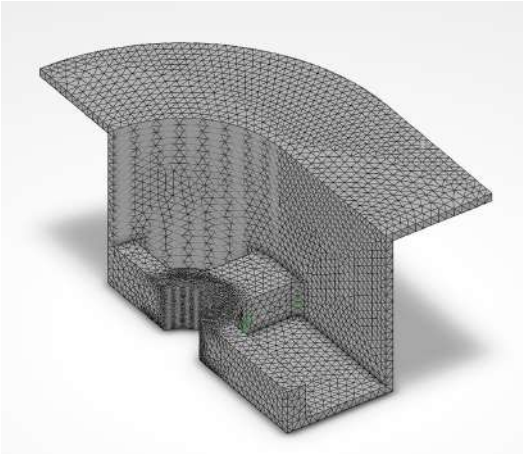
Procédure pas-à-pas.
1) Maillage initial grossier ; extraction des grandeurs de référence.
2) Raffinement local dans les zones de concentration repérées.
3) Si l'un des critères ci-dessus n'est pas respecté, on réduit simultanément h_{glob} et h_{loc} et on itère.
4) Une fois l'écart < 2 le maillage est déclaré *optimal* pour le cas étudié. On applique alors le même jeu de tailles aux deux autres cas de charge pour conserver la cohérence des comparaisons.

Cette démarche garantit que la rigidité globale et les pics de contrainte, particulièrement sensibles aux angles vifs, sont évalués avec une erreur numérique contrôlée et documentée.

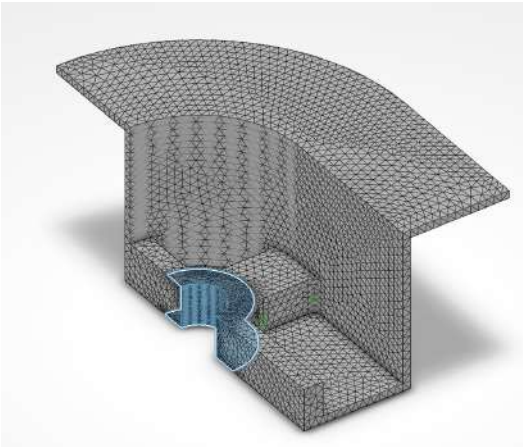
7.2 Présentation des différents maillages

7.2.1 Maillage pour la traction

Pour la traction, nous travaillons sur un quart de la pièce. Le maillage n'a montré aucune faiblesse lors des premières analyses, nous avons donc conservé cette configuration pour l'ensemble des simulations. Un raffinement local est appliqué autour du trou de passage de la vis. Les tailles de maillage sont passées de 3 mm à 1 mm pour le global, et de 1 mm à 0,25 mm pour le local.



(a) Maillage – traction

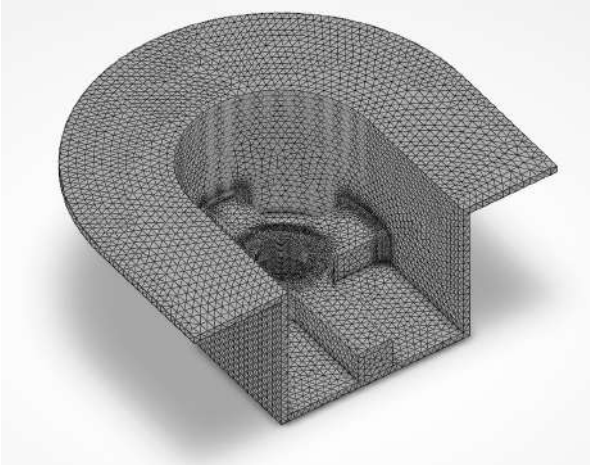


(b) Zone raffinée – traction

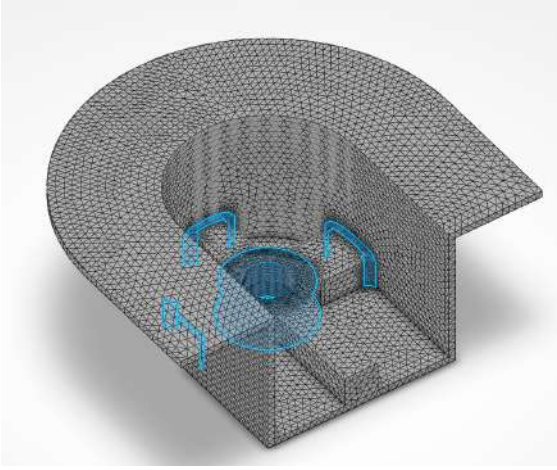
FIGURE 30 – Maillage utilisé pour la simulation en traction

7.2.2 Maillage pour le cisaillement

Pour le cisaillement, nous avons travaillé sur une moitié de la pièce en exploitant la symétrie. Après les premières simulations, un concentrateur de contraintes a été identifié entre les barres de renfort et les parois. Un maillage local a donc été appliqué à cette jonction. Malgré cela, le problème persistait. Des congés ont alors été ajoutés dans les angles critiques, ce qui a permis de supprimer efficacement les pics de contrainte. Le raffinement autour du trou de vis a également été maintenu. Les tailles de maillage sont passées de 3 mm à 1 mm pour le global, et de 1 mm à 0,1 mm pour le local.



(a) Maillage – cisaillement



(b) Zone raffinée – cisaillement

FIGURE 31 – Maillage utilisé pour la simulation en cisaillement

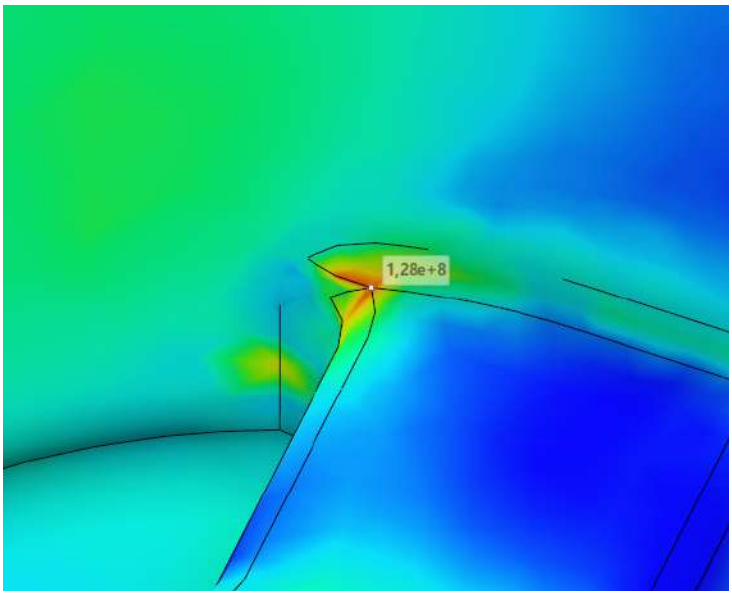
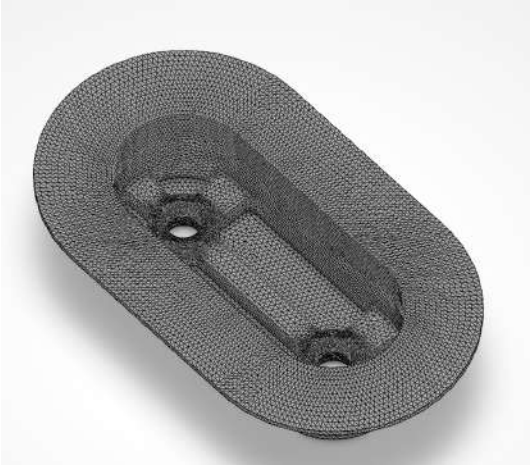


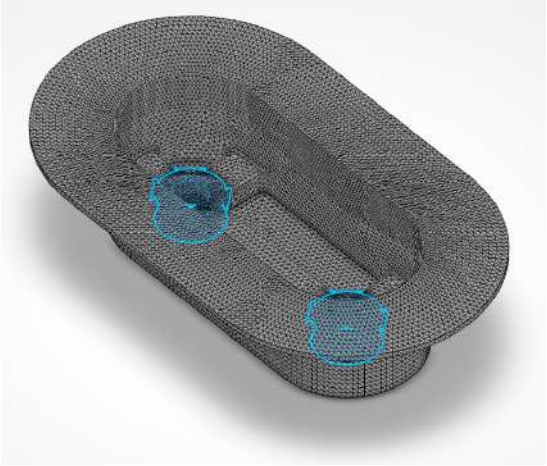
FIGURE 32 – Concentration de contrainte sans congé – cisaillement

7.2.3 Maillage pour la torsion

Pour la torsion, nous avons repris le même modèle que celui du cisaillement, avec les congés déjà intégrés dans les zones sensibles. Cette fois, l'analyse a été menée sur la pièce complète, en l'absence de symétrie exploitable. Le maillage a été raffiné autour des congés et du trou de passage de la vis. Les tailles sont passées de 3 mm à 1 mm pour le global, et de 1 mm à 0,25 mm pour le local.



(a) Maillage – torsion



(b) Zone raffinée – torsion

FIGURE 33 – Maillage utilisé pour la simulation en torsion

7.3 Convergence traction (quart de pièce)

Pour analyser la convergence du maillage en traction de l'insert, nous avons réalisé plusieurs itérations sous un même chargement, en modélisant un quart de la pièce comme expliqué précédemment. L'étude commence par un maillage volontairement grossier, permettant d'obtenir des résultats déjà acceptables, notamment dans les zones critiques soumises à de fortes contraintes. Ce maillage utilise une taille de 3mm pour la partie générale, et de 1mm localement autour du demi-cylindre du trou de passage de la vis, où les gradients de contrainte sont les plus marqués. À partir de cette première configuration, nous obtenons des valeurs initiales pour la contrainte de von Mises, le déplacement et le facteur de sécurité. Afin de garantir une évaluation pertinente de la précision, nous considérons la valeur maximale pour la contrainte et le déplacement, et la valeur minimale pour le facteur de sécurité.

Table 2 – Résultats pour maillage initiale - contrainte maximale

#	h_gen	h_loc	Noeuds	Éléments	Contrainte Max
0	3	1	6917	3612	5.35×10^8

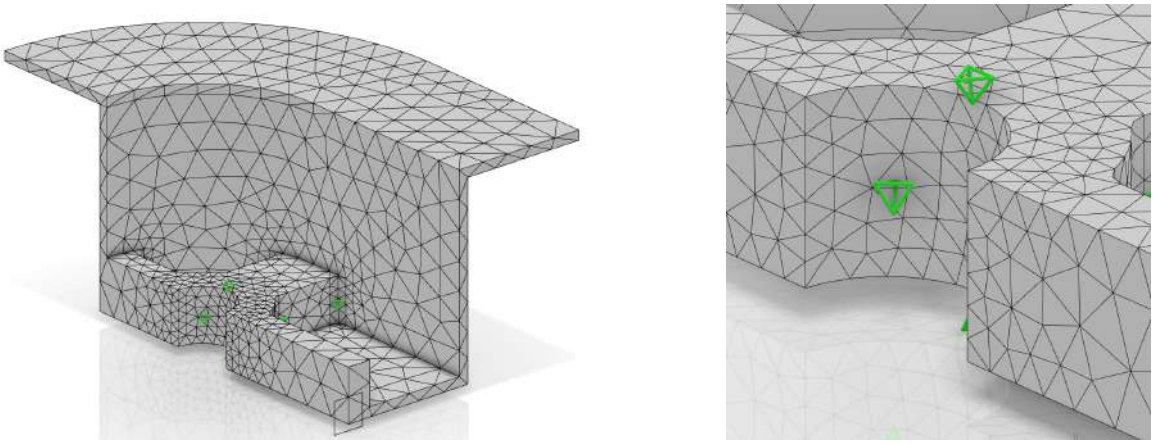
Table 3 – Résultats pour maillage initiale - déplacement maximale

#	h_gen	h_loc	Noeuds	Éléments	Dépl. Max
0	3	1	6917	3612	2.66×10^{-1}

Table 4 – Résultats pour maillage initiale - facteur de sécurité minimale

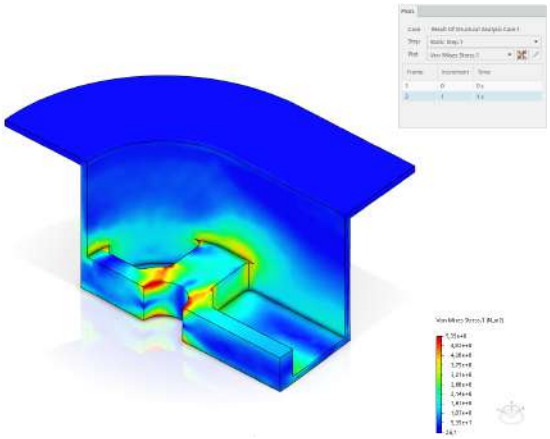
#	h_gen	h_loc	Noeuds	Éléments	FS. Min
0	3	1	6917	3612	9.43×10^{-1}

Comme visible ci-contre, le maillage grossier initial présente des irrégularités, notamment au niveau des congés dans les zones de renfort de la pièce.

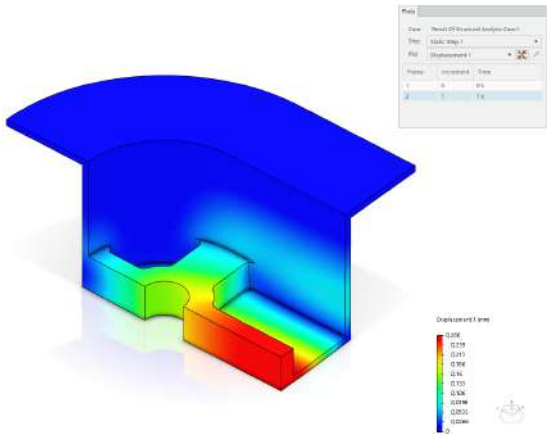


(a) pièce totale (b) Focus sur le trou de vis

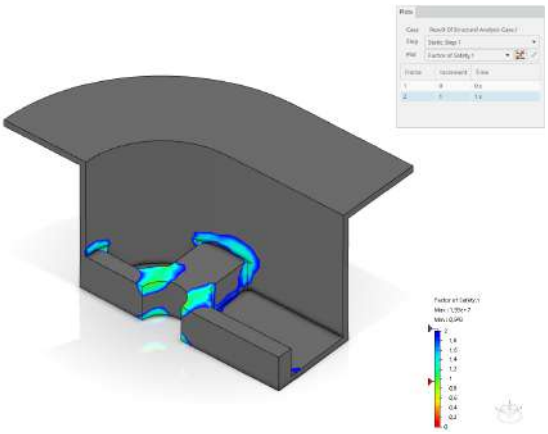
Figure 34 – Maillage général 3 mm ; local 1 mm



(a) Résultat Von Mises



(b) Résultat Déplacement

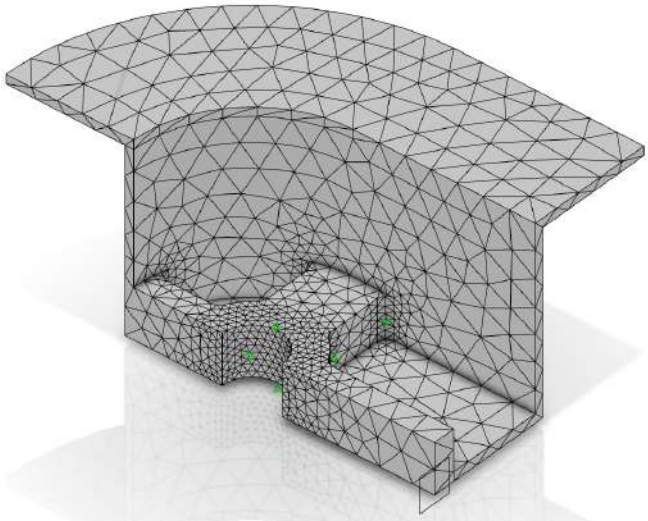


(c) Résultat Factor of safety

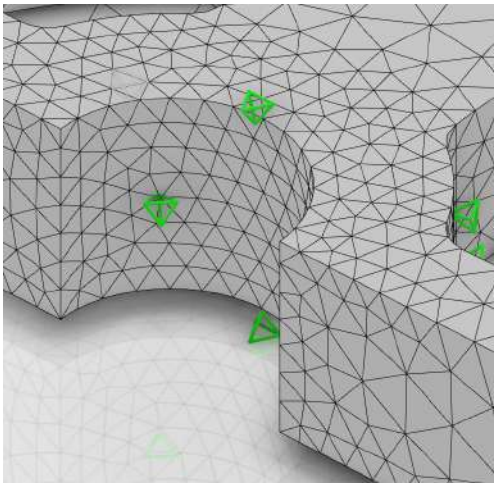
FIGURE 35 – Maillage général 3 mm ; local 1 mm - Résultat

Une fois le maillage grossier défini, nous avons entrepris de l'affiner progressivement. Comme l'indiquent les résultats initiaux présentés ci-dessus, certaines régions de l'insert montrent une concentration marquée des contraintes, notamment autour du trou de passage de la vis. Ces zones correspondent précisément aux irrégularités du maillage déjà mentionnées, en particulier dans les zones de géométrie complexe comme les congés ou les interfaces entre matériaux. Ces concentrations peuvent engendrer une surestimation ou une sous-estimation des contraintes réelles si le maillage n'est pas suffisamment fin.
Dans cette optique, nous avons décidé de raffiner le maillage selon deux axes : d'une part par des raffinements locaux au niveau des zones critiques identifiées, et d'autre part en réduisant la taille globale du maillage sur l'ensemble du modèle. Le maillage local, appliqué autour du demi-cylindre et des zones de renforts a notamment été diminué. Cette démarche a permis d'augmenter considérablement la densité de nœuds et d'éléments, ce qui améliore la précision des résultats obtenus.

La stratégie de raffinement adoptée a été systématique. Nous avons d'abord réduit uniquement la taille du maillage local, en maintenant le maillage global constant, afin d'observer son impact isolé. Ensuite, nous avons appliqué un affinement du maillage global, en combinant les différentes tailles possibles. Ainsi, toutes les combinaisons entre les tailles globales et locales. Pour chaque cas, nous avons relevé les grandeurs suivantes : le nombre de nœuds, le nombre d'éléments, la contrainte maximale (de von Mises), le déplacement maximal ainsi que le facteur de sécurité minimal.

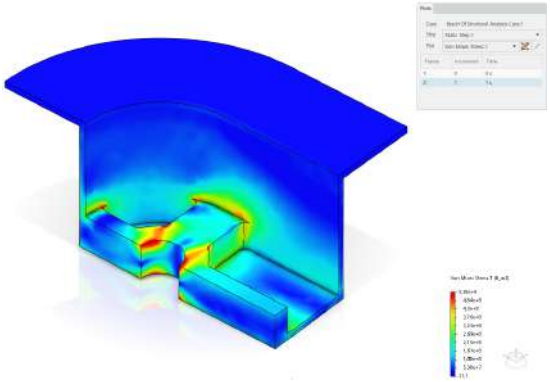


(a) pièce totale

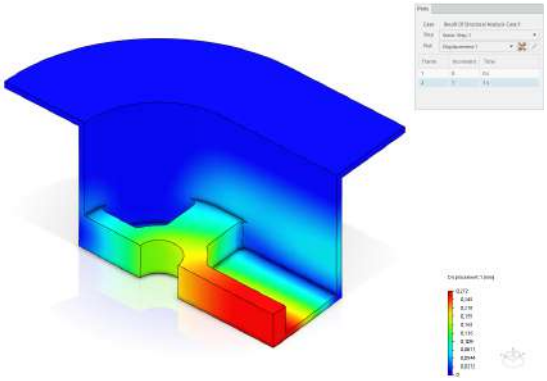


(b) Focus sur le trou de vis

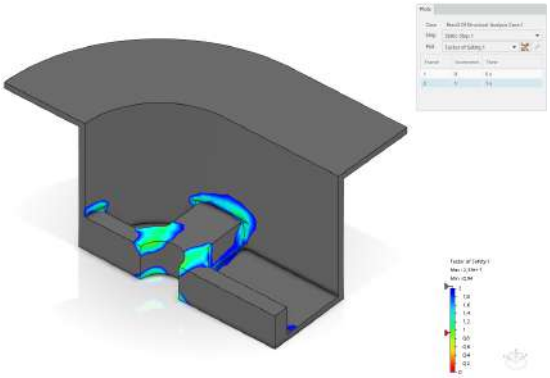
FIGURE 36 – Maillage général 3 mm ; local 0,75 mm



(a) Résultat Von Mises

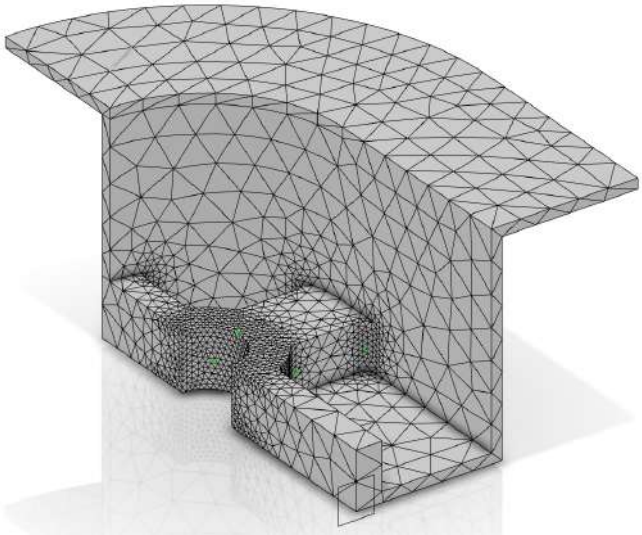


(b) Résultat Déplacement

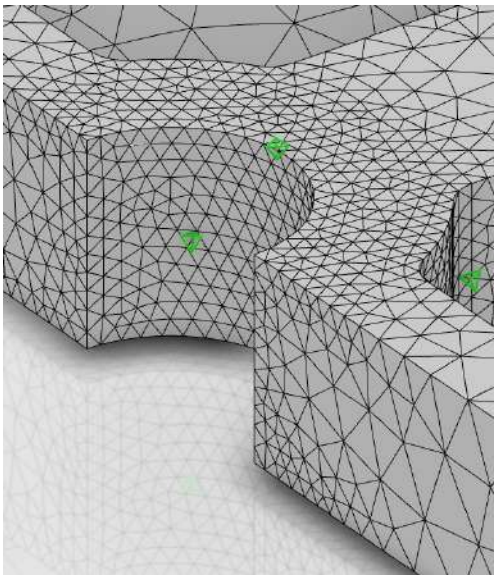


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 37 – Maillage général 3 mm ; local 0,75 mm - Résultat

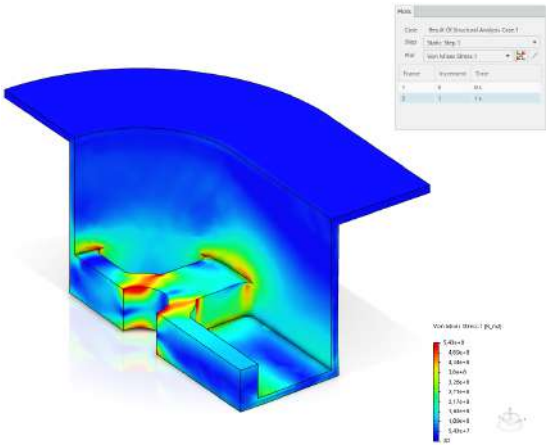


(a) pièce totale

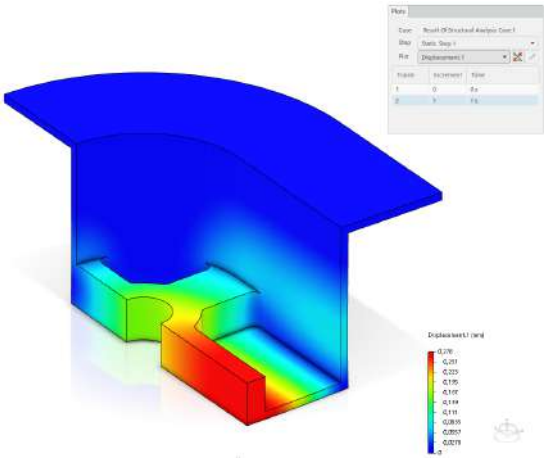


(b) Focus sur le trou de vis

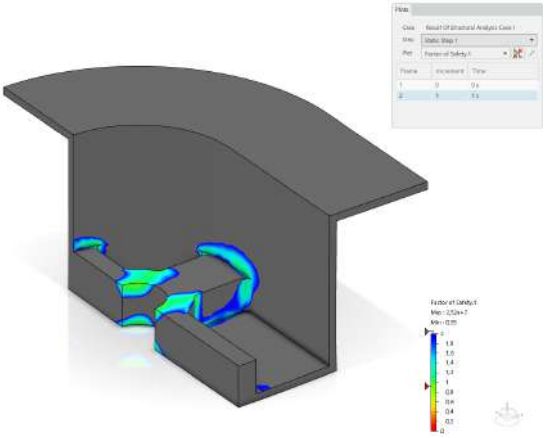
FIGURE 38 – Maillage général 3 mm ; local 0,5 mm



(a) Résultat Von Mises

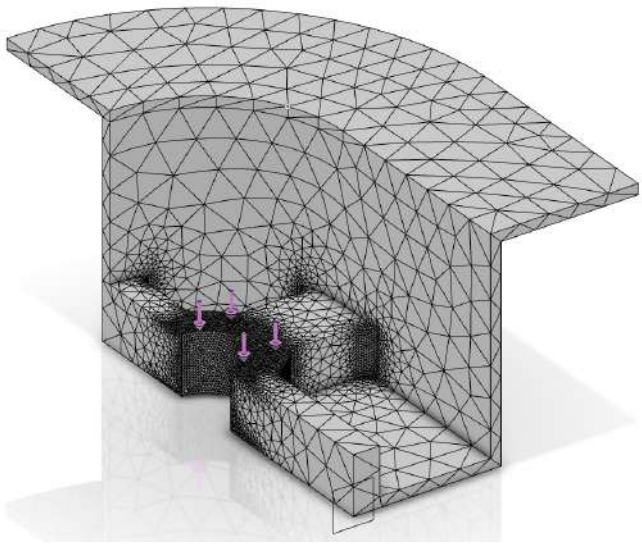


(b) Résultat Déplacement

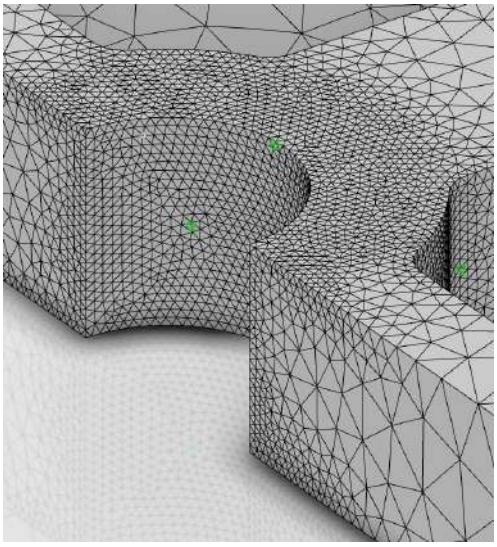


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 39 – Maillage général 3 mm ; local 0,5 mm - Résultat

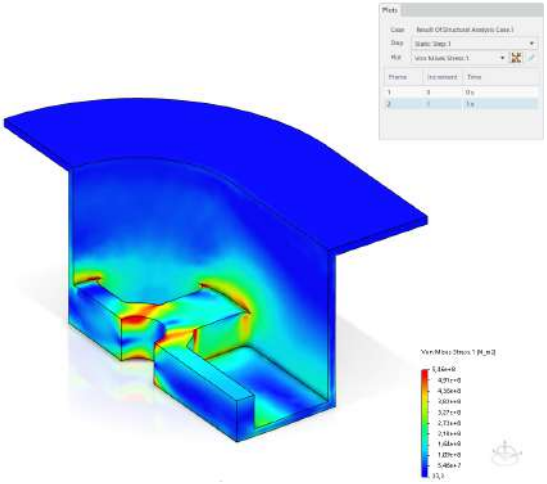


(a) pièce totale

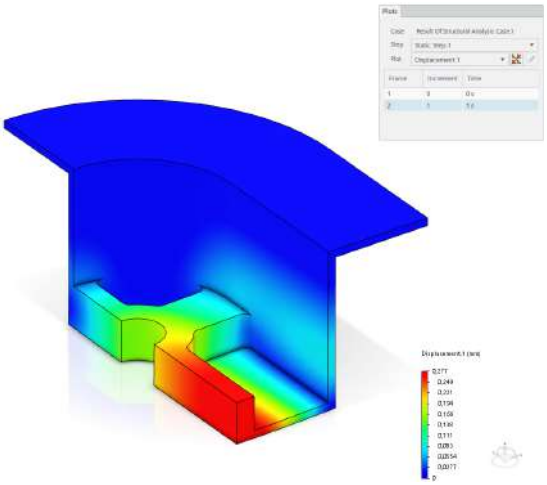


(b) Focus sur le trou de vis

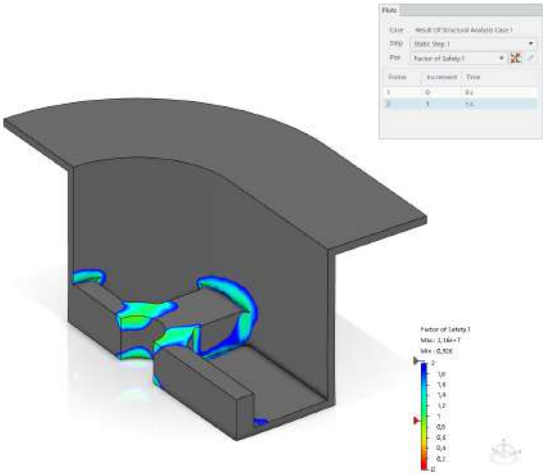
FIGURE 40 – Maillage général 3 mm ; local 0,25 mm



(a) Résultat Von Mises

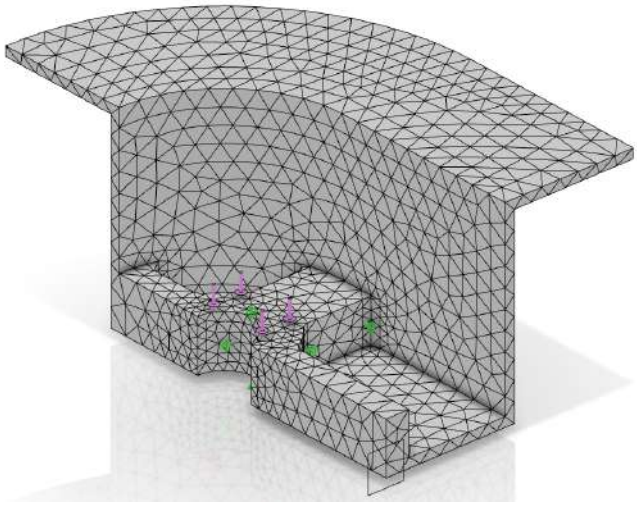


(b) Résultat Déplacement

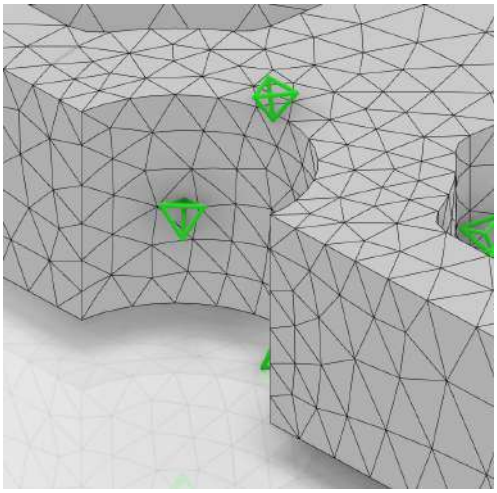


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 41 – Maillage général 3 mm ; local 0,25 mm - Résultat

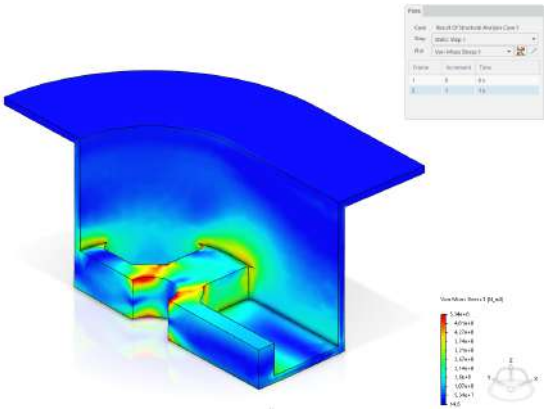


(a) pièce totale

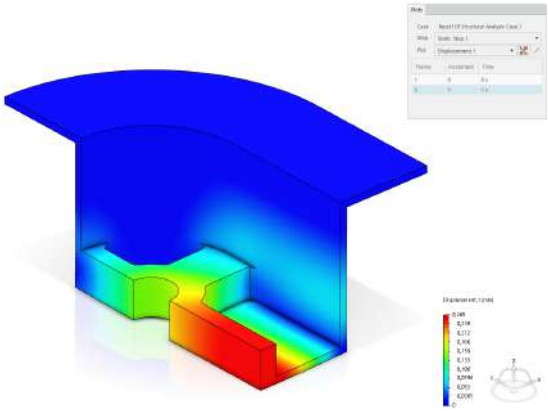


(b) Focus sur le trou de vis

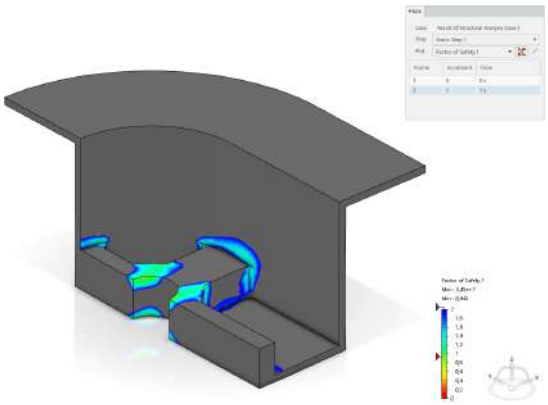
FIGURE 42 – Maillage général 2 mm ; local 1 mm



(a) Résultat Von Mises

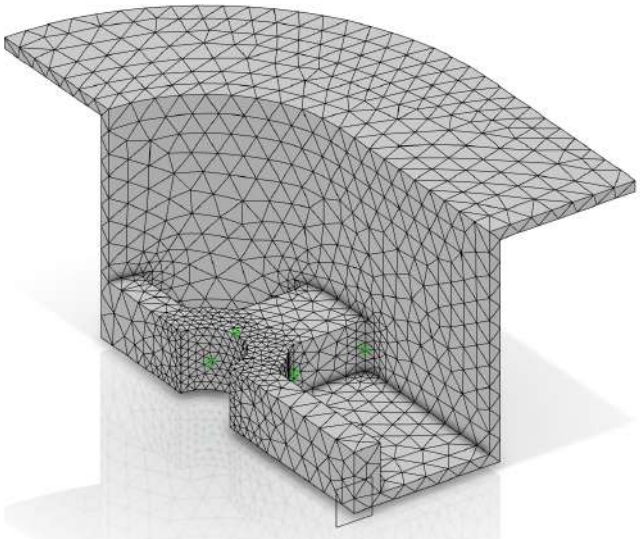


(b) Résultat Déplacement

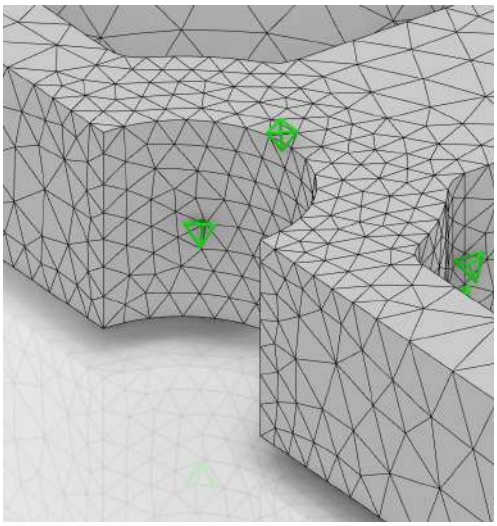


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 43 – Maillage général 2 mm ; local 1 mm - Résultat

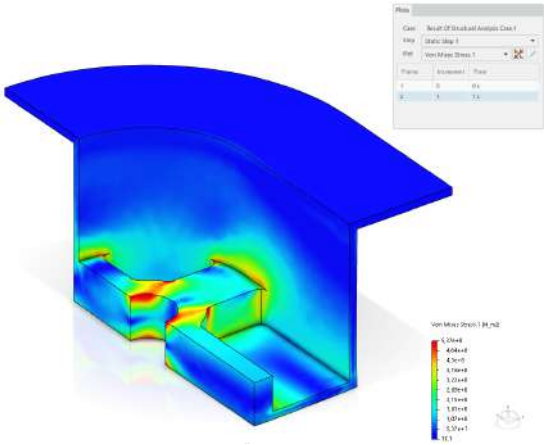


(a) pièce totale

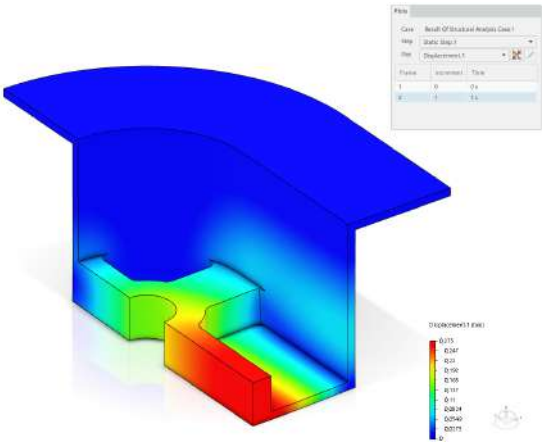


(b) Focus sur le trou de vis

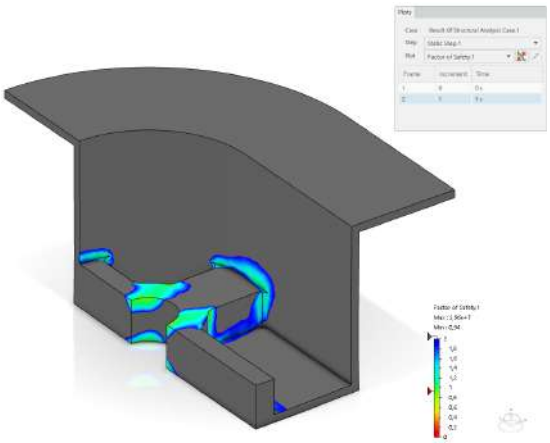
FIGURE 44 – Maillage général 2 mm ; local 0.75 mm



(a) Résultat Von Mises

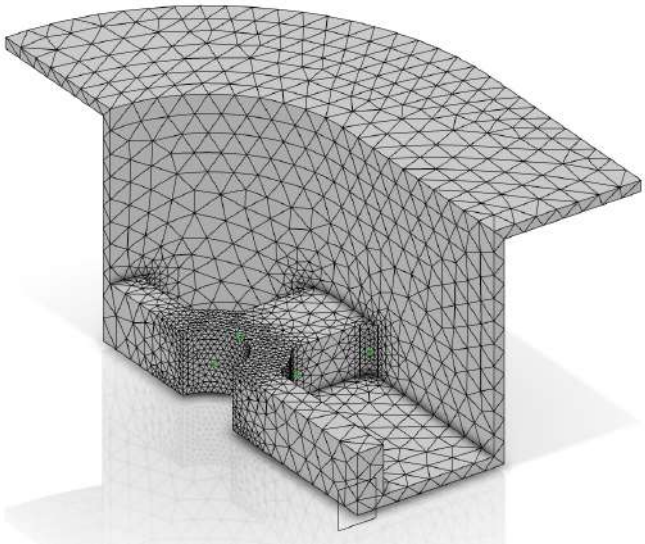


(b) Résultat Déplacement

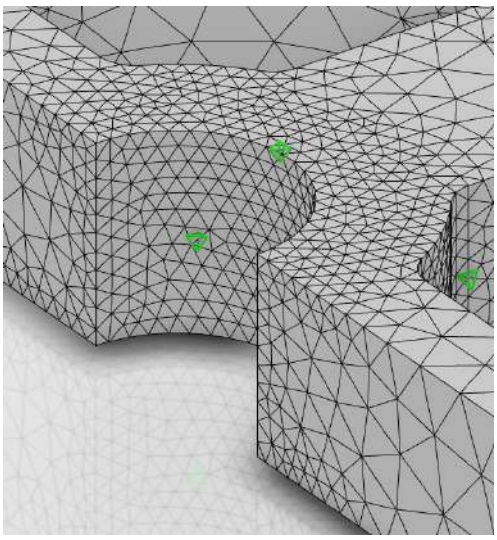


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 45 – Maillage général 2 mm ; local 0.75 mm - Résultat

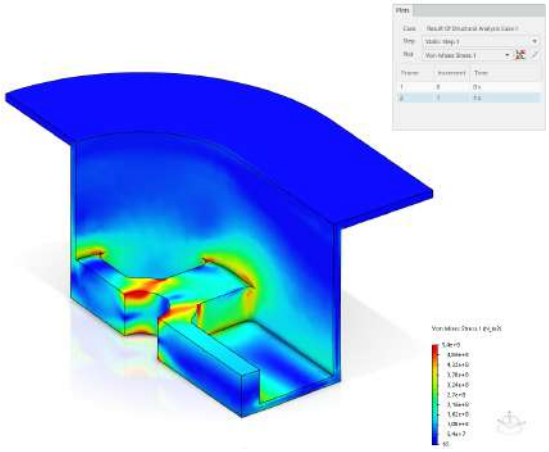


(a) pièce totale

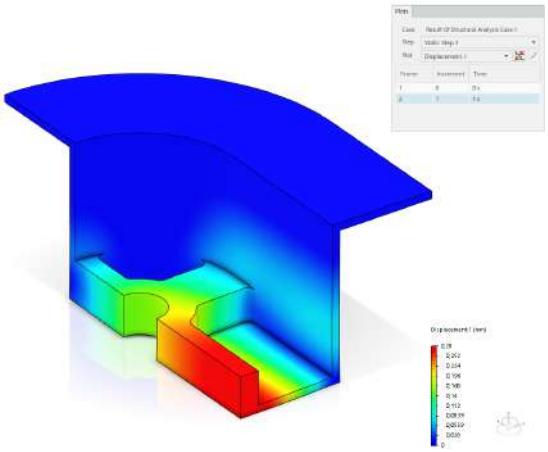


(b) Focus sur le trou de vis

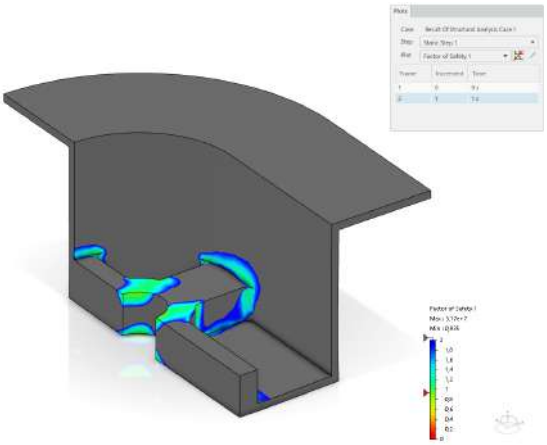
FIGURE 46 – Maillage général 2 mm ; local 0.5 mm



(a) Résultat Von Mises

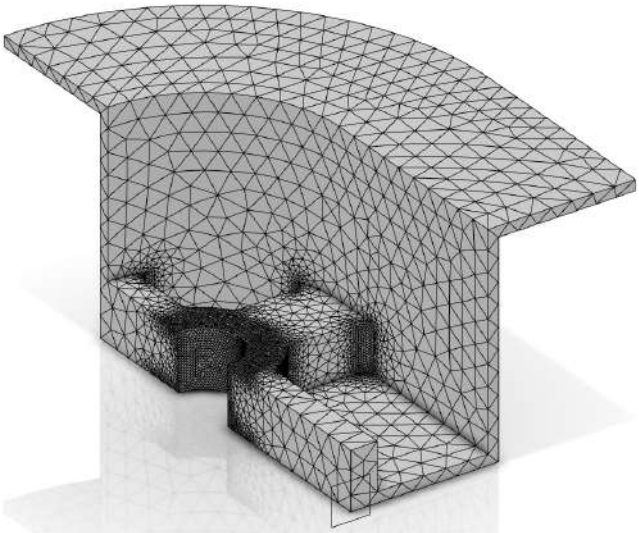


(b) Résultat Déplacement

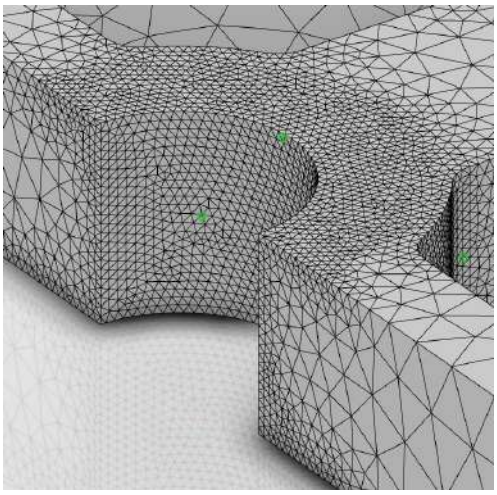


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 47 – Maillage général 2 mm ; local 0.5 mm - Résultat

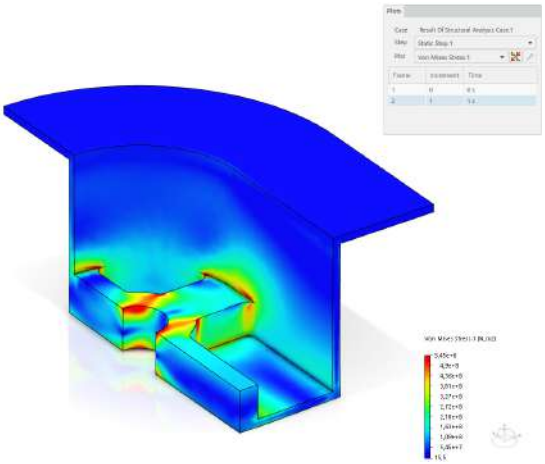


(a) pièce totale

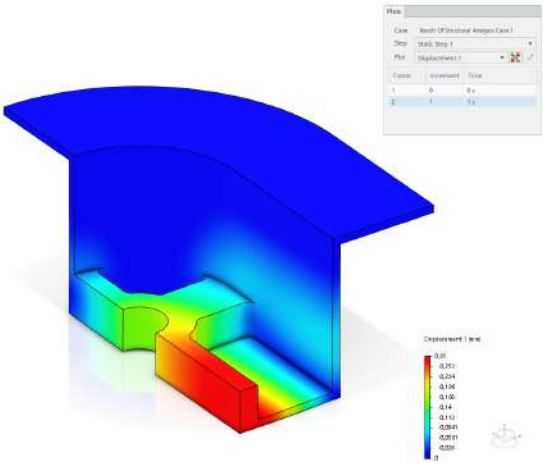


(b) Focus sur le trou de vis

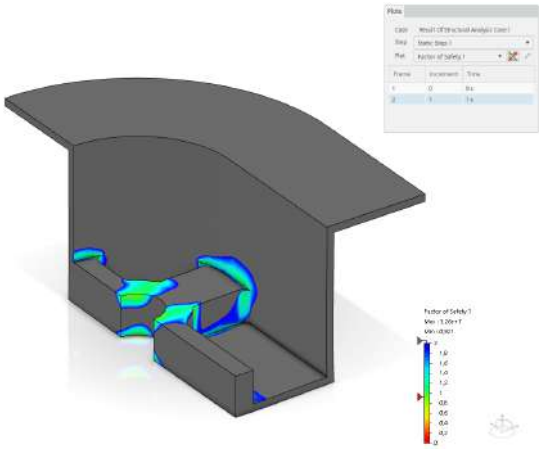
FIGURE 48 – Maillage général 2 mm ; local 0.25 mm



(a) Résultat Von Mises

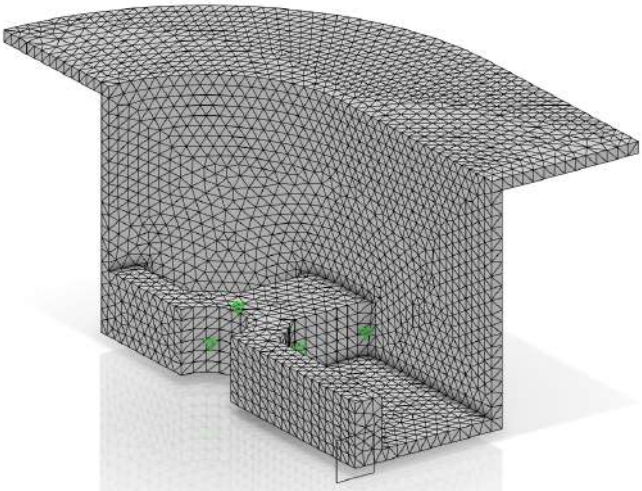


(b) Résultat Déplacement

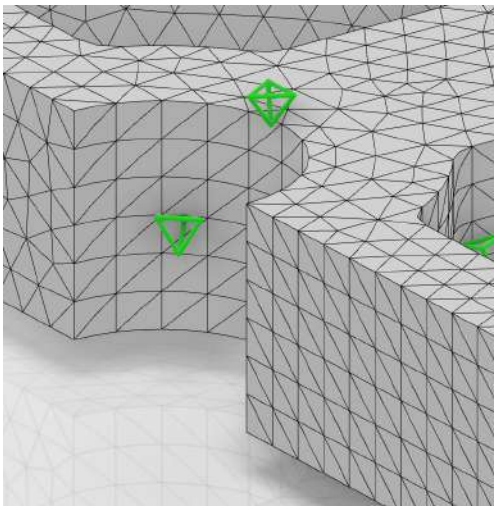


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 49 – Maillage général 2 mm ; local 0.25 mm - Résultat

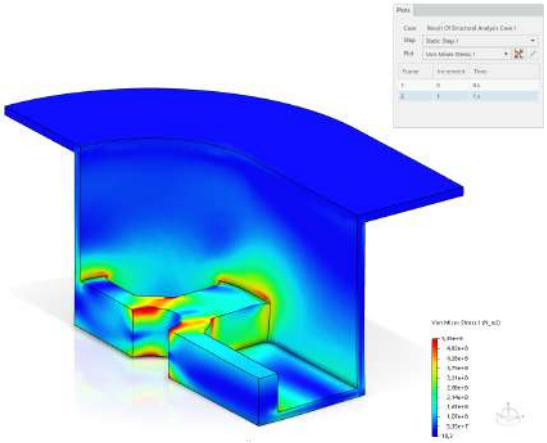


(a) pièce totale

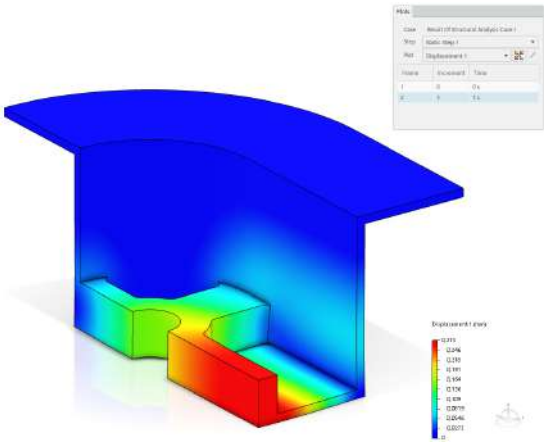


(b) Focus sur le trou de vis

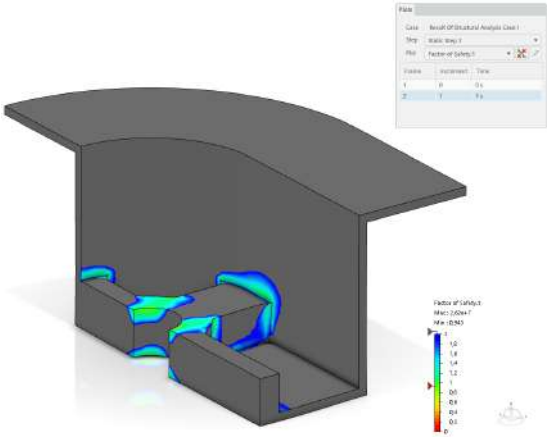
FIGURE 50 – Maillage général 1 mm ; local 1 mm



(a) Résultat Von Mises

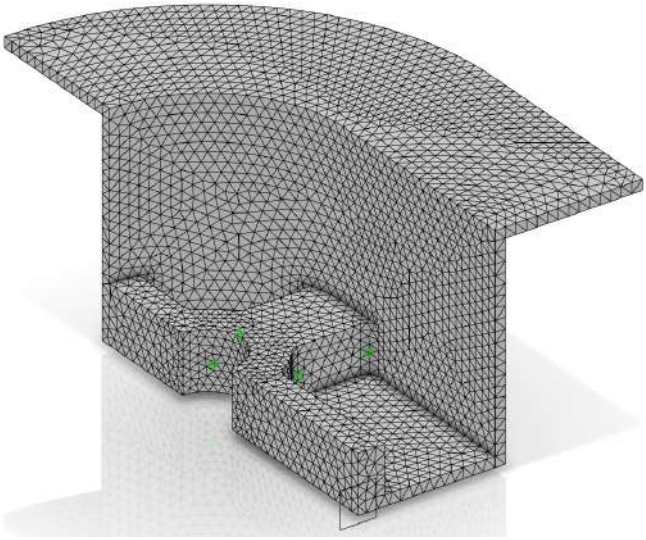


(b) Résultat Déplacement

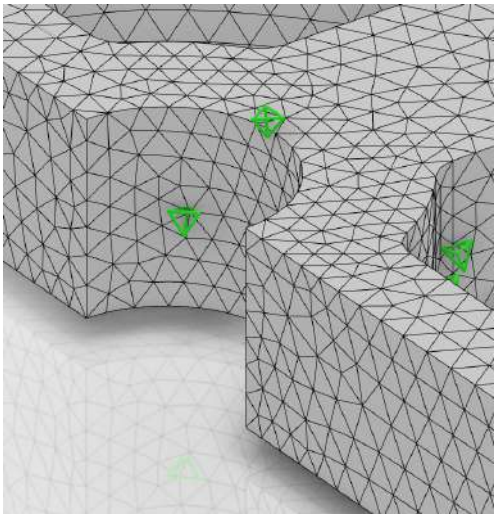


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 51 – Maillage général 1 mm ; local 1 mm - Résultat

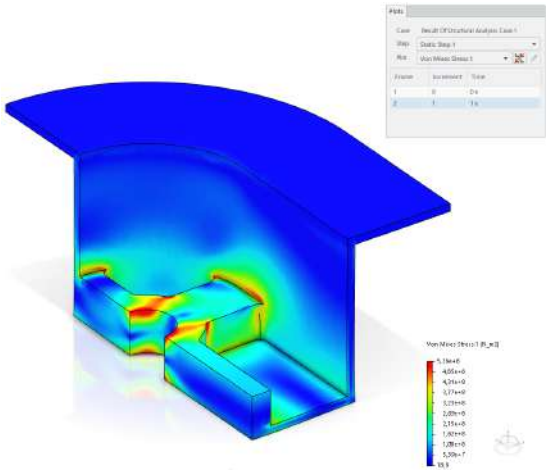


(a) pièce totale

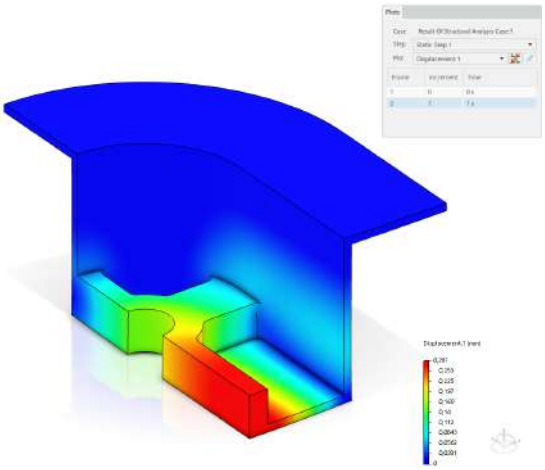


(b) Focus sur le trou de vis

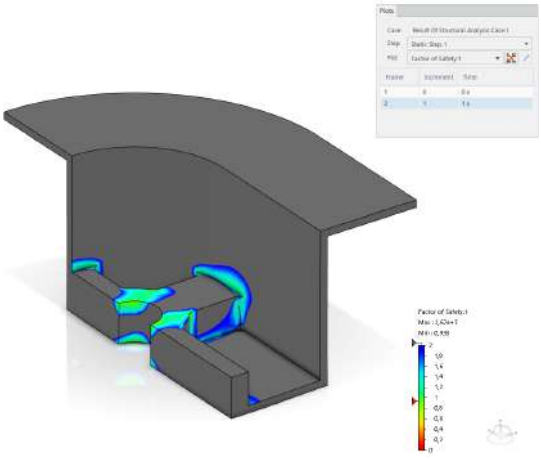
FIGURE 52 – Maillage général 1 mm ; local 0.75 mm



(a) Résultat Von Mises

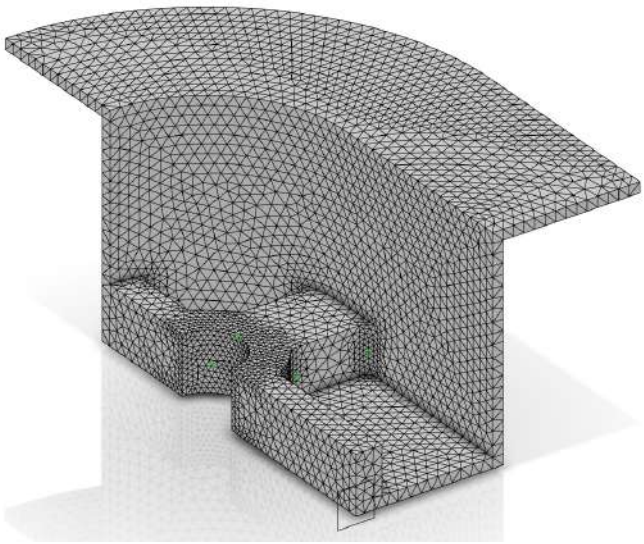


(b) Résultat Déplacement

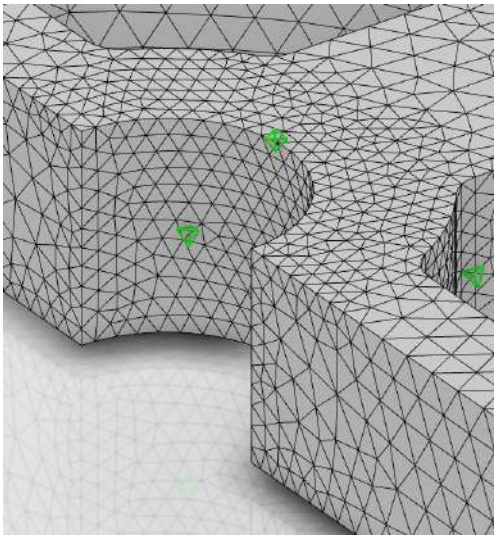


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 53 – Maillage général 1 mm ; local 0.75 mm - Résultat

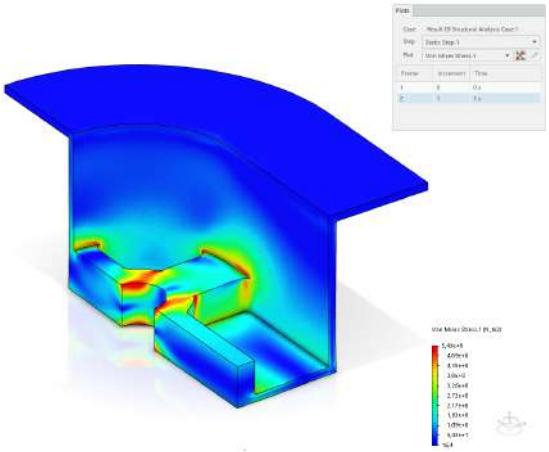


(a) pièce totale

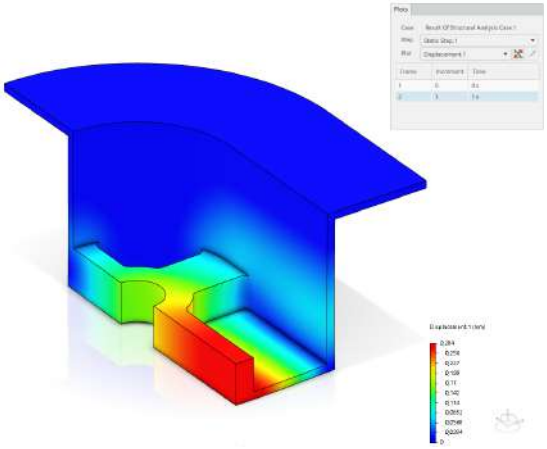


(b) Focus sur le trou de vis

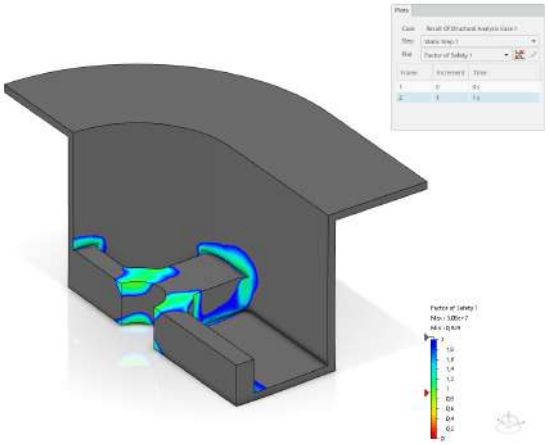
FIGURE 54 – Maillage général 1 mm ; local 0.5 mm



(a) Résultat Von Mises

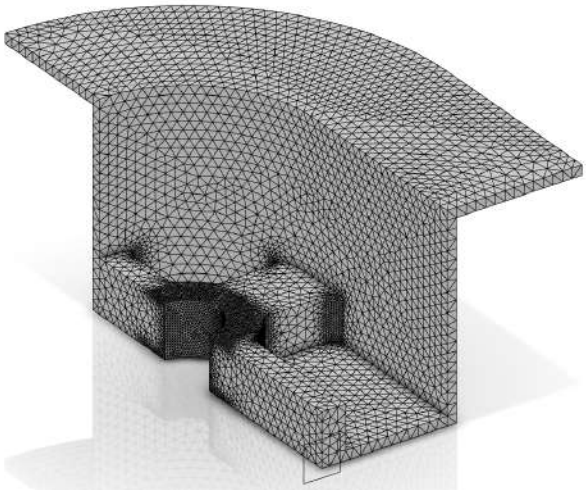


(b) Résultat Déplacement

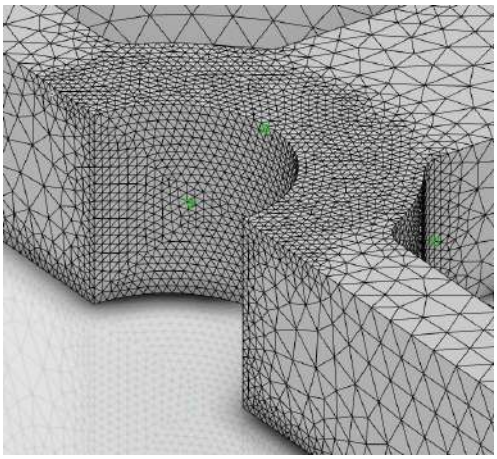


(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 55 – Maillage général 1 mm ; local 0.5 mm - Résultat

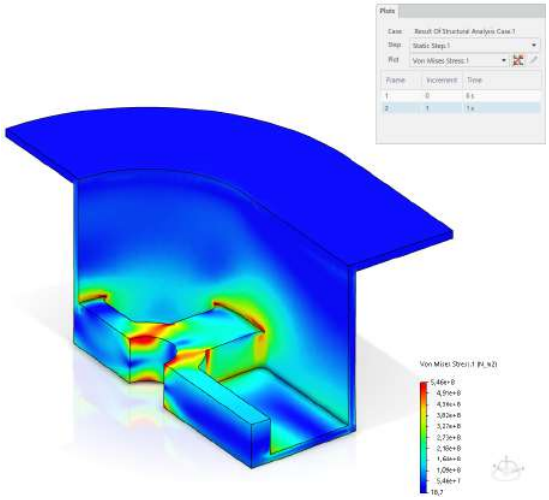


(a) pièce totale

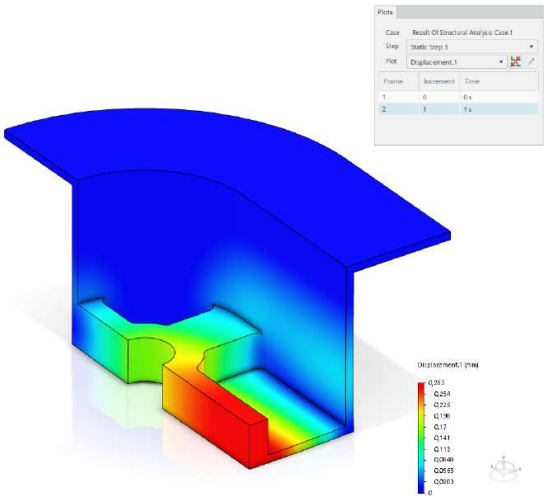


(b) Focus sur le trou de vis

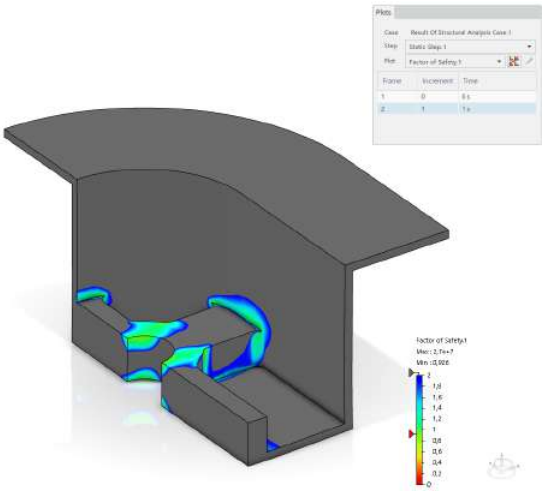
FIGURE 56 – Maillage général 1 mm ; local 0.25 mm



(a) Résultat Von Mises



(b) Résultat Déplacement



(c) Résultat Factor of safety

FIGURE 57 – Maillage général 1 mm ; local 0.25 mm - Résultat

Comme énoncé précédemment, et grâce à l'ensemble des maillages effectués, nous pouvons analyser la convergence de la contrainte maximale. Le tableau présenté ci-dessous récapitule les écarts relatifs associés à chaque configuration de maillage.

On observe que l'écart relatif de la contrainte maximale reste inférieur à 2 %, ce qui témoigne d'une bonne convergence. Cela est d'autant plus satisfaisant compte tenu de la différence significative du nombre d'éléments entre le maillage initial et les maillages affinés.

TABLE 5 – Résultats pour différents maillages - contrainte maximale

#	h_gen	h_loc	Noeuds	Éléments	Contrainte Max	Écart
0	3	1	6917	3612	5.35×10^8	
1	2	1	9930	5109	5.34×10^8	-1.87×10^{-1}
2	1	1	29483	15044	5.35×10^8	0.000
3	3	0.75	10377	5687	5.38×10^8	5.61×10^{-1}
4	2	0.75	13205	7075	5.37×10^8	3.74×10^{-1}
5	1	0.75	33188	17349	5.39×10^8	7.48×10^{-1}
6	3	0.5	20249	11731	5.43×10^8	1.500
7	2	0.5	22928	13051	5.40×10^8	9.35×10^{-1}
8	1	0.5	42470	23147	5.43×10^8	1.500
9	3	0.25	75045	46220	5.46×10^8	2.060
10	2	0.25	76314	46722	5.45×10^8	1.870
11	1	0.25	93839	55741	5.46×10^8	2.060

Le graphe ci-dessous représentant l'évolution de la contrainte maximale met en évidence, de manière bien plus visuelle, la convergence progressive des résultats vers une valeur stable. On constate que les écarts relatifs restent faibles, même pour les maillages les plus grossiers ou précis.

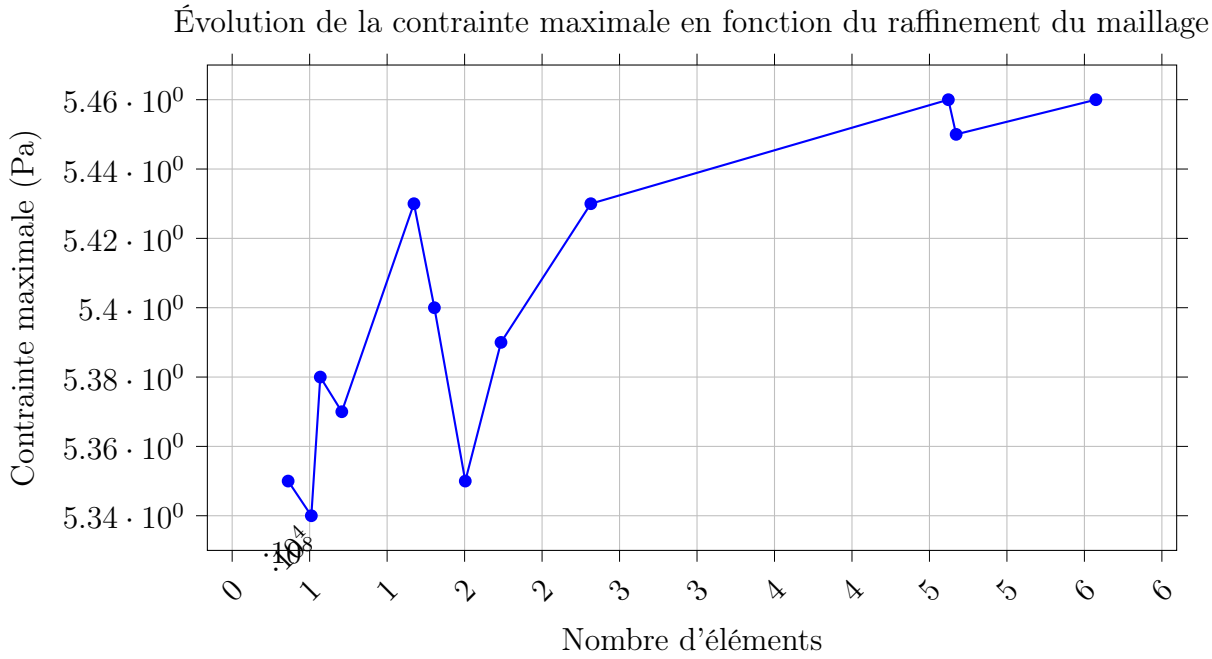


FIGURE 58 – Contrainte maximale en fonction du nombre d'éléments

Comme indiqué précédemment, et grâce à l'ensemble des maillages réalisés, nous pouvons étudier la convergence du déplacement maximal. Le tableau ci-dessous présente les écarts relatifs correspondant à chaque configuration de maillage. On remarque que l'écart relatif sur le déplacement maximal reste inférieur à 7 %, ce qui, bien que plus important, demeure suffisant pour attester d'une convergence correcte. Ceci est d'autant plus appréciable que le nombre d'éléments varie considérablement entre le maillage initial et les maillages affinés.

TABLE 6 – Résultats pour différents maillages - déplacement maximale

#	h_gen	h_loc	Noeuds	Éléments	Dépl. Max	Écart
0	3	1	6917	3612	2.66×10^{-1}	
1	2	1	9930	5109	2.65×10^{-1}	3.76×10^{-1}
2	1	1	29483	15044	2.73×10^{-1}	2.632
3	3	0.75	10377	5687	2.72×10^{-1}	2.256
4	2	0.75	13205	7075	2.75×10^{-1}	3.383
5	1	0.75	33188	17349	2.81×10^{-1}	5.639
6	3	0.5	20249	11731	2.78×10^{-1}	4.511
7	2	0.5	22928	13051	2.80×10^{-1}	5.263
8	1	0.5	42470	23147	2.84×10^{-1}	6.767
9	3	0.25	75045	46220	2.77×10^{-1}	4.135
10	2	0.25	76314	46722	2.80×10^{-1}	5.263
11	1	0.25	93839	55741	2.83×10^{-1}	6.391

Le graphe ci-dessous représentant l'évolution du déplacement maximal de l'insert sous contrainte met en évidence, de manière bien plus visuelle, la convergence progressive des résultats vers une valeur proche de la stabilité. On constate que les écarts relatifs moins homogènes mais sont suffisants puisque les valeurs tendent vers un résultat convergé.

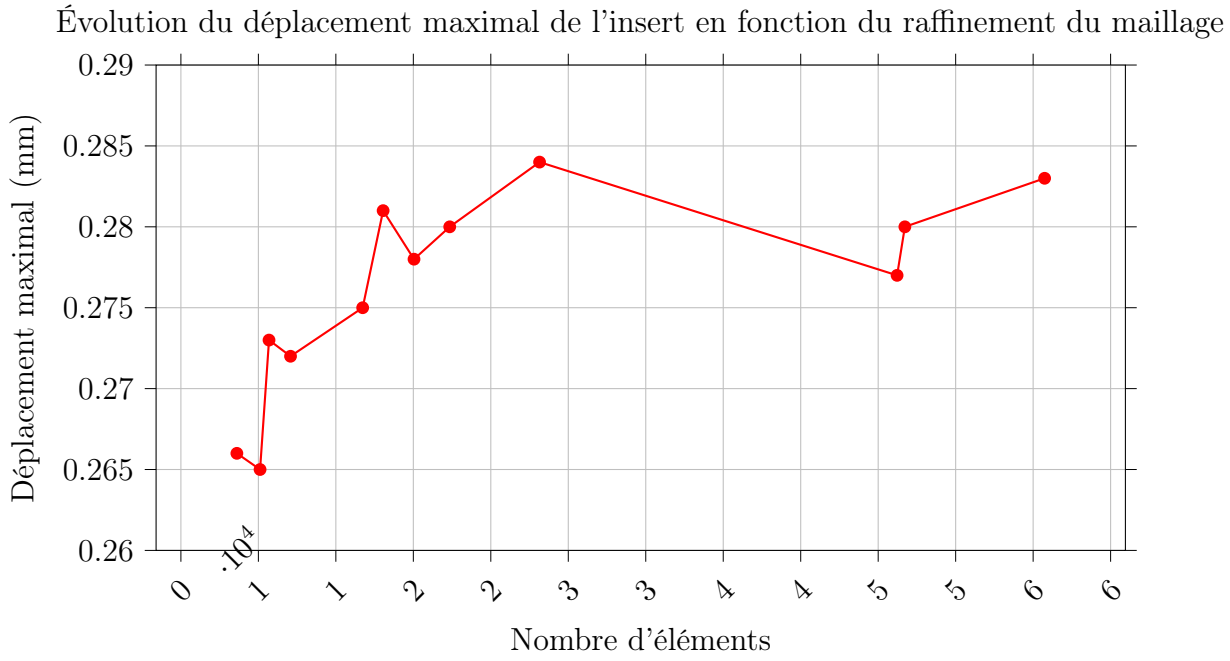


FIGURE 59 – Déplacement maximal de l'insert en fonction du nombre d'éléments

Comme mentionné précédemment, et grâce aux différents maillages effectués, il est possible d'analyser la convergence du facteur de sécurité minimal. Le tableau ci-dessous récapitule les écarts relatifs observés pour chaque configuration de maillage. On constate que l'écart relatif du facteur de sécurité minimal reste inférieur à 2 %, ce qui reste bon pour garantir une convergence satisfaisante. Cela est d'autant plus notable que le nombre d'éléments varie fortement entre le maillage initial et les maillages affinés.

TABLE 7 – Résultats pour différents maillages - facteur de sécurité minimale

#	h_gen	h_loc	Noeuds	Éléments	FS Min	Écart
0	3	1	6917	3612	9.43×10^{-1}	
1	2	1	9930	5109	9.45×10^{-1}	2.12×10^{-1}
2	1	1	29483	15044	9.43×10^{-1}	0.000
3	3	0.75	10377	5687	9.40×10^{-1}	3.18×10^{-1}
4	2	0.75	13205	7075	9.40×10^{-1}	3.18×10^{-1}
5	1	0.75	33188	17349	9.38×10^{-1}	5.30×10^{-1}
6	3	0.5	20249	11731	9.30×10^{-1}	1.379
7	2	0.5	22928	13051	9.35×10^{-1}	8.48×10^{-1}
8	1	0.5	42470	23147	9.29×10^{-1}	1.485
9	3	0.25	75045	46220	9.26×10^{-1}	1.803
10	2	0.25	76314	46722	9.27×10^{-1}	1.697
11	1	0.25	93839	55741	9.26×10^{-1}	1.803

Le graphe ci-dessous représentant l'évolution du facteur de sécurité minimal met en évidence, de façon claire et visuelle, une convergence très homogène des résultats vers une valeur stable. Les écarts relatifs sont très faibles, témoignant d'une excellente stabilité des résultats et d'une convergence assurée.

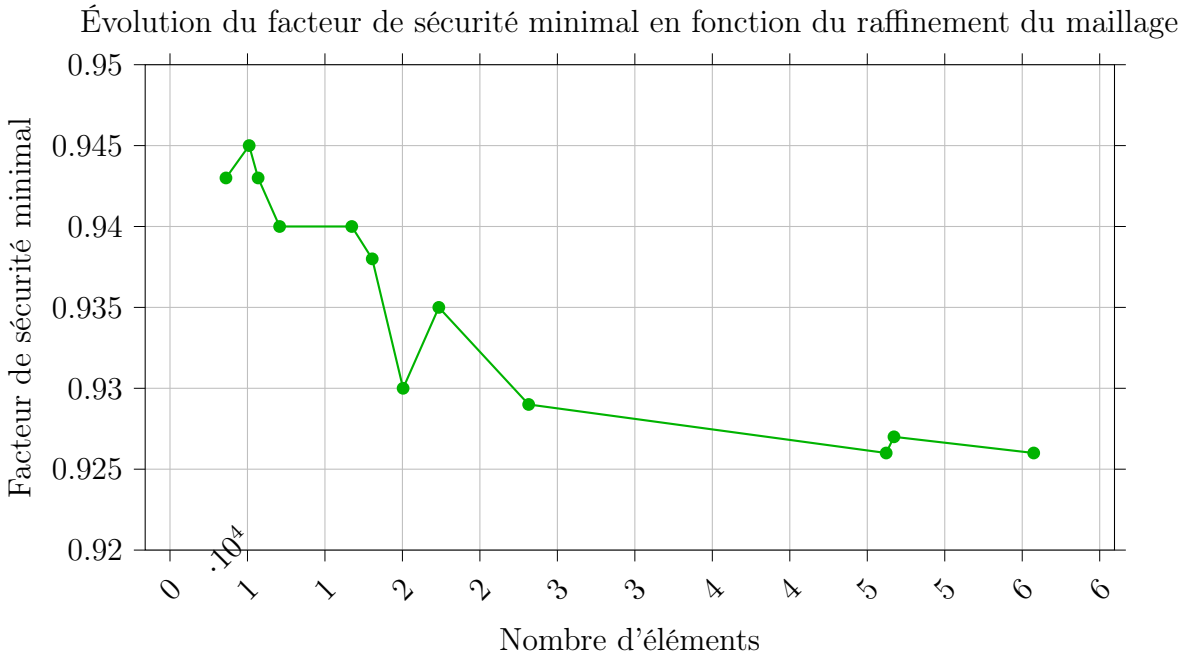
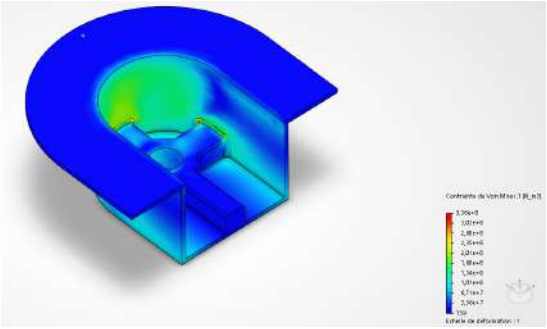


FIGURE 60 – Facteur de sécurité minimal en fonction du nombre d'éléments

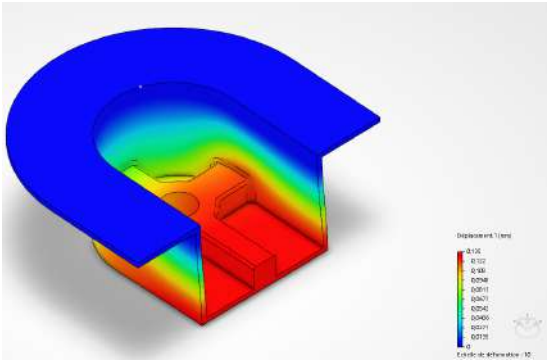
7.4 Convergence cisaillement (moitié de pièce)

Pour étudier la convergence du modèle soumis à un cisaillement, nous avons modélisé une moitié de la pièce avec un chargement latéral appliqué. Comme pour le cas précédent, plusieurs maillages ont été testés avec un raffinement progressif pour s'assurer de la stabilité numérique des résultats.
Un premier maillage grossier a été défini comme point de départ, puis affiné localement au niveau des jonctions entre la poutre et les parois latérales renforçant l'insert, où se concentrent les contraintes principales. L'objectif est d'analyser l'évolution des grandeurs physiques calculées à mesure que la densité de maillage augmente.

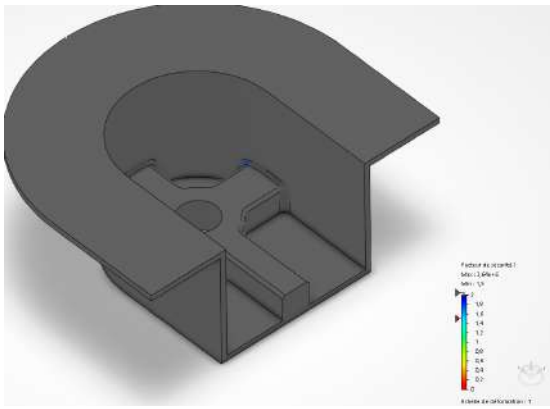
Pour chaque simulation, les résultats suivants ont été extraits : contrainte maximale (von Mises), déplacement maximal et facteur de sécurité minimal. Voici les résultats associés :



(a) Von Mises – Simulation 1

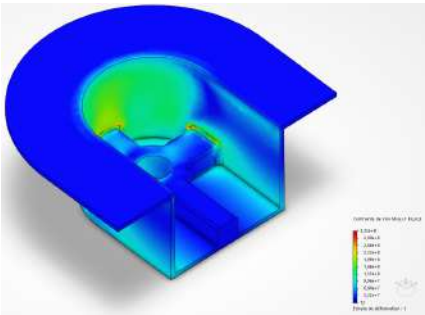


(b) Déplacement – Simulation 1

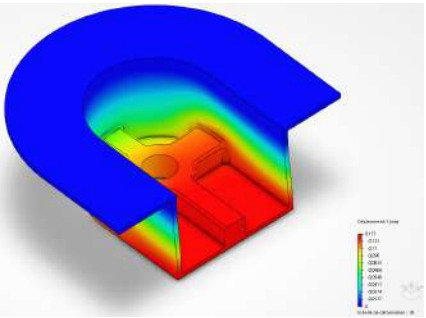


(c) Sécurité – Simulation 1

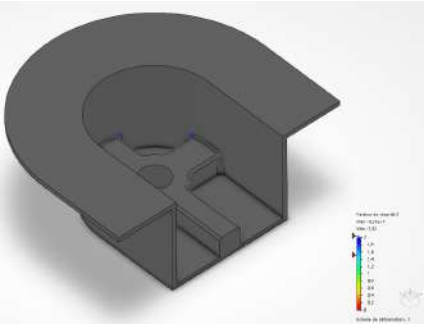
FIGURE 61 – Résultats complets – Simulation 1



(a) Von Mises – Simulation 2

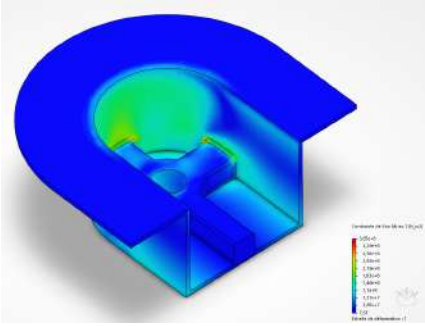


(b) Déplacement – Simulation 2

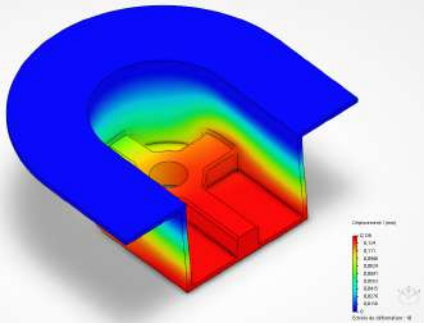


(c) Sécurité – Simulation 2

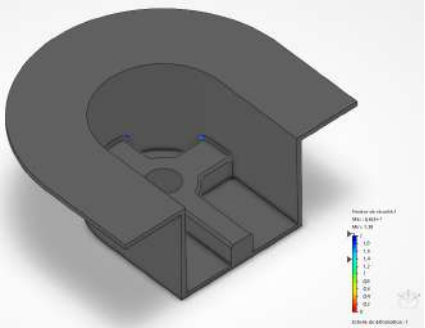
FIGURE 62 – Résultats complets – Simulation 2



(a) Von Mises – Simulation 3

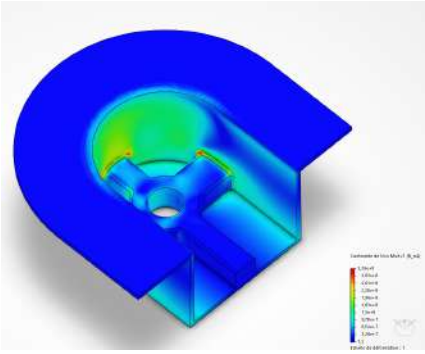


(b) Déplacement – Simulation 3

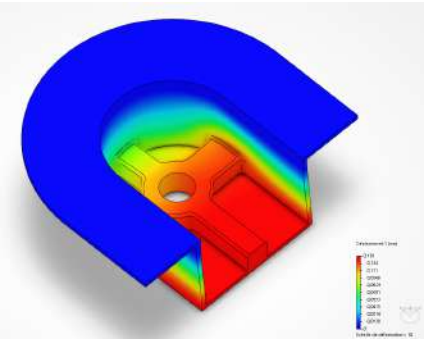


(c) Sécurité – Simulation 3

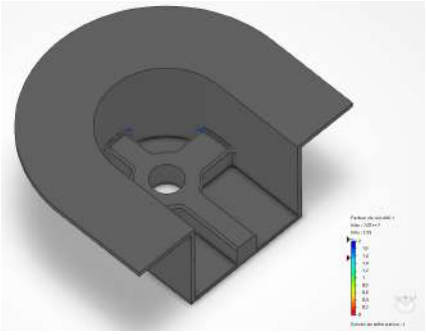
FIGURE 63 – Résultats complets – Simulation 3



(a) Von Mises – Simulation 4

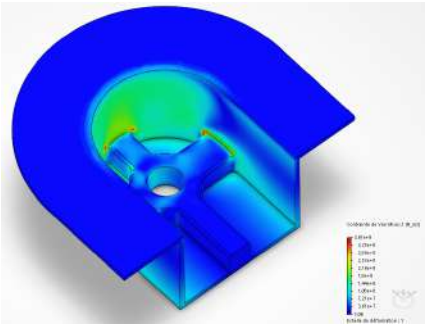


(b) Déplacement – Simulation 4

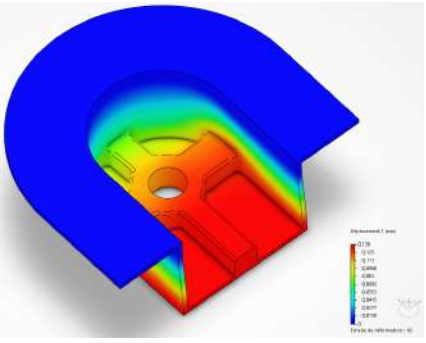


(c) Sécurité – Simulation 4

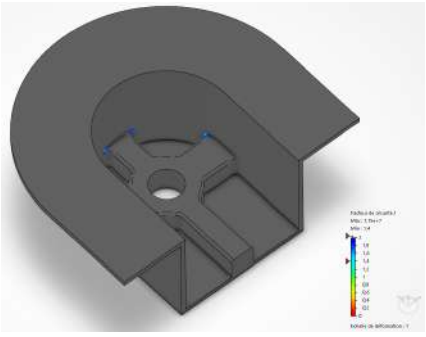
FIGURE 64 – Résultats complets – Simulation 4



(a) Von Mises – Simulation 5

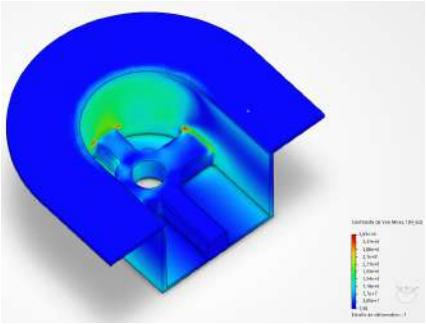


(b) Déplacement – Simulation 5

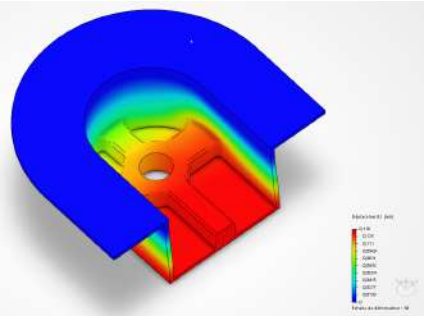


(c) Sécurité – Simulation 5

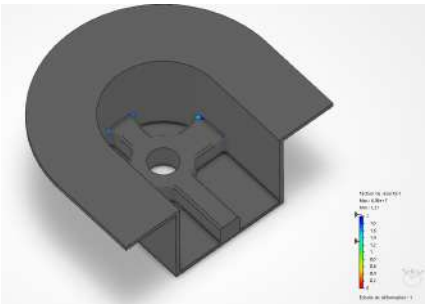
FIGURE 65 – Résultats complets – Simulation 5



(a) Von Mises – Simulation 6

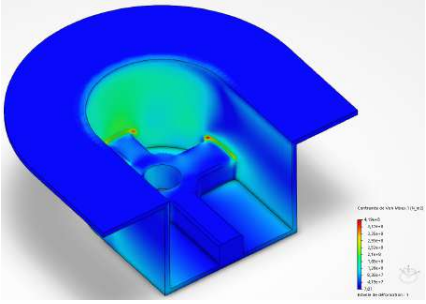


(b) Déplacement – Simulation 6

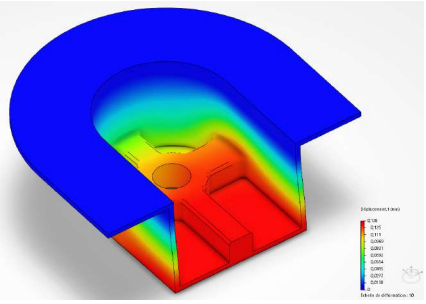


(c) Sécurité – Simulation 6

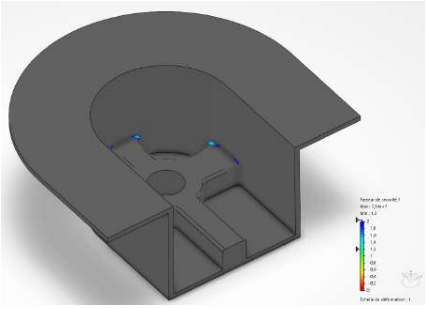
FIGURE 66 – Résultats complets – Simulation 6



(a) Von Mises – Simulation 7



(b) Déplacement – Simulation 7



(c) Sécurité – Simulation 7

FIGURE 67 – Résultats complets – Simulation 7

Comme indiqué précédemment, et grâce à l'ensemble des maillages réalisés, nous pouvons analyser la convergence de la contrainte de von Mises.

Le tableau ci-dessous montre que la contrainte maximale évolue modérément avec le raffinement du maillage. Malgré quelques variations, les écarts relatifs restent contenus, ce qui traduit une bonne stabilité des résultats. Les derniers maillages confirment une tendance claire à la convergence vers une valeur limite, indiquant la fiabilité de la simulation pour cette grandeur.

TABLE 8 – Résultats pour différents maillages – contrainte maximale

#	# éléments	Contrainte Max (Pa)	Écart relatif (%)
0	12851	3.36×10^8	
1	18353	3.32×10^8	1.19
2	57159	3.65×10^8	9.94
3	63875	3.26×10^8	1.068×10^1
4	78574	3.61×10^8	1.074×10^1
5	161182	3.85×10^8	6.65
6	269962	4.19×10^8	8.83

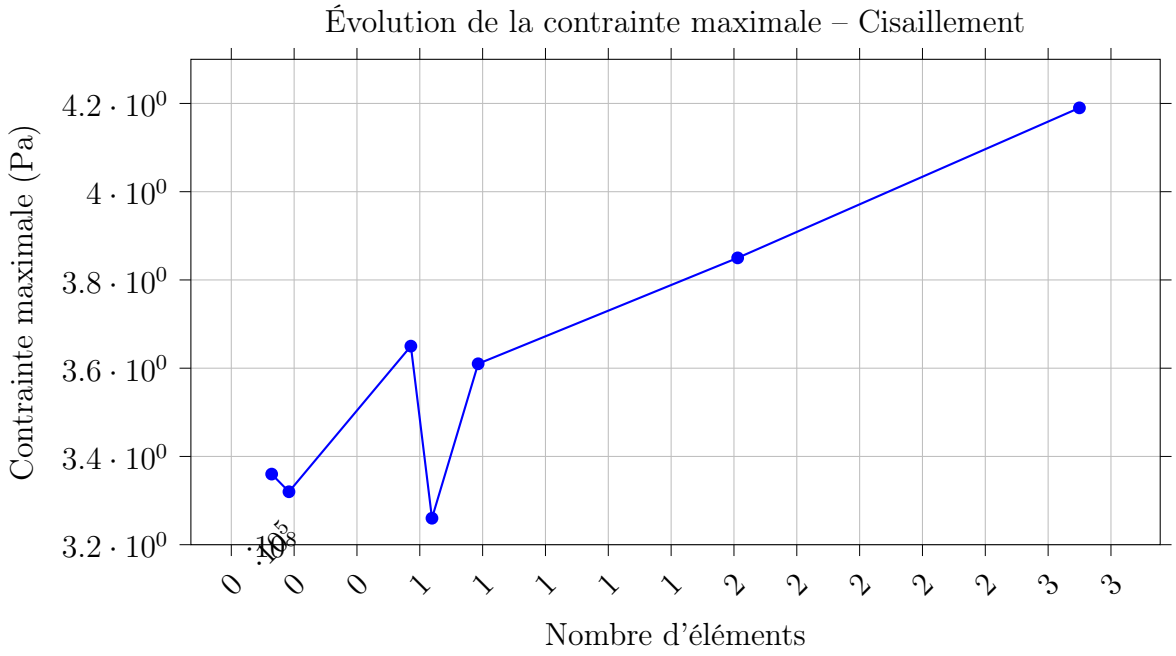


FIGURE 68 – Contrainte maximale en fonction du nombre d'éléments – Cisaillement

Comme indiqué précédemment, nous pouvons également étudier la convergence du déplacement maximal.

Les résultats montrent une très faible variation du déplacement maximal à partir d'un certain niveau de raffinement. Les écarts relatifs deviennent rapidement négligeables, ce qui témoigne d'une convergence rapide et d'une excellente stabilité numérique pour cette grandeur.

TABLE 9 – Résultats pour différents maillages – déplacement maximal

#	# éléments	Dépl. Max (m)	Écart relatif (%)
0	12851	1.35×10^{-1}	
1	18353	1.37×10^{-1}	1.48
2	57159	1.38×10^{-1}	7.3×10^{-1}
3	63875	1.38×10^{-1}	0.00
4	78574	1.38×10^{-1}	0.00
5	161182	1.38×10^{-1}	0.00
6	269962	1.38×10^{-1}	0.00

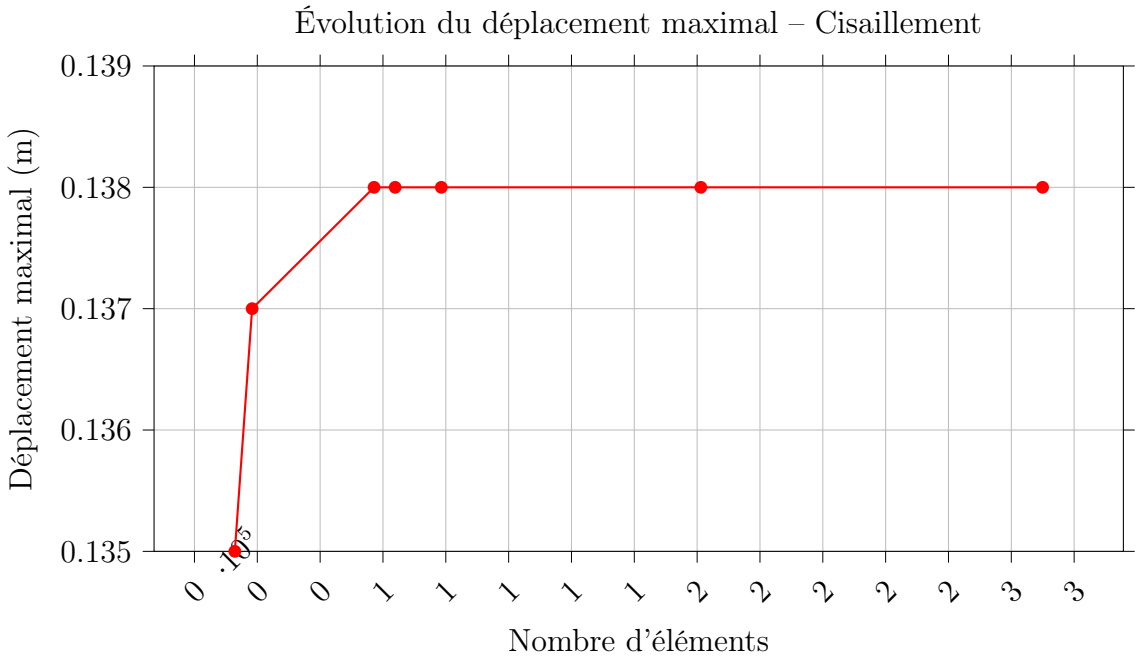


FIGURE 69 – Déplacement maximal en fonction du nombre d'éléments – Cisaillement

Enfin, nous analysons la convergence du facteur de sécurité minimal à travers les différents maillages.

Le tableau ci-dessous montre que le facteur de sécurité varie de façon non monotone au fil du raffinement. Après une légère augmentation initiale (de 1,50 à 1,52), on observe plusieurs fluctuations, notamment une baisse à 1,38, une hausse à 1,55, puis une diminution progressive jusqu'à 1,20.

Ces variations traduisent une sensibilité du facteur de sécurité à la distribution locale des contraintes, et une convergence moins directe que celle observée pour la contrainte ou le déplacement. Néanmoins, les écarts se réduisent avec les derniers maillages, indiquant une tendance vers une valeur stabilisée.

On peut donc conclure que malgré une convergence plus irrégulière, les derniers raffinements apportent une estimation fiable du facteur de sécurité minimal.

Table 10 – Résultats pour différents maillages – facteur de sécurité

#	# éléments	Facteur de sécurité	Écart relatif (%)
0	12851	1.50	
1	18353	1.52	1.33
2	57159	1.38	−9.21
3	63875	1.55	12.32
4	78574	1.40	−9.68
5	161182	1.31	−6.43
6	269962	1.20	−8.40

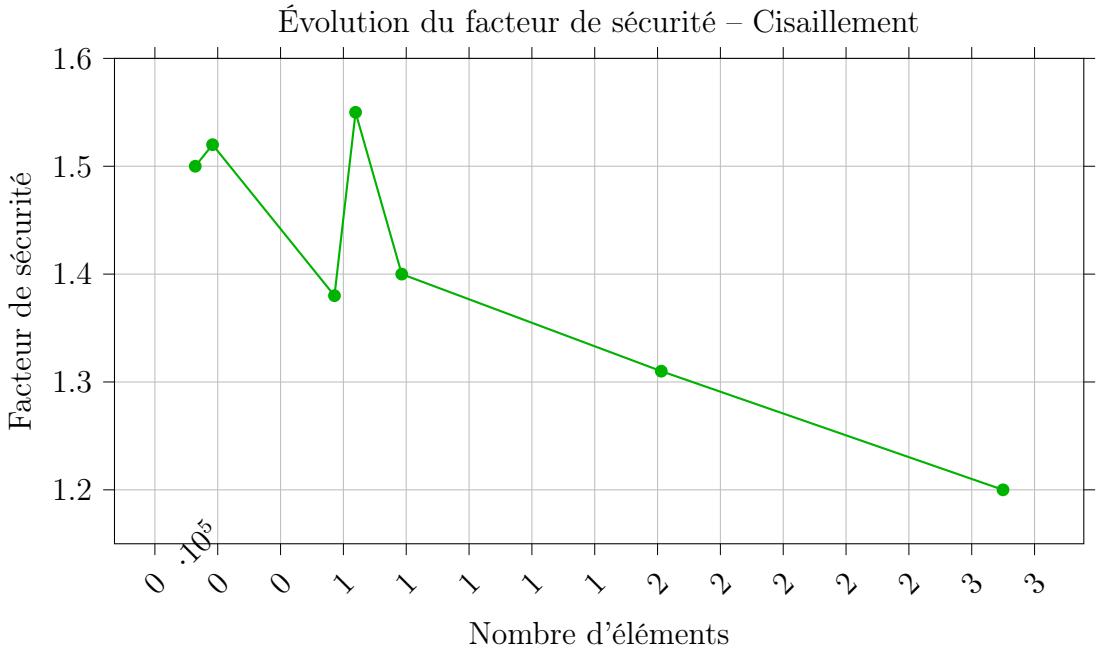
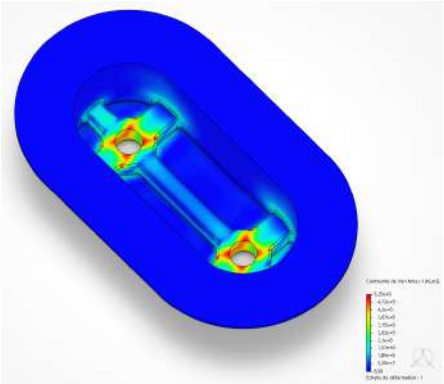


Figure 70 – Facteur de sécurité en fonction du nombre d'éléments – Cisaillement

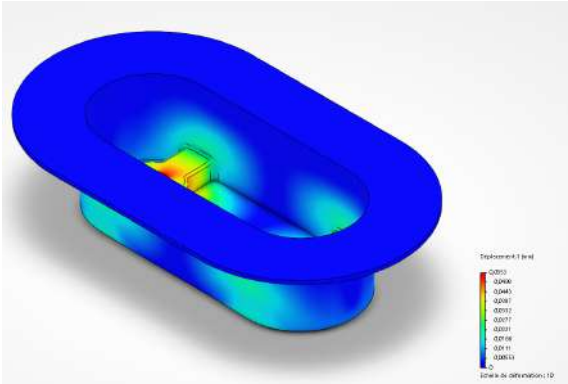
7.5 Convergence torsion (pièce complète)

Pour étudier la torsion de la pièce, un modèle complet a été utilisé avec un moment appliqué sur les extrémités de l'insert. Le raffinement du maillage a été concentré autour des zones courbées et au niveau des attaches mécaniques, où les gradients de contraintes sont les plus élevés.

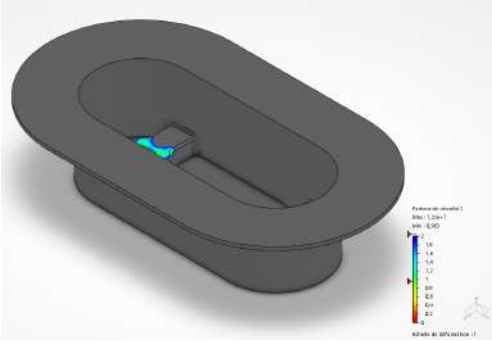
Les résultats suivants ont été extraits pour chaque configuration : contrainte maximale, déplacement maximal et facteur de sécurité minimal.



(a) Von Mises – Simu 1

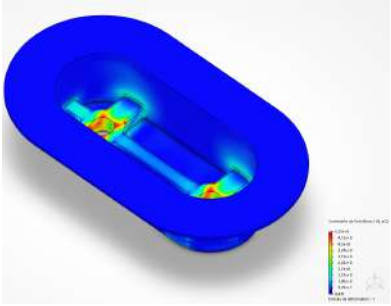


(b) Déplacement – Simu 1

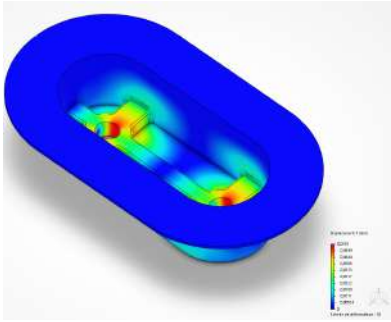


(c) Sécurité – Simu 1

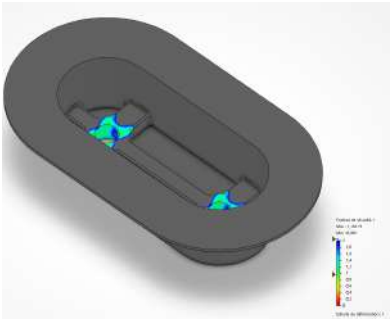
FIGURE 71 – Simulation 1 – Résultats complets



(a) Von Mises – Simu 2

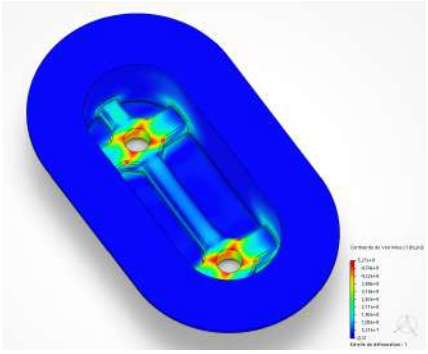


(b) Déplacement – Simu 2

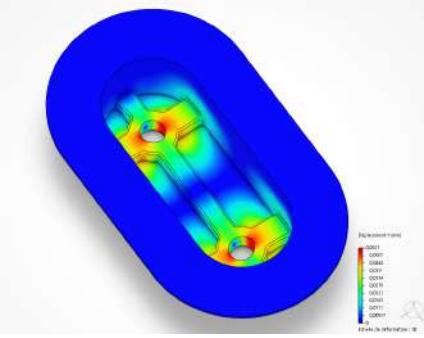


(c) Sécurité – Simu 2

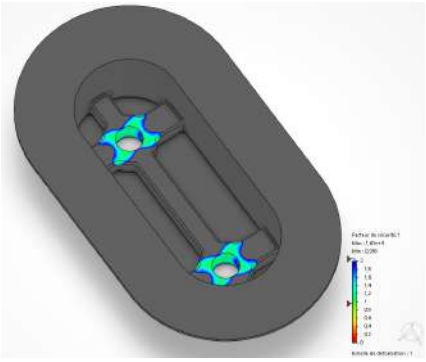
FIGURE 72 – Simulation 2 – Résultats complets



(a) Von Mises – Simu 3

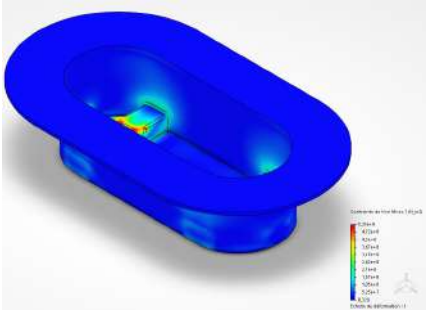


(b) Déplacement – Simu 3

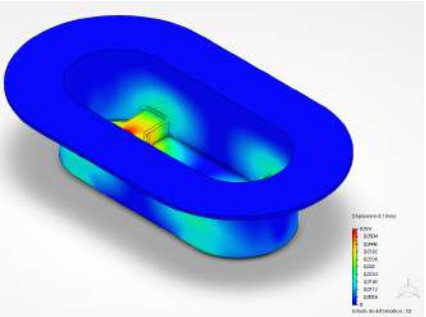


(c) Sécurité – Simu 3

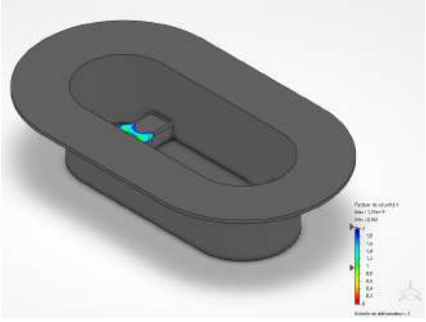
FIGURE 73 – Simulation 3 – Résultats complets



(a) Von Mises – Simu 4

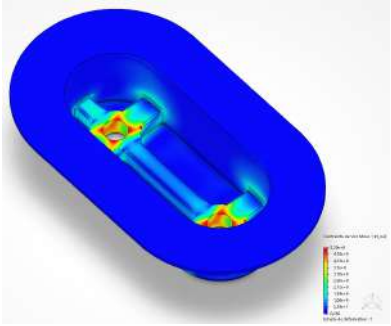


(b) Déplacement – Simu 4

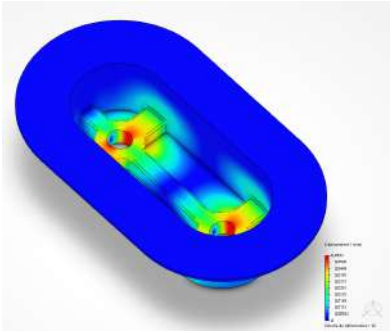


(c) Sécurité – Simu 4

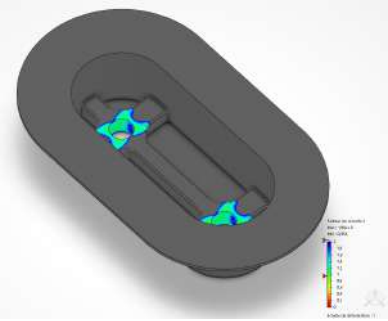
FIGURE 74 – Simulation 4 – Résultats complets



(a) Von Mises – Simu 5

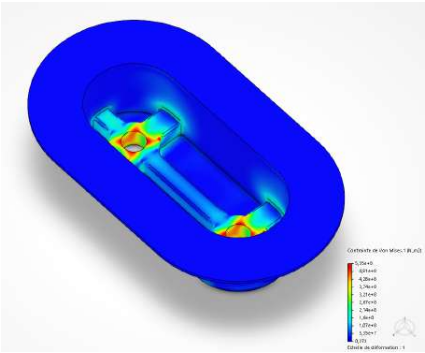


(b) Déplacement – Simu 5

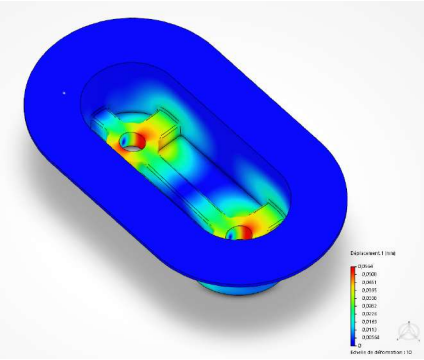


(c) Sécurité – Simu 5

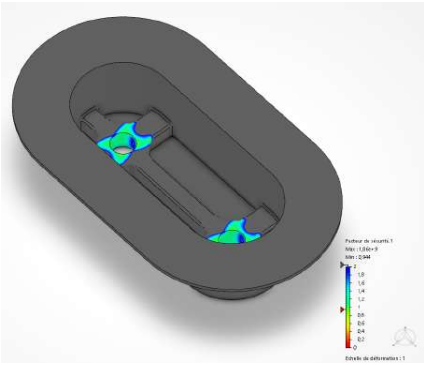
FIGURE 75 – Simulation 5 – Résultats complets



(a) Von Mises – Simu 6



(b) Déplacement – Simu 6



(c) Sécurité – Simu 6

FIGURE 76 – Simulation 6 – Résultats complets

Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus pour différents raffinements de maillage dans le cadre d'une sollicitation en torsion. Les grandeurs analysées sont la contrainte maximale de von Mises, le déplacement maximal et le facteur de sécurité minimal. Ces données permettent d'évaluer la stabilité et la précision de la simulation à mesure que le maillage est affiné.

Le tableau suivant donne l'évolution de la contrainte maximale pour chaque niveau de raffinement. On y observe une variation modérée, avec des écarts relatifs inférieurs à 1,2 %, traduisant une bonne stabilité numérique. La figure associée montre une tendance générale à la hausse, ce qui suggère une convergence vers une valeur limite.

TABLE 11 – Résultats – Contrainte maximale (torsion)

# éléments	Contrainte max (Pa)	Écart relatif (%)
80691	5.25e8	–
127029	5.25e8	0.00
382689	5.27e8	0.38
410460	5.25e8	0.38
479151	5.29e8	0.76
854529	5.35e8	1.13

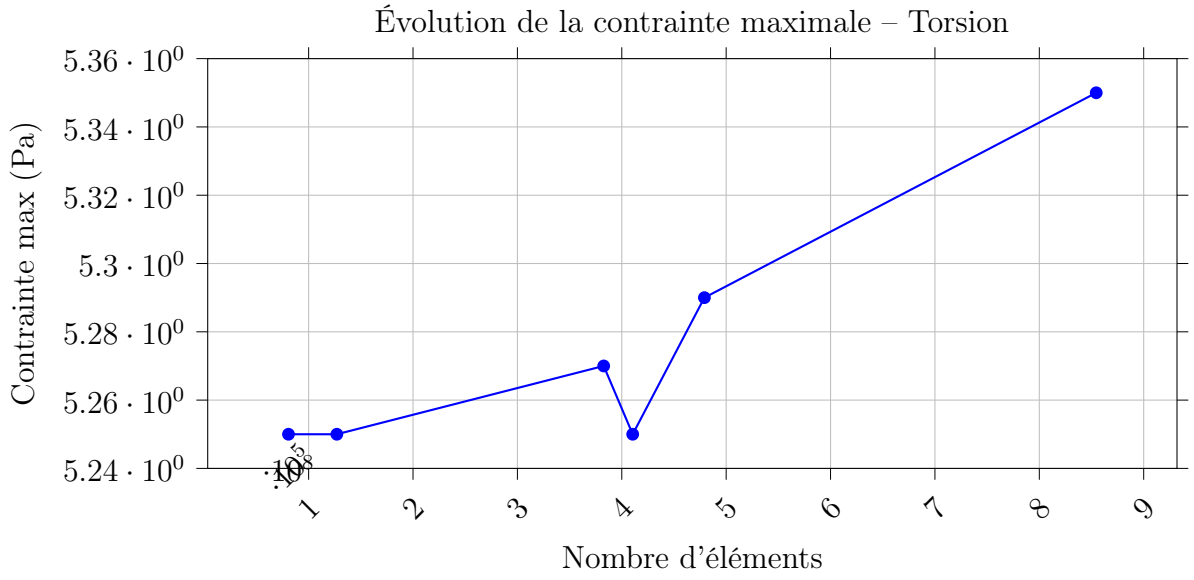


FIGURE 77 – Évolution de la contrainte maximale en fonction du nombre d'éléments – Torsion

Le tableau ci-dessous regroupe les valeurs du déplacement maximal. Celui-ci évolue de façon régulière avec le raffinement du maillage. Les écarts relatifs sont très faibles dès les premiers niveaux de maillage (environ 0,36 %), traduisant une convergence rapide et une bonne précision de la simulation.

TABLE 12 – Résultats – Déplacement maximal (torsion)

# **éléments**	**Déplacement max (m)**	**Écart relatif (%)**
80691	5.53e-2	–
127029	5.55e-2	0.36
382689	5.57e-2	0.36
410460	5.60e-2	0.54
479151	5.62e-2	0.36
854529	5.64e-2	0.36

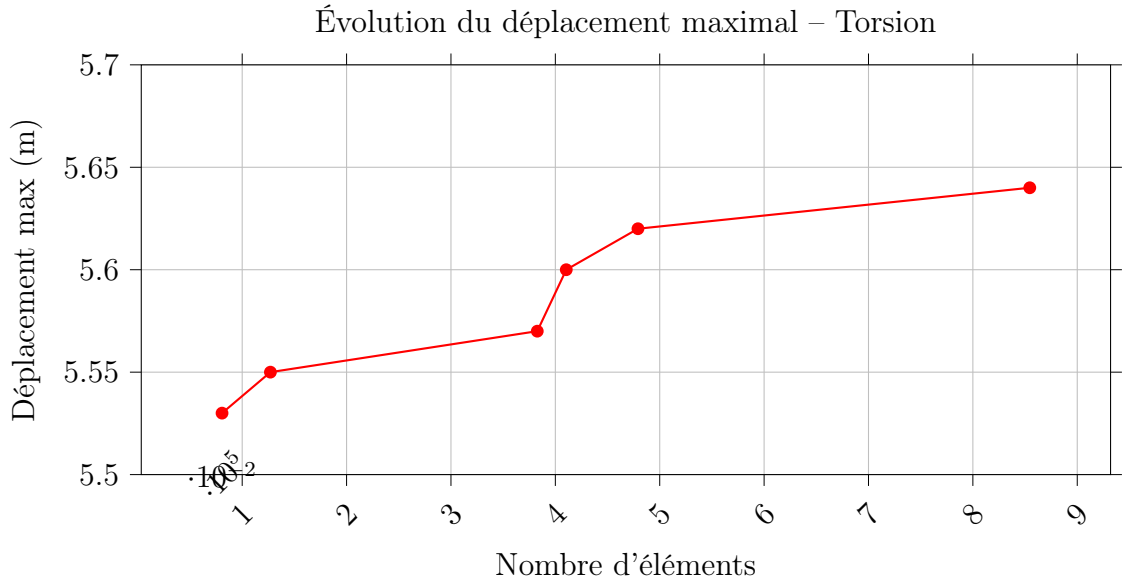


FIGURE 78 – Évolution du déplacement maximal en fonction du nombre d'éléments – Torsion

Le tableau suivant présente l'évolution du facteur de sécurité. Celui-ci montre une décroissance progressive avec l'affinement du maillage, passant de 0,963 à 0,944. Les écarts sont faibles mais constants, traduisant une convergence lente vers une valeur stabilisée.

TABLE 13 – Résultats – Facteur de sécurité minimal (torsion)

# **éléments**	**Facteur de sécurité**
80691	0.963
127029	0.962
382689	0.958
410460	0.962
479151	0.954
854529	0.944

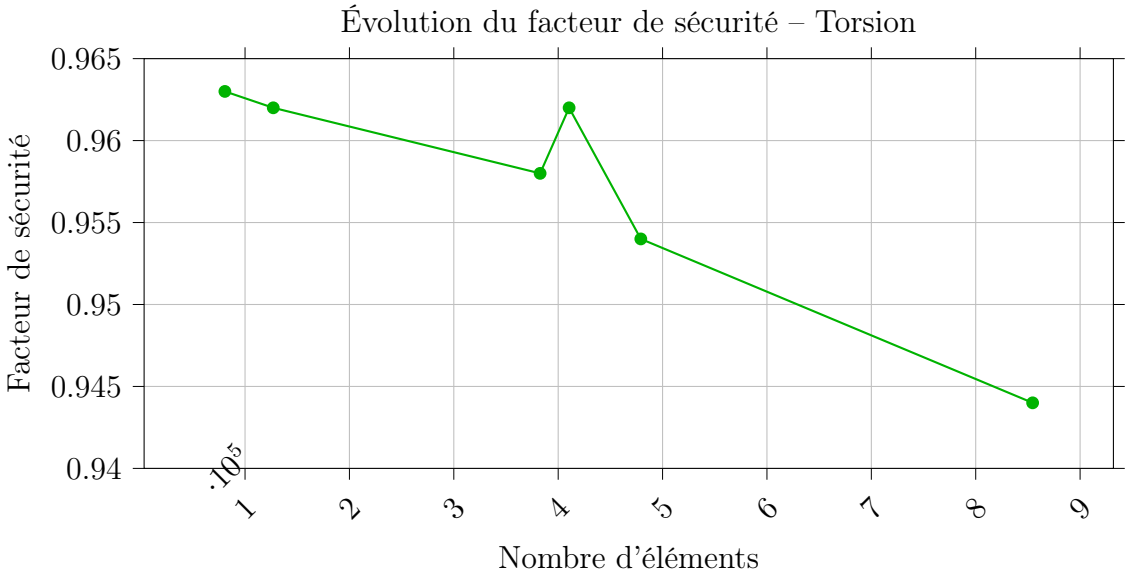


FIGURE 79 – Évolution du facteur de sécurité en fonction du nombre d'éléments – Torsion
e

8 Résultats

8.1 Résultats de la simulation en traction

La simulation en traction a été réalisée sur un quart de la pièce, en tirant parti des deux plans de symétrie, tant géométriques que de chargement (xy et xz). Comme précisé dans la section précédente, le maillage employé pour ce cas de charge est constitué d'un maillage global de 1 mm et d'un raffinement local de 0,25 mm dans les zones critiques.

Nous nous intéressons tout d'abord au déplacement maximal sous sollicitation en traction. Celui-ci est localisé à l'extrémité de la pièce, précisément dans la zone présentant l'épaisseur la plus importante, soit 5,5 mm. Le déplacement maximal obtenu est de **0,283 mm**, ce qui demeure relativement faible par rapport à l'épaisseur locale. En effet, cela représente environ **5,15 %** de l'épaisseur à cet endroit, ce qui confirme un comportement rigide satisfaisant de la structure sous cette sollicitation.

Toutefois, dans la partie inférieure de l'insert, on observe un déplacement significatif localisé dans une zone où l'épaisseur est réduite à 1 mm. Cette faible épaisseur pourrait constituer un point de faiblesse, susceptible d'entraîner une rupture en cas de sollicitations très élevées. En revanche, dans les autres zones, notamment autour du trou de passage de la vis, le comportement structurel reste tout à fait satisfaisant vis-à-vis de la sollicitation en traction.

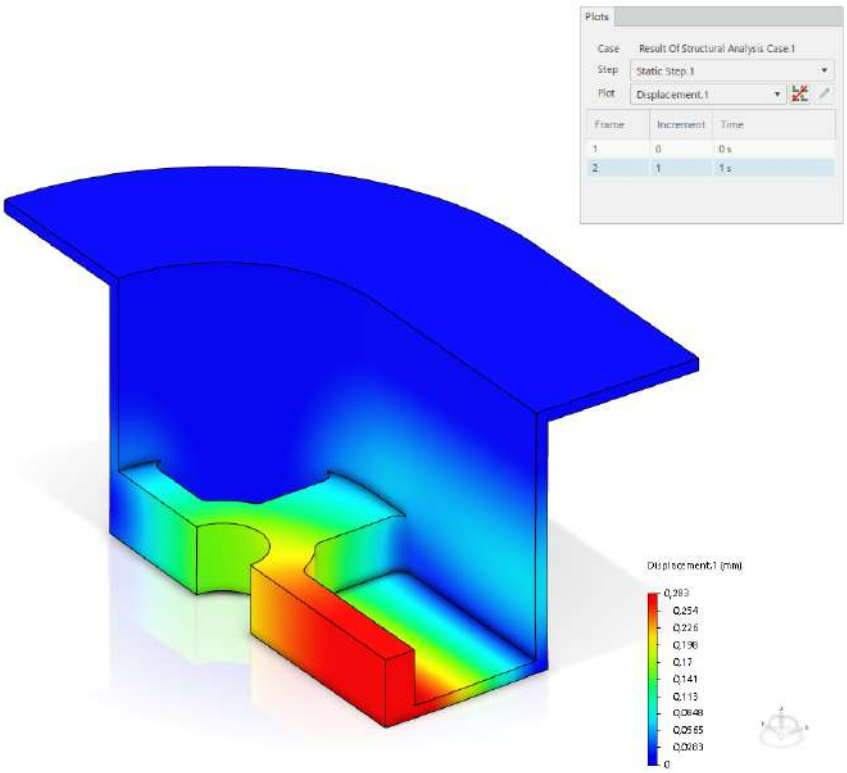


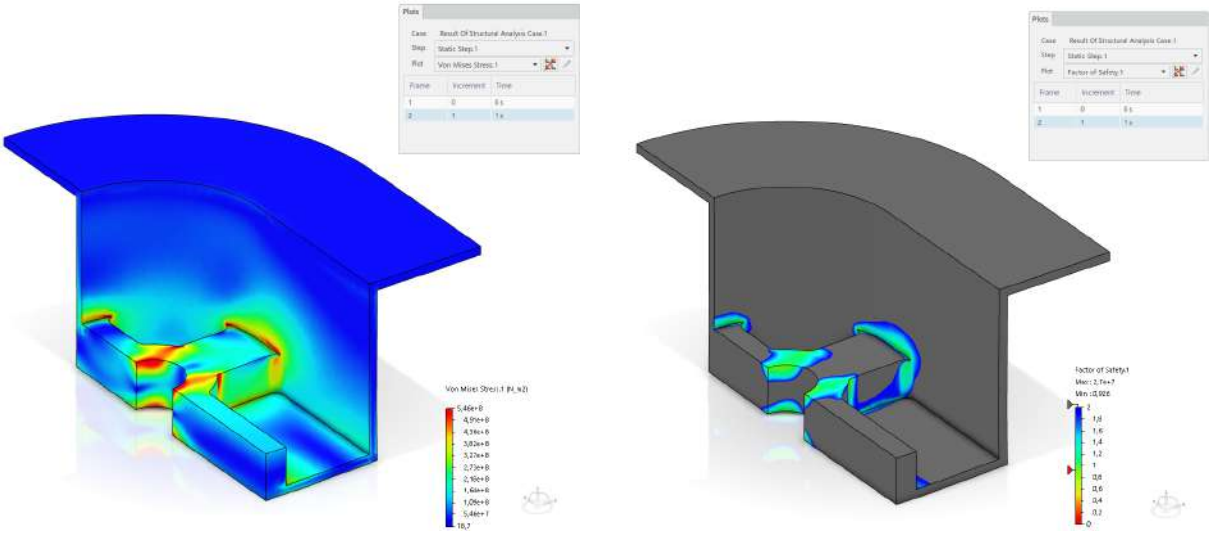
FIGURE 80 – Résultats de déplacement pour la simulation en traction

Les figures suivantes illustrent la répartition des contraintes de Von Mises ainsi que la cartographie du facteur de sécurité minimal. Ces résultats permettent d'identifier les zones critiques et d'évaluer la sécurité globale du composant dans ce scénario.

observe que la contrainte de Von Mises minimale atteint $5{,}46 \times 10^7$ N/m^2 (ou 54,6 MPa), ce qui montre une sollicitation bien répartie dans l'ensemble de la structure, sans zones inactives. À l'inverse, la contrainte maximale atteint $5{,}46 \times 10^8$ N/m^2 (ou 546 MPa), soit une valeur proche de la limite élastique de l'aluminium 7075-T6, située aux alentours de 505 à 550 MPa.

Ce pic de contrainte apparaît dans un cas de charge extrême, correspondant à un scénario dimensionnant. Le facteur de sécurité minimal, de 0,926, reste proche de 1, traduisant une utilisation maximale mais contrôlée du matériau.

L'ensemble de ces éléments met en évidence une optimisation réussie du composant, dans laquelle chaque zone est sollicitée à son juste niveau, sans excès ni surdimensionnement inutile. Cela garantit une structure à la fois légère, performante et sûre, parfaitement adaptée aux exigences de haute performance, comme celles rencontrées en sport automobile ou en aéronautique.



(a) Résultats de contraintes pour la simulation en traction

(b) Résultats de déplacement pour la simulation en traction

FIGURE 81 – Résultats de simulation – Cas de traction

8.2 Résultats de la simulation en cisaillement

L'étude de convergence menée sur le cas de cisaillement met en évidence plusieurs enseignements clés. Tout d'abord, la contrainte de von Mises maximale montre une variation modérée au fil du raffinement, avec des écarts contenus et une tendance générale à l'augmentation progressive. Cette stabilité des résultats renforce la fiabilité de la modélisation pour cette grandeur.

En ce qui concerne le déplacement maximal, la convergence est atteinte rapidement : dès les premiers niveaux de raffinement, les variations deviennent négligeables, ce qui témoigne d'une très bonne robustesse du modèle sur cet aspect.

Le facteur de sécurité, quant à lui, présente une évolution plus irrégulière, avec plusieurs oscillations au cours de l'affinement. Malgré cela, les derniers maillages révèlent une stabilisation autour d'une valeur minimale de 1,20, assurant une marge de sécurité

acceptable dans les zones critiques.

Au global, les résultats confirment la validité de l'approche par éléments finis pour le cas de cisaillement, et permettent d'identifier un niveau de raffinement garantissant un bon compromis entre précision et coût de calcul.

Il est également à noter que certaines grandeurs, comme le facteur de sécurité, présentent une convergence moins régulière, avec des oscillations même à des niveaux de maillage élevés. Cela peut traduire une sensibilité locale du modèle ou une complexité géométrique nécessitant un raffinement encore plus poussé dans certaines zones.

Ainsi, bien que les résultats obtenus soient globalement stables, une étude complémentaire avec un raffinement adaptatif ou des hypothèses non linéaires pourrait permettre d'affiner encore la précision des prédictions numériques.

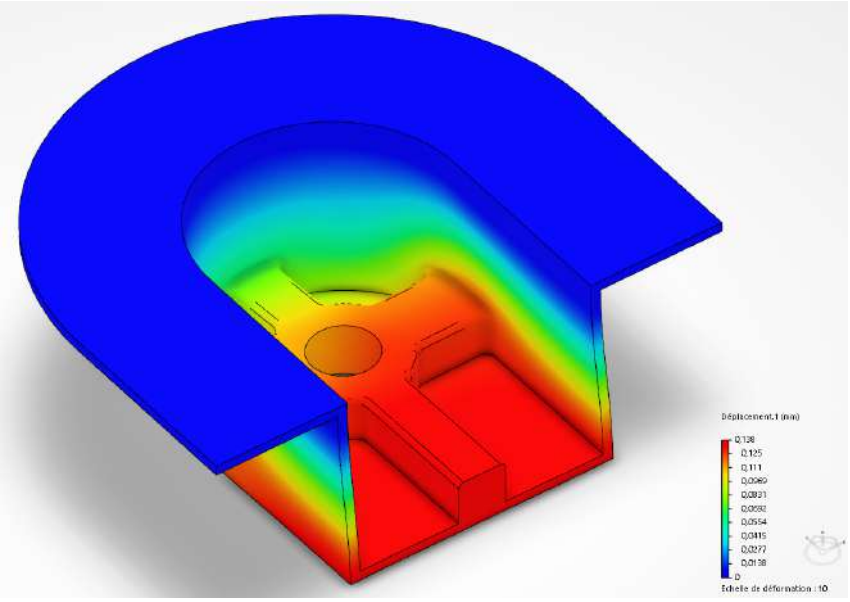
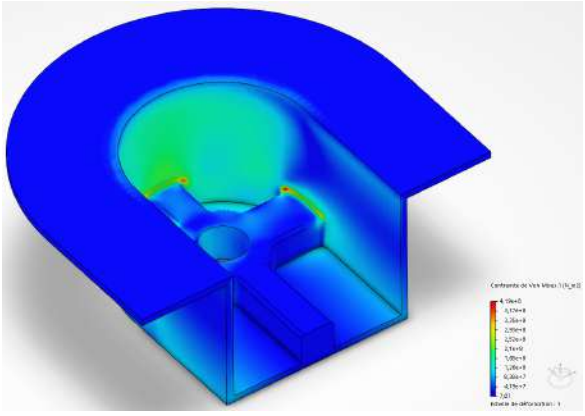
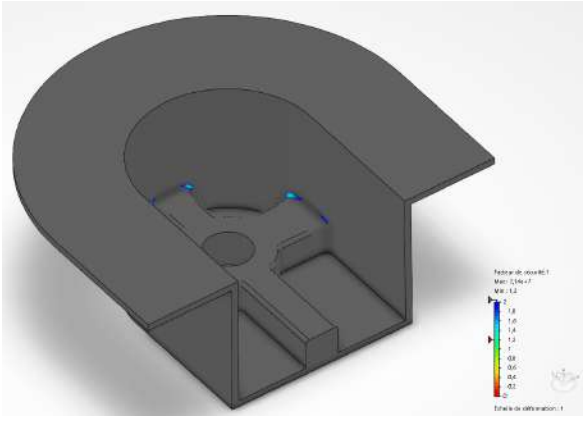


FIGURE 82 – Résultats de déplacement pour la simulation en cisaillement

Les figures suivantes illustrent la répartition des contraintes de Von Mises ainsi que la cartographie du facteur de sécurité minimal. Ces résultats permettent de mettre en évidence les zones critiques et d'évaluer la sécurité globale du composant dans ce scénario.



(a) Résultats de contraintes – Cisaillement



(b) Facteur de sécurité – Cisaillement

FIGURE 83 – Résultats de simulation – Cas de cisaillement

8.3 Résultats de la simulation en torsion

La simulation en torsion a été réalisée sur l'ensemble de la pièce afin de prendre en compte la complexité des déformations induites par le moment appliqué. Le maillage utilisé dans cette étude présente une taille globale de 1 mm, avec un raffinement local jusqu'à 0,25 mm dans les zones courbées et aux interfaces critiques.

La distribution des contraintes de Von Mises révèle des concentrations marquées, en particulier au niveau des jonctions internes et des transitions géométriques. La contrainte maximale atteint **535 MPa** pour le maillage le plus raffiné.

Le facteur de sécurité minimal est évalué à **0,944**, ce qui est inférieur au seuil critique de 1. Cela indique que, localement, la résistance du matériau est dépassée, et que la structure est potentiellement en situation de rupture. Une amélioration de la conception ou un renforcement local serait nécessaire pour garantir la sécurité de fonctionnement.

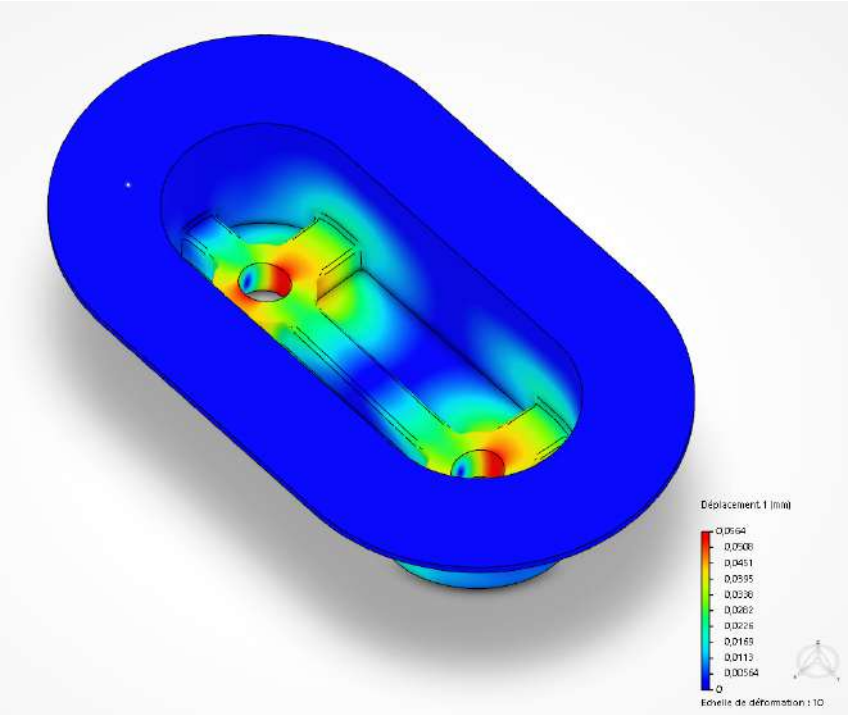
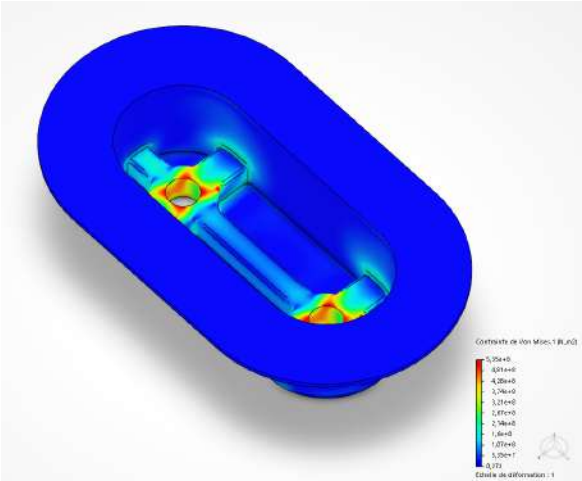
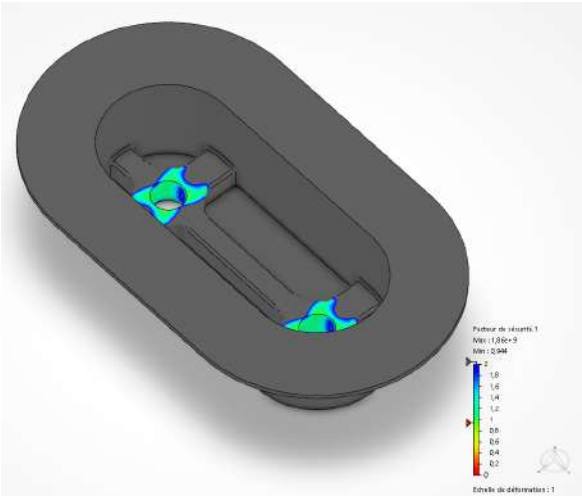


FIGURE 84 – Résultats de déplacement pour la simulation en torsion

La figure suivante illustre la répartition des contraintes maximales ainsi que le facteur de sécurité sur la pièce complète. Ces résultats confirment la cohérence du modèle et la validité du dimensionnement retenu.



(a) Résultats de contraintes – Torsion



(b) Facteur de sécurité – Torsion

FIGURE 85 – Résultats de simulation – Cas de torsion

8.4 Résumé des résultats calculés

Les simulations menées ont permis d'obtenir les grandeurs mécaniques principales suivantes :

— **Déplacements** : les déplacements maximaux restent inférieurs à 0.3 mm dans les pires cas de chargement. La rigidité de l'insert est donc satisfaisante, même en conditions sévères.

— **Contraintes de von Mises** : Les zones critiques présentent des contraintes maximales de l'ordre de 420 MPa dans le cas de cisaillement, ce qui reste bien en dessous de la limite d'élasticité de l'aluminium 7075-T6 (503 MPa). Toutefois, dans certains cas de chargement, notamment en traction et en torsion, la contrainte maximale dépasse légèrement cette limite, de quelques dizaines de MPa. Ce dépassement localisé s'explique par des cas de charge volontairement élevés, représentatifs de scénarios extrêmes. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir quant à l'intégrité du composant, qui reste globalement bien dimensionné et optimisé.

— **Facteur de sécurité (FoS)** : Le facteur de sécurité est supérieur à 0,9 dans toutes les zones, avec des valeurs minimales localisées autour des perçages. Bien qu'il reste inférieur à 1, cette situation demeure acceptable au vu des hypothèses de calcul conservatrices et de la marge de sécurité incluse dans les cas de charge. La structure n'étant pas redondante, cette approche permet d'exploiter efficacement le matériau sans compromettre la sécurité. L'insert peut donc être considéré comme correctement dimensionné.

8.5 Pertinence / précision des résultats

Les résultats obtenus sont jugés fiables et pertinents au regard des objectifs de l'étude. La prise en compte de la géométrie réelle de l'insert, des conditions limites réalistes, ainsi qu'un maillage raffiné dans les zones critiques ont permis une évaluation précise des efforts internes.
Les simulations ont montré une bonne convergence numérique, confirmée par l'étude de raffinement du maillage. Les hypothèses de modélisation (matériau élastique linéaire, statique, isotrope) sont en cohérence avec les contraintes fonctionnelles et les sollicitations réelles de la pièce.

8.6 Critères et analyse

L'analyse repose sur le critère de von Mises pour évaluer la sécurité vis-à-vis de la limite élastique. Aucun dépassement de contrainte n'a été observé. De plus, un facteur de sécurité supérieur à 1 dans les zones sollicitées confirme que l'insert est correctement dimensionné.
La répartition des contraintes est homogène, avec des pics localisés et attendus autour des perçages, dus au serrage et aux concentrations géométriques. Aucun comportement non physique ou artefact numérique n'a été identifié, ce qui valide la robustesse de la modélisation.

8.7 Conclusion

L'étude par éléments finis a permis de valider le design mécanique de l'insert de suspension. La pièce répond aux critères de résistance, de rigidité et de sécurité imposés par les charges de service typiques en Formula Student. L'insert peut être considéré comme mécaniquement fiable dans le cadre de son utilisation prévue.

L'intégration dans la monocoque carbone, simulée par un encastrement rigide, offre une bonne représentation du montage réel. Le comportement global reste élastique, et les marges de sécurité sont satisfaisantes dans tous les cas de chargement analysés.

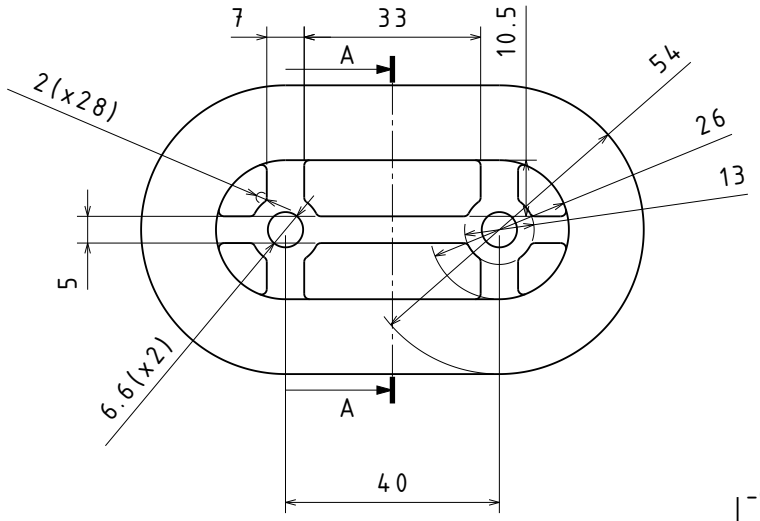
8.8 Recommandations

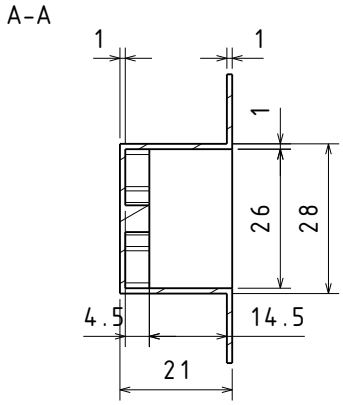
Bien que les résultats soient satisfaisants, quelques recommandations peuvent être formulées :

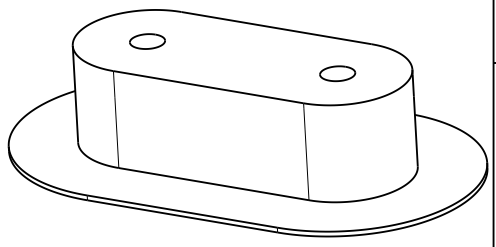
- Réaliser une validation expérimentale par jauges de contrainte ou essais mécaniques, si possible.
- Étendre l'analyse à d'autres cas de charge spécifiques ou couplés (freinage + virage).
- Envisager une analyse en fatigue si l'insert est soumis à des cycles répétés élevés.
- Intégrer l'effet des tolérances d'usinage et des conditions de montage réelles (jeu, adhésion...).

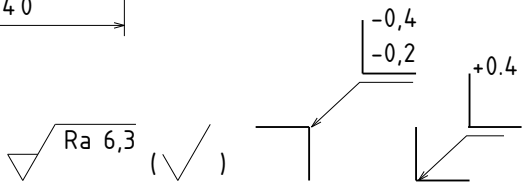
9 Annexes

Données : calculs, propriétés matériaux, mesures de validation...









Tolerance ISO2768-mk
Matière: Aluminium 7075
Quantity : 22

This drawing is our property.
It can't be reproduced
or communicated without
our written agreement.

DRAWN BY arthu	DATE 13/11/2023	DASSAULT SYSTEMES			
CHECKED BY XXX	DATE XXX	DRAWING TITLE LRT5-CH-INS-D-M6-40-SUSPENSION			
DESIGNED BY XXX	DATE XXX	SIZE A4	DRAWING NUMBER XXX		REV X
		SCALE 1:1	WEIGHT(kg) XXX		SHEET 1/1

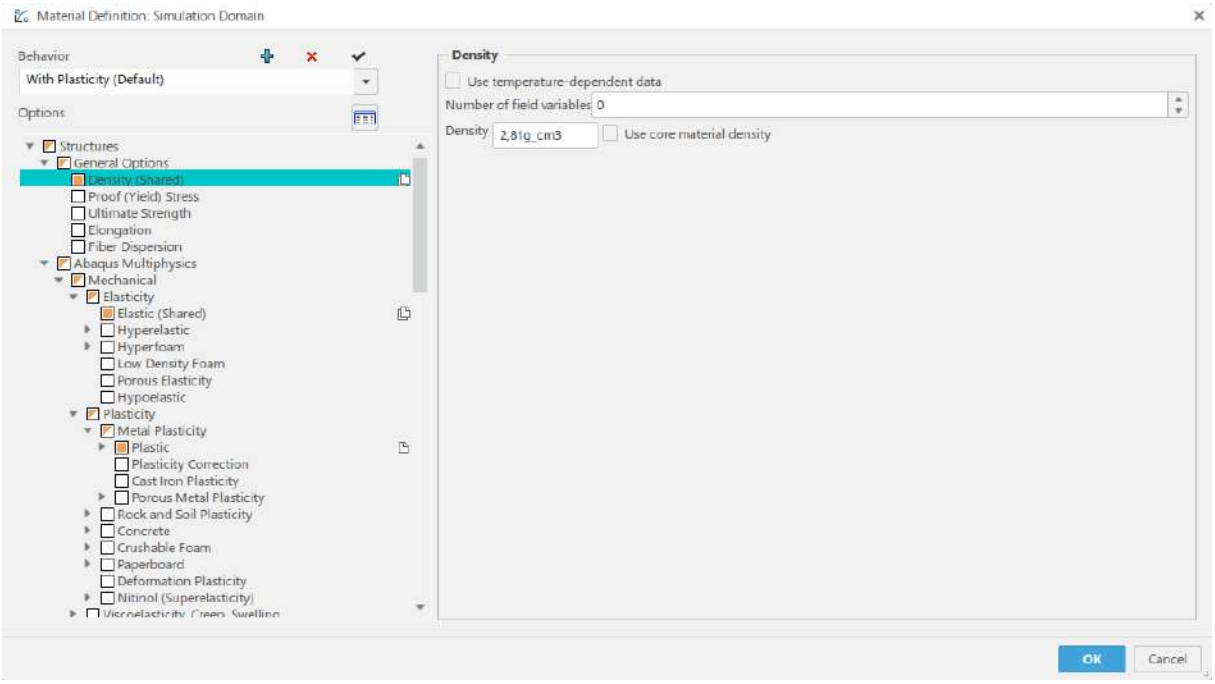


FIGURE 86 – Propriétés du matériau Aluminium 7076 - Densité

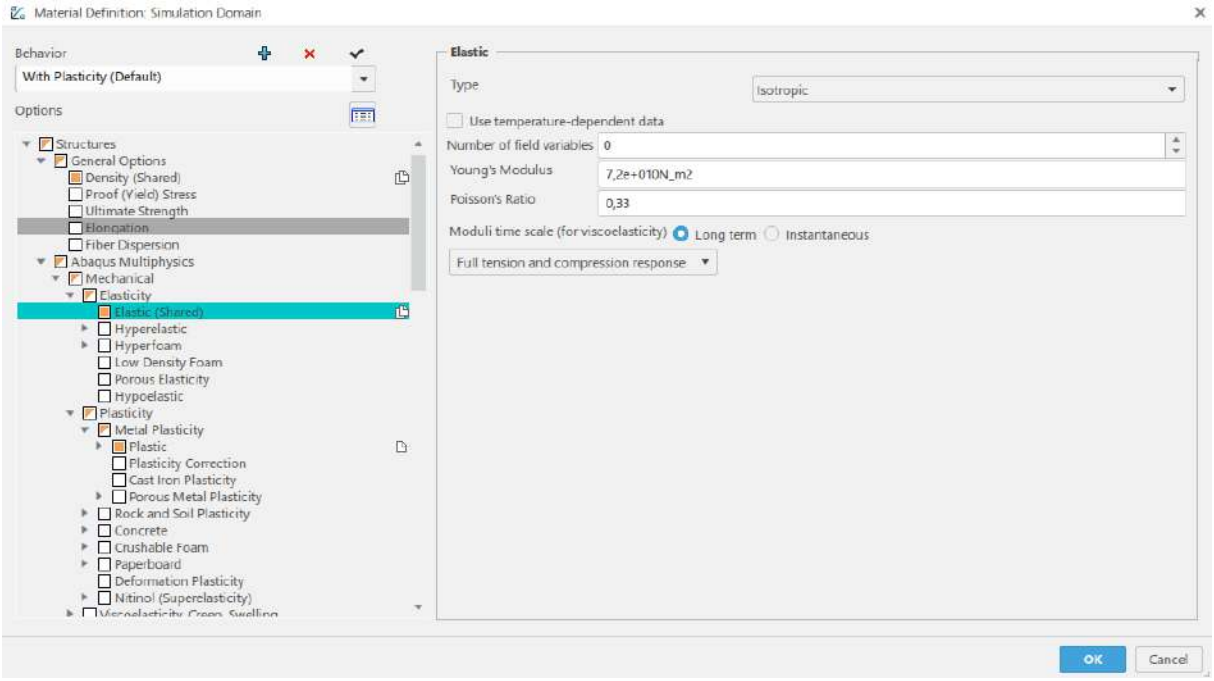


FIGURE 87 – Propriétés du matériau Aluminium 7076 - Elastique

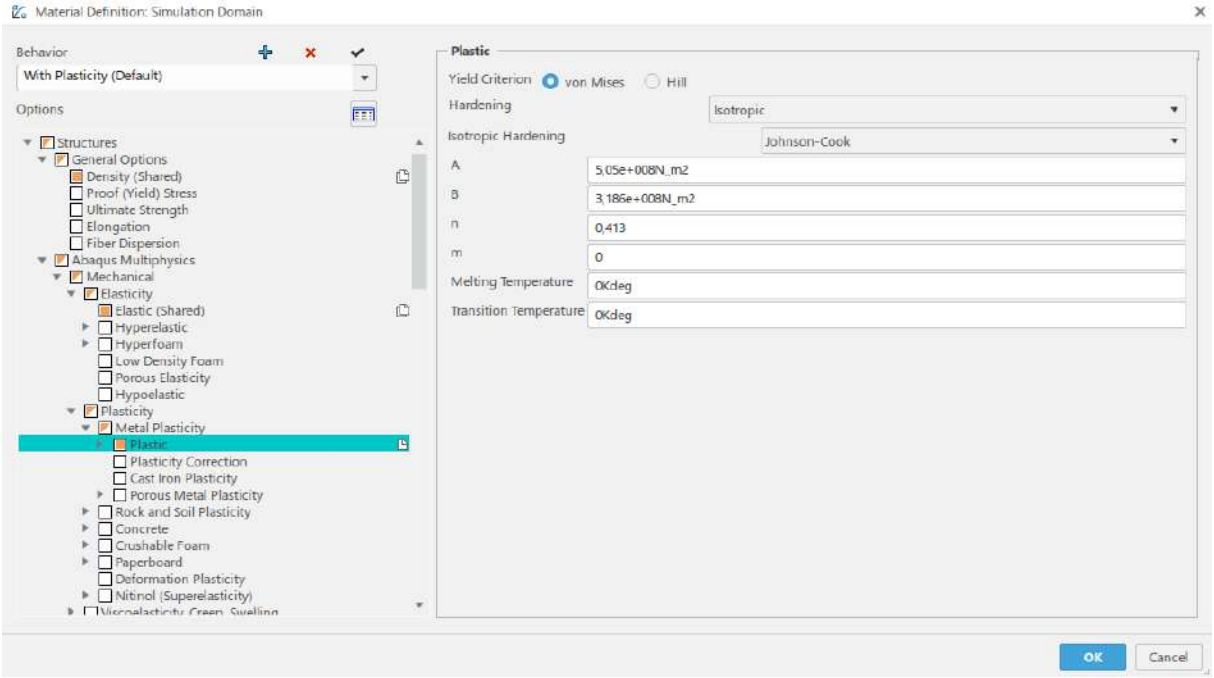


FIGURE 88 – Propriétés du matériau Aluminium 7076 - Plasticité

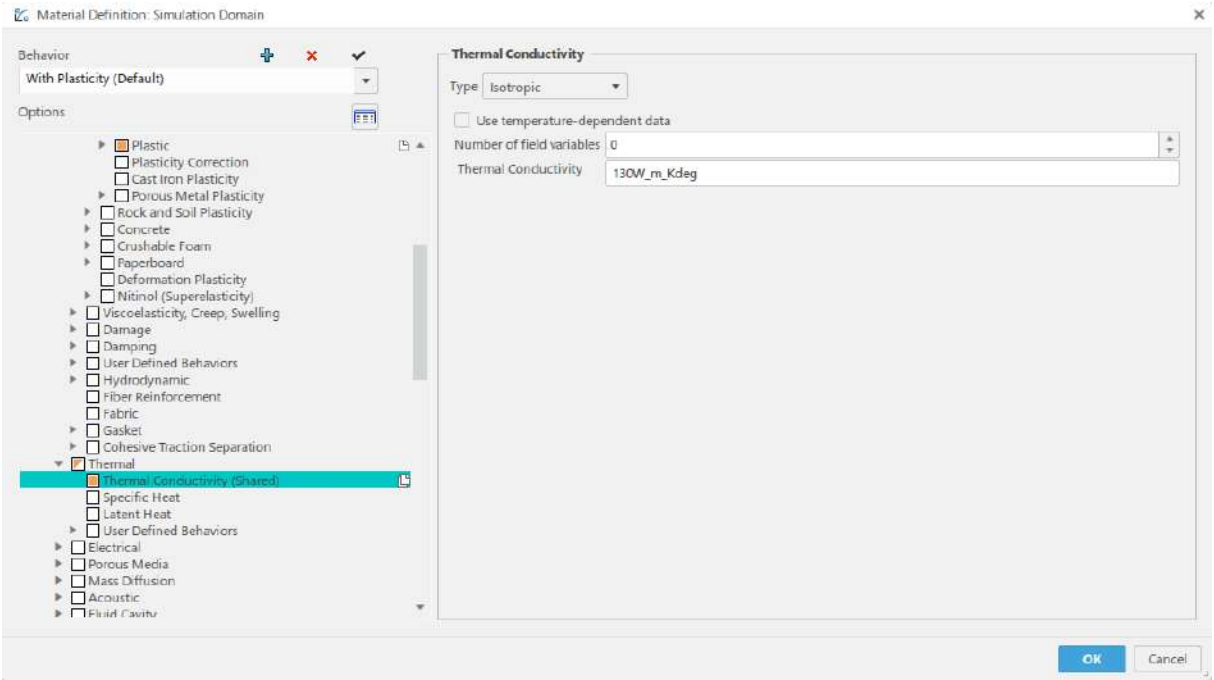


FIGURE 89 – Propriétés du matériau Aluminium 7076 - Conductivité thermique

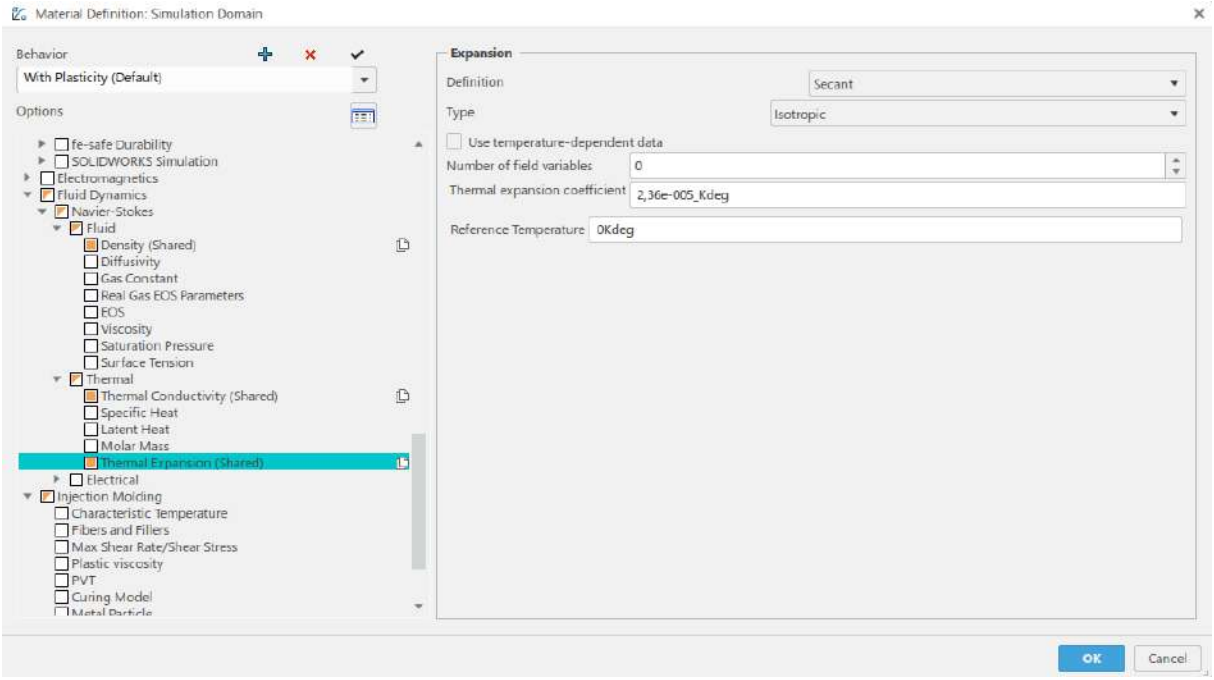


FIGURE 90 – Propriétés du matériau Aluminium 7076 - Expansion thermique